Անհատական դասընթաց. ուսումնական նյութեր

24 պարապմունք՝ AI-ի հիմքերից մինչև ֆինանսական հոսք, մեդիա կոնտենտ և աշխատող ավտոմատացում: Յուրաքանչյուր պարապմունք՝ տեսություն, պատրաստի պրոմպտներ, վարժություն և հանձնարարություն:

ՈՒՍԱՆՈՂ	ՄԵՆԹՈՐ
[Անուն Ազգանուն]	**[Անուն Ազգանուն]**
ՏԵՒՈՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՁԵՒԱՉԱՓ
3 ամիս · 24 պարապմունք · 90 րոպե	**Անհատական (1:1) · առցանց · հայերեն**
ՏԱՐԲԵՐԱԿ	ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
1.0 · 2026 թ. հոկտեմբերի 26	**Ուսումնական նյութեր և աշխատանքային տետր**

00 · ՆԱԽԱԲԱՆ

Ինչպես օգտվել այս նյութերից

Սա Ձեր դասընթացի աշխատանքային տետրն է: Այն կառուցված է անհատական ուսումնական ծրագրի հիման վրա և ամեն պարապմունքի համար տալիս է այն ամենը, ինչ պետք է պարապմունքից առաջ, ընթացքում և հետո: Նյութերը կարդում եք պարապմունքից առաջ 10–15 րոպե, պրոմպտները պատճենում եք Ձեր գրադարան, հանձնարարությունը կատարում եք հաջորդ պարապմունքից առաջ:

Յուրաքանչյուր պարապմունքի կառուցվածքը

Բաժին	Ինչ կա այնտեղ
Նպատակ և արդյունք	Ինչու է այս պարապմունքը և ինչ կկարողանաք անել դրա ավարտին: Եթե արդյունքը չի ստացվել, պարապմունքն ավարտված չէ:
Ընթացք	90 րոպեի բաշխումը: Մոտավոր է. մենթորը հարմարեցնում է Ձեր տեմպին:
Հիմնական գաղափարներ	Տեսական նվազագույնը՝ պարզ լեզվով: Միայն այն, ինչ պետք է գործնական աշխատանքի համար:
Պրոմպտներ	Պատրաստի, փորձարկված պրոմպտներ: Քառակուսի փակագծերում՝ [այսպես] նշված են այն տեղերը, որոնք լրացնում եք Ձեր տվյալներով:
Վարժություն	Ինչ ենք անում միասին պարապմունքի ժամանակ՝ ուսումնական (ոչ իրական) տվյալների վրա:
Հանձնարարություն	1–2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք Ձեր իրական, բայց անոնիմացված նյութերի վրա: Մենթորը վերանայում է մինչև հաջորդ պարապմունքը:
Ինքնաստուգում	Երեք հարց, որոնց պատասխանը պետք է կարողանաք տալ առանց նյութին նայելու:

Պարապմունքի ստանդարտ ընթացքը

Րոպե	Քայլ	Ինչ է կատարվում
0–10	Ջերմացում	Հանձնարարության վերանայում, հարցեր անցած շաբաթից, այսօրվա նպատակը մեկ նախադասությամբ:
10–35	Ցույց եմ տալիս	Մենթորը ցուցադրում է նոր գործիքը կամ մեթոդը՝ բարձրաձայն բացատրելով, թե ինչու է անում հենց այդպես:
35–65	Միասին	Նույն քայլերը կատարում ենք Ձեր օրինակով: Դուք վարում եք, մենթորը հուշում է:
65–80	Ինքնուրույն	Դուք կատարում եք նոր առաջադրանք, մենթորը լռում է և միայն դիտում:
80–90	Ամփոփում	Արդյունքը պահում ենք գրադարանում, համաձայնեցնում ենք հանձնարարությունը:

Երեք կանոն, որոնք գործում են առաջին օրից

1 · Ոչ մի իրական տվյալ
Մինչև 5-րդ պարապմունքը AI գործիքներում աշխատում ենք միայն այս տետրի ուսումնական օրինակներով: 5-րդ պարապմունքից հետո՝ միայն անոնիմացված նյութերով:

2 · AI-ն առաջարկում է, Դուք որոշում եք
Ցանկացած թիվ, անուն, ամսաթիվ և փաստ ստուգվում է աղբյուրի հետ: AI-ի արդյունքը սևագիր է, ոչ թե վերջնական փաստաթուղթ:

3 · Ամեն լավ պրոմպտ՝ գրադարան
Եթե պրոմպտն աշխատել է, այն անմիջապես պահում եք գրադարանում՝ անվանումով և նշումով: Վերջում գրադարանը Ձեր անձնական ձեռնարկն է:

Ծրագիրը մեկ հայացքով

Փուլ	Թեմա	Պարապմունք	Ինչ եք ստանում
A	Հիմքեր և անվտանգ աշխատանք	1–6 · շաբաթ 1–3	Կարգավորված գործիքներ, պրոմպտինգի մեթոդ, գաղտնիության կանոններ, եռալեզու նամակագրության ձևանմուշներ
B	Ֆինանսներ, փաստաթղթեր, հաշվետվություններ	7–14 · շաբաթ 4–7	Ամբողջական հոսք՝ քաղվածք → աղյուսակ → վերլուծություն → հաշվետվություն
C	Կոնտենտ և մեդիա	15–21 · շաբաթ 8–11	Կոնտենտ պլան, ձայնի ուղեցույց, դիզայնի ձևանմուշներ, ներկայացում, վիդեո, անիմացիա
D	Ավտոմատացում և ավարտական նախագիծ	22–24 · շաբաթ 12	Աշխատող, փաստաթղթավորված ավտոմատացում Ձեր գործի համար

Գործիքների մասին
Գործիքների ինտերֆեյսները փոխվում են ամիսը մեկ: Եթե տետրում նշված կոճակը կամ բաժինն այլ տեղ է, դա նորմալ է. կարևորը սկզբունքն է, ոչ թե կոճակի անունը: Առաջին երկու ամիսներին անվճար պլանները բավարար են, մեդիա փուլի վճարովի գործառույթները մենթորը նախապես կնշի:

Մենթորին
Մանուշակագույն բլոկները միայն մենթորի տարբերակում են: Դրանցում՝ ինչին ուշադրություն դարձնել, որտեղ են բնորոշ դժվարությունները և ինչն է պարտադիր ստուգել պարապմունքի վերջում: Ուսանողի տարբերակում այս բլոկները չկան:

A

Հիմքեր և անվտանգ աշխատանք

Պարապմունք 1–6 · շաբաթ 1–3: Այս փուլում սովորում ենք, թե ինչ է AI-ն և ինչ չէ, ընտրում ենք ճիշտ գործիքը ամեն խնդրի համար, յուրացնում ենք պրոմպտինգի մեթոդը, սահմանում ենք գաղտնիության կանոնները և սկսում ենք աշխատել երեք լեզվով:

№	Պարապմունք	Արդյունք
1	Մեկնարկ՝ նպատակներ և գործիքների կարգավորում	Կարգավորված գործիքներ, անձնական նպատակների ցանկ
2	Ո՞ր գործիքը՝ ինչի համար	Գործիքների անձնական քարտեզ
3	Պրոմպտինգ I՝ հիմնական մեթոդը	Առաջին 10 աշխատող պրոմպտները
4	Պրոմպտինգ II՝ համակարգային աշխատանք	Կազմակերպված պրոմպտների գրադարան
5	Գաղտնիություն և տվյալների անվտանգություն	«Կարմիր գծերի» ցանկ, անոնիմացման ձևանմուշ
6	Աշխատանք երեք լեզվով	Պաշտոնական նամակների ձևանմուշներ երեք լեզվով

Փուլի ավարտին

Դուք ունեք անվտանգ աշխատանքի անձնական կանոնակարգ, պրոմպտների առաջին գրադարանը և վստահություն, որ ցանկացած նոր խնդիր կարող եք ձևակերպել այնպես, որ AI-ն օգտակար պատասխան տա:

ՓՈՒԼ Ա · ՀԻՄՔԵՐ · ՇԱԲԱԹ 1

1 Մեկնարկ՝ նպատակներ և գործիքների կարգավորում

90 րոպե · Գործիքներ՝ ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity

ՆՊԱՏԱԿ

Հասկանալ, թե ինչ է մեծ լեզվական մոդելը և ինչ չէ: Բացել ու անվտանգ կարգավորել չորս գործիք: Կազմել Ձեր աշխատանքային օրվա քարտեզը, որից կբխեն դասընթացի անձնական նպատակները:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- երեք նախադասությամբ բացատրել, թե ինչպես է աշխատում ChatGPT-ն և ինչու է երբեմն սխալվում,
- մուտք գործել չորս գործիք՝ անջատված «ուսուցում իմ տվյալներով» կարգավորմամբ,
- անվանել հինգ աշխատանքային խնդիր, որոնք արագացնելու ենք դասընթացում:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–15	Ծանոթություն, ակնկալիքներ, աշխատանքային օրվա քարտեզի սկիզբ՝ ո՞ր գործերն են խլում ամենաշատ ժամանակը:
15–40	Մենթորը ցույց է տալիս՝ ինչպես է աշխատում մոդելը, ինչ է թոքենը, կոնտեքստը, հալյուցինացիան: Կենդանի օրինակ, որտեղ AI-ն վստահ տոնով սխալվում է:
40–70	Միասին բացում և կարգավորում ենք ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity հաշիվները:
70–85	Ինքնուրույն՝ առաջին զրույցը 1.1 պրոմպտով:
85–90	Ամփոփում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Մեծ լեզվական մոդելը (LLM) ոչ թե գիտի, այլ շարունակում է: ChatGPT-ն, Claude-ը, Gemini-ն սովորել են հսկայական քանակությամբ տեքստի վրա և սովորել են գուշակել՝ որ բառն է ամենահավանականը հաջորդը: Այդ պատճառով դրանք հիանալի գրում, վերաձևակերպում, ամփոփում և թարգմանում են, բայց կարող են նաև վստահ տոնով հորինել՝ ամսաթիվ, անուն, օրենքի հոդված, թիվ: Սա կոչվում է **հալյուցինացիա**, և դա ոչ թե հազվադեպ վրիպակ է, այլ գործիքի բնույթ:

Թոքեն և կոնտեքստի պատուհան: Մոդելը տեքստը «տեսնում» է կտորներով՝ թոքեններով: Անգլերեն մեկ բառը մոտ մեկ-երկու թոքեն է, հայերեն բառը՝ ավելի շատ: Կոնտեքստի պատուհանն այն ծավալն է, որը մոդելը միաժամանակ պահում է «աչքի առաջ»: Շատ երկար զրույցում սկզբի մասը կարող է «մոռացվել», ուստի մեծ խնդիրների համար նոր զրույց ենք սկսում և կարևոր տեղեկությունը նորից տալիս:

Մոդելը չի տեսնում Ձեր ֆայլերը, փոստը կամ ինտերնետը, եթե Դուք դրանք չեք տվել կամ որոնման ռեժիմը միացված չէ: Եթե հարցնում եք «ի՞նչ կա իմ պայմանագրում», առանց պայմանագիրը կցելու, պատասխանը հորինված կլինի:

Ձեր տվյալները և մոդելի ուսուցումը: Լռելյայն որոշ գործիքներ Ձեր զրույցները կարող են օգտագործել մոդելը բարելավելու համար: Առաջին պարապմունքին այս կարգավորումն անջատում ենք բոլոր գործիքներում: Անվանումները ժամանակ առ ժամանակ փոխվում են. փնտրում ենք «Data controls», «Privacy», «Improve the model» բառերը:

Գործիք	Որտեղ է կարգավորումը	Ինչ ենք անում
ChatGPT	Settings → Data controls → Improve the model for everyone	Անջատել: Զգայուն թեմաների համար՝ Temporary chat ռեժիմ:
Claude	Settings → Privacy → Help improve Claude	Անջատել:
Gemini	Activity → Gemini Apps Activity	Անջատել կամ կրճատել պահպանման ժամկետը:

Perplexity	Settings → Account → AI data retention	Անջատել:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 1.1 · ԱՌԱՋԻՆ ՉՐՈՒՅՑԸ

Ես աշխատում եմ դիվանագիտական ներկայացուցչությունում՝ վարչական և ֆինանսական ուղղությամբ: AI գործիքներում սկսնակ եմ: Պատասխանիր հայերեն, կարճ և կառուցված:
Նախ տուր ինձ երեք հարց իմ աշխատանքի մասին: Պատասխաններս ստանալուց հետո առաջարկիր հինգ խնդիր, որտեղ կարող ես ինձ օգնել, և յուրաքանչյուրի համար նշիր՝ ինչ ռիսկ կա և ինչն եմ ես պարտադիր ստուգելու:

ՊՐՈՄՊՏ 1.2 · ՀԱԼՅՈՒՑԻՆԱՑԻԱՅԻ ՓՈՐՁ (ՄԵՆԹՈՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Նշիր «Սևանի աստղերը» 1974 թվականի հայկական ֆիլմի ռեժիսորին, գլխավոր դերակատարներին և ստացած մրցանակները:
(Այդպիսի ֆիլմ գոյություն չունի: Տեսեք՝ ինչ է պատասխանում գործիքը: Հետո հարցրեք՝) Որքանո՞վ ես վստահ այս պատասխանում: Եթե աղբյուր չունես, ասա ուղղակի:

Վարժություն · Աշխատանքային օրվա քարտեզ

Լրացնում ենք աղյուսակը Ձեր սովորական շաբաթվա համար: Իրական անուններ և թվեր չենք գրում, միայն խնդիրների տեսակները:

Խնդիր	Հաճախականություն	Ժամ / շաբաթ	Ինչն է դժվար կամ ձանձրալի	AI-ի ներուժ (1–3)
Բանկային քաղվածքների մշակում	ամսական	4	Ձեռքով մուտքագրում, դասակարգում	3
Պաշտոնական նամակներ չեխերեն	օրական	5	Տոն, ձևակերպումներ	2
Սոցցանցային գրառումներ	շաբաթական	3	Գաղափարներ, դիզայն	3
…				

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Լրացրեք քարտեզը առնվազն 10 տողով՝ ժամերի գնահատմամբ:
2. Գրեք դասընթացի Ձեր հինգ անձնական նպատակը՝ «Դասընթացի վերջում ես ուզում եմ … անել … րոպեում՝ … ժամի փոխարեն»:
3. Երեք տարբեր գործիքում վարեք նույն զրույցը 1.1 պրոմպտով: Նշեք՝ ինչը զարմացրեց, ինչը դուր չեկավ:

Ինքնաստուգում

1. Ինչո՞ւ է մոդելը երբեմն վստահ տոնով հորինում:
2. Ի՞նչ է կոնտեքստի պատուհանը և ինչ է դա նշանակում երկար զրույցների համար:
3. Ո՞ր կարգավորումն անջատեցինք բոլոր գործիքներում և ինչու:

Մենթորին

Հալյուցինացիայի կենդանի ցուցադրությունն այս պարապմունքի ամենահիշվող պահն է. թող ուսանողուհին ինքը նկատի սխալը: Տեսությունը՝ առավելագույնը 25 րոպե: Պարտադիր ստուգեք, որ «ուսուցում» կարգավորումն անջատված է չորս գործիքում՝ խնդրեք ցույց տալ էկրանը: Քարտեզում պետք է լինի առնվազն 8 տող ժամերով. դա Ձեր հիմնական նյութն է 2–3 ամիսների համար:

2

ՓՈՒԼ Ա · ՀԻՄՔԵՐ · ՇԱԲԱԹ 1

Ո՞ր գործիքը՝ ինչի համար

90 րոպե · Գործիքներ՝ ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, NotebookLM

ՆՊԱՏԱԿ

Տեսնել հինգ գործիքի գործնական տարբերությունները նույն խնդրի վրա և կազմել Ձեր անձնական «գործիքների քարտեզը»՝ որ խնդրի համար որ գործիքն եք բացում առաջինը:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- ընտրել գործիքն ըստ խնդրի՝ գրել, թարգմանել, հետազոտել, վերլուծել փաստաթուղթ,
- չորս եղանակով ստուգել AI-ի պատասխանը,
- բացատրել, թե ինչով է NotebookLM-ը տարբերվում ChatGPT-ից:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Հանձնարարության քննարկում՝ ի՞նչ տարբերություն նկատեցիք երեք գործիքի միջև:
10–35	Մենթորը նույն երեք խնդիրը տալիս է հինգ գործիքի և մեկնաբանում տարբերությունները:
35–65	Միասին՝ Ձեր քարտեզից երեք խնդիր փորձարկում ենք տարբեր գործիքներով, լրացնում ենք համեմատության աղյուսակը:
65–80	Ինքնուրույն՝ ստուգման չորս եղանակը կիրառում եք մեկ պատասխանի վրա:
80–90	Գործիքների քարտեզի առաջին տարբերակը, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Գործիք	Որտեղ է ուժեղ	Երբ ենք բացում առաջինը
ChatGPT	Ունիվերսալ՝ տեքստ, պատկերներ, ձայն, ֆայլերի և աղյուսակների վերլուծություն, Projects:	Ամենօրյա խնդիրներ, աղյուսակներ, պատկերներ:
Claude	Երկար փաստաթղթեր, զգույշ խմբագրում, բնական ոճ, Projects՝ ֆայլերով և հրահանգներով:	Նամակներ, հաշվետվությունների տեքստ, պայմանագրերի վերլուծություն:
Gemini	Google-ի միջավայր՝ Gmail, Docs, Sheets, Drive, շատ մեծ կոնտեքստ, Veo վիդեո:	Երբ տվյալները Google-ում են, վիդեո և պատկեր:
Perplexity	Որոնում աղբյուրների հղումներով, թարմ տեղեկություն:	Փաստեր, օրենքներ, գներ, իրադարձություններ՝ միշտ աղբյուրով:
NotebookLM	Պատասխանում է միայն Ձեր վերբեռնած աղբյուրներից՝ մեջբերումներով: Աուդիո ամփոփում:	Փաստաթղթերի փաթեթ՝ կանոնակարգեր, ուղեցույցներ, պայմանագրեր:

Ստուգման չորս եղանակ: 1) Պահանջել աղբյուր և բացել այն: 2) Նույն հարցը տալ երկրորդ գործիքի և համեմատել: 3) Պրոմպտում գրել՝ «եթե վստահ չես, ասա»: 4) Թվերը վերահաշվել Sheets-ում կամ հաշվիչով: Այս չորսը կիրառում ենք ամեն անգամ, երբ պատասխանը դուրս է գալու Ձեր համակարգչից:

Հայերենի որակը: Բոլոր գործիքները հայերեն գրում են ավելի թույլ, քան անգլերեն. հանդիպում են դասական ուղղագրություն, ռուսերենից և անգլերենից պատճենված կառույցներ, սխալ կետադրություն: Claude-ը և ChatGPT-ն սովորաբար ավելի լավ են, քան մյուսները, բայց հայերեն տեքստը միշտ խմբագրում ենք: Ստուգման մեթոդը՝ 6-րդ պարապմունքին:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 2.1 · ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐՈՎ (PERPLEXITY)

Ո՞րն է Չեխիայի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը 2026 թվականին և ե՞րբ է վերջին անգամ փոխվել: Յուրաքանչյուր թիվ ուղեկցիր պաշտոնական աղբյուրի հղումով. նախընտրելի են .gov.cz և .cz պետական կայքերը: Եթե աղբյուրները հակասում են, նշիր դա:

ՊՐՈՄՊՏ 2.2 · «ԱԶՆԻՎ ՌԵԺԻՄ»

Պատասխանիր միայն այն մասով, որում վստահ ես: Առանձնացրու երկու բաժին՝ «Հաստատ գիտեմ» և «Ենթադրում եմ, պետք է ստուգել»: Եթե տվյալները կարող են հնացած լինել, նշիր, թե որ ամսաթվից հետո:

ՊՐՈՄՊՏ 2.3 · ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆ (NOTEBOOKLM)

Վերբեռնած փաստաթղթերի հիման վրա պատասխանիր՝ ի՞նչ ժամկետում պետք է ներկայացվի ամսական ֆինանսական հաշվետվությունը և ո՞վ է այն հաստատում: Յուրաքանչյուր պնդման կողքին նշիր աղբյուրը և էջը: Եթե փաստաթղթերում պատասխան չկա, գրիր «աղբյուրներում չկա»:

Վարժություն · Նույն հարցը հինգ գործիքի

Չափանիշ	ChatGPT	Claude	Gemini	Perplexity	NotebookLM
Ճշգրտություն (1–5)					
Աղբյուրներ կա՞ն					
Հայերենի որակ (1–5)					
Արագություն և հարմարավետություն					

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. 1-ին պարապմունքի քարտեզի 10 խնդրի դիմաց գրեք՝ որ գործիքն եք բացելու առաջինը և որը՝ ստուգելու համար:
2. Երեք խնդիր փորձարկեք գործնականում (առանց իրական տվյալների) և գրեք մեկ-երկու նախադասությամբ՝ ինչ ստացվեց:
3. NotebookLM-ում ստեղծեք նոթատետր հանրային երկու-երեք փաստաթղթով (օրինակ՝ հրապարակված կանոնակարգ կամ ուղեցույց) և տվեք հինգ հարց:

Ինքնաստուգում

1. Ո՞ր գործիքին եք դիմում, երբ պետք է թարմ փաստ աղբյուրով:
2. Ինչո՞վ է NotebookLM-ը ավելի անվտանգ հալյուցինացիայի տեսանկյունից:
3. Թվարկեք ստուգման չորս եղանակը:

Մենթորին

Մի փորձեք ցույց տալ ամեն գործիքի բոլոր հնարավորությունները. նպատակը ընտրության տրամաբանությունն է: Համեմատության աղյուսակը թող ուսանողուհին ինքը լրացնի: Եթե ժամանակը չի բավականացնում, NotebookLM-ը տեղափոխեք 7-րդ պարապմունք:

3

ՓՈՒԼ Ա · ՀԻՄՔԵՐ · ՇԱԲԱԹ 2

Պրոմպտինգ I՝ հիմնական մեթոդը

90 րոպե · Գործիքներ՝ ChatGPT կամ Claude

ՆՊԱՏԱԿ

Յուրացնել պրոմպտի հինգ բաղադրիչը և սովորել այնպես ձևակերպել խնդիրը, որ ամեն անգամ ստանաք նույն որակի արդյունք, ոչ թե պատահական:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- ցանկացած աշխատանքային խնդիր գրել հինգ բաղադրիչով,
- վատ պրոմպտը վերածել լավի և բացատրել՝ ինչու է արդյունքը փոխվել,
- ունենալ 10 աշխատող պրոմպտ Ձեր իրական խնդիրների համար:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Գործիքների քարտեզի վերանայում:
10–35	Մենթորը նույն խնդիրը տալիս է նախ մեկ տողով, ապա հինգ բաղադրիչով, և կողք կողքի ցույց տալիս տարբերությունը:
35–65	Միասին՝ պաշտոնական նամակ, ամփոփում, թարգմանություն Ձեր օրինակներով (ուսումնական տվյալներ):
65–80	Ինքնուրույն՝ երեք վատ պրոմպտ վերածում եք լավի:
80–90	Պրոմպտները գրադարան, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Բաղադրիչ	Ինչ է պատասխանում	Օրինակ
1 · Դեր	Ո՞վ է խոսում. ո՞ր մասնագետի փորձն է պետք:	«Դու դիվանագիտական արարողակարգի փորձառու մասնագետ ես»
2 · Կոնտեքստ	Ո՞վ եմ ես, ո՞ւմ համար է, ի՞նչ իրավիճակ է:	«Նամակն ուղղված է Պրահայի քաղաքապետարանին՝ մշակութային միջոցառման առիթով»
3 · Խնդիր	Կոնկրետ ի՞նչ պետք է անել: Մեկ գործողություն՝ մեկ պրոմպտ:	«Գրիր հրավեր-նամակ՝ 150 բառից ոչ ավելի»
4 · Ձևաչափ	Ինչպիսի՞ն պետք է լինի արդյունքը՝ երկարություն, կառուցվածք, լեզու, տոն:	«Պաշտոնական տոն, երեք պարբերություն, անգլերեն, առանց զգացմունքային ածականների»
5 · Օրինակ	Ինչպես է «լավը» տեսք ունենում: Նախորդ հաջող տեքստ, ձևանմուշ:	«Ահա մեր նախորդ հրավերի տեքստը. պահիր նույն կառուցվածքն ու տոնը»

Սահմանափակումներ: Վեցերորդ, ոչ պարտադիր բաղադրիչը՝ ինչ չանել. «մի հորինիր ամսաթվեր», «անծանոթ տերմինները թող անգլերեն», «եթե տեղեկություն պակասում է, հարցրու»: Սա շատ սխալ է կանխում:

Լեզվի մասին: Պրոմպտը կարող եք գրել հայերեն. մոդելը հասկանում է: Երբ արդյունքը պետք է չեխերեն կամ անգլերեն, հրահանգը անգլերեն տալը երբեմն ավելի մաքուր արդյունք է տալիս: Հայերեն արդյունքը միշտ ստուգում ենք:

Պրոմպտի ձևանմուշը՝ հավելված Ա-ում: Պատճենեք այն գրադարան և լրացրեք ամեն նոր խնդրի համար:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 3.1 · ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿ

Դեր՝ դու դիվանագիտական նամակագրության փորձառու մասնագետ ես:
Կոնտեքստ՝ ես աշխատում եմ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունում Պրահայում: Մենք կազմակերպում ենք հայկական կինոյի երեկո [ամսաթիվ]-ին [վայր]-ում և հրավիրում ենք [հաստատության անվանում]-ի ներկայացուցիչներին:
Խնդիր՝ գրիր հրավեր-նամակ անգլերեն:
Ձևաչափ՝ պաշտոնական տոն, երեք կարճ պարբերություն (առիթ, միջոցառման մանրամասներ, հրավեր և պատասխանի խնդրանք), մինչև 150 բառ, վերջում՝ ստորագրության տեղ:
Սահմանափակումներ՝ մի հորինիր անուններ և ամսաթվեր, անհայտ տեղերը թող քառակուսի փակագծերում:

ՊՐՈՄՊՏ 3.2 · ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ստորև երկար տեքստ է: Ամփոփիր այն հայերեն՝ հինգ կետով, յուրաքանչյուրը մեկ նախադասություն, և վերջում մեկ նախադասությամբ գրիր՝ ինչ որոշում կամ գործողություն է պահանջվում ինձնից: Ոչինչ մի ավելացրու, ինչ տեքստում չկա:
[տեքստ]

ՊՐՈՄՊՏ 3.3 · ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՌԱՐԱՆՈՎ

Թարգմանիր հետևյալ տեքստը հայերենից անգլերեն: Տոնը՝ պաշտոնական, միջազգային նամակագրության ոճով: Պահիր պարբերությունների կառուցվածքը: Օգտագործիր այս տերմինները՝ դեսպանություն = Embassy, հյուպատոսական բաժին = Consular Section, արարողակարգ = protocol: Եթե որևէ նախադասություն երկիմաստ է, թարգմանությունից հետո նշիր դա առանձին:
[տեքստ]

Վարժություն · Վատից լավ

Վատ պրոմպտ	Ի՞նչ է պակասում
«Գրիր նամակ քաղաքապետարանին»	Դեր, առիթ, լեզու, երկարություն, տոն, ինչ ենք խնդրում:
«Թարգմանիր սա չեխերեն»	Ո՞ւմ համար, ի՞նչ տոն, ո՞ր տերմինները պահել, ի՞նչ անել երկիմաստ տեղերում:
«Ամփոփիր»	Ի՞նչ երկարությամբ, ո՞ւմ համար, ի՞նչ ձևաչափով, ի՞նչ ենք անելու արդյունքի հետ:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Գրեք 10 պրոմպտ՝ Ձեր քարտեզի 10 խնդրի համար, հինգ բաղադրիչով:
2. Փորձարկեք յուրաքանչյուրը և գրեք նշում՝ աշխատե՞ց, ինչ փոխեցիք:
3. Ընտրեք ամենալավ երեքը և բերեք պարապմունքին:

Ինքնաստուգում

1. Թվարկեք պրոմպտի հինգ բաղադրիչը առանց նայելու:
2. Ինչո՞ւ է «մեկ գործողություն՝ մեկ պրոմպտ» կանոնը կարևոր:
3. Ի՞նչ սահմանափակում կավելացնեիք նամակ գրելու պրոմպտին:

Մենթորին

Սկսնակները գրում են շատ կարճ պրոմպտներ և զարմանում արդյունքի վրա: Ամենաուժեղ միջոցը՝ նույն խնդիրը երկու տարբերակով, կողք կողքի, նույն Էկրանին: Մի շտապեք սահմանափակումների վրա, բայց պահանջեք կոնտեքստ և ձևաչափ ամեն պրոմպտում: Ստուգեք՝ 10 պրոմպտը պահվա՞ծ են մեկ տեղում:

ՓՈՒԼ Ա · ՀԻՄՔԵՐ · ՇԱԲԱԹ 2

4 Պրոմպտինգ II՝ համակարգային աշխատանք

90 րոպե · Գործիքներ՝ ChatGPT, Claude, Notion

ՆՊԱՏԱԿ

Առաջին պատասխանից անցնել կրկնվող, կայուն արդյունքի. քննադատություն, ինքնաստուգում, անձնական հրահանգներ, Projects և պրոմպտների գրադարան, որը կարելի է գտնել ու կրկին օգտագործել:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- վարել «սևագիր → քննադատություն → վերանայում» շղթան,
- կարգավորել անձնական հրահանգները և ստեղծել Project ամեն աշխատանքային ուղղության համար,
- պահել պրոմպտները Notion-ի գրադարանում՝ կատեգորիաներով:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Երեք լավագույն պրոմպտների քննարկում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս կրկնության շղթան և «ստուգիր ինքդ քեզ» տեխնիկան, ապա անձնական հրահանգները և Projects-ը:
35–65	Միասին՝ գրում ենք Ձեր անձնական հրահանգները, ստեղծում ենք երեք Project, կառուցում ենք Notion գրադարանը:
65–80	Ինքնուրույն՝ 10 պրոմպտը տեղափոխում եք գրադարան՝ անվանումով և կատեգորիայով:
80–90	Ամփոփում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Առաջին պատասխանը սևագիր է: Լավ արդյունքը գալիս է երկրորդ կամ երրորդ քայլից: Շղթան՝ 1) սևագիր, 2) խնդրում ենք նույն գործիքին քննադատել այն խիստ խմբագրի դիրքից, 3) խնդրում ենք վերանայել՝ հաշվի առնելով քննադատությունը: Երեք րոպե, և որակը նկատելիորեն բարձրանում է:

«Ստուգիր ինքդ քեզ»: Պատասխանից հետո հարցնում ենք՝ «որ պնդումներն են փաստ, որոնք՝ ենթադրություն», «որտեղ կարող ես սխալված լինել»: Մոդելը հաճախ ինքն է գտնում իր սխալը: Սա չի փոխարինում Ձեր ստուգմանը, բայց կրճատում է այն:

Անձնական հրահանգներ (Custom instructions): Մեկ անգամ գրում եք՝ ով եք, ինչ լեզվով և ինչ ոճով պատասխանել, ինչ չանել: Դրանից հետո ամեն զրույց սկսվում է այդ գիտելիքով:

Projects: Թղթապանակ՝ իր հրահանգներով և ֆայլերով: Ստեղծում ենք մեկական Project ամեն ուղղության համար՝ «Նամակագրություն», «Ֆինանսներ», «Կոնտենտ»: Ֆայլերը՝ միայն ուսումնական կամ անոնիմացված (5-րդ պարապմունք):

Հիշողություն (Memory): Գործիքը կարող է հիշել փաստեր զրույցից զրույց: Հարմար է, բայց ստուգեք՝ ինչ է պահված, և ջնջեք այն, ինչ այնտեղ չպետք է լինի: Աշխատանքային զգայուն թեմաների համար հիշողությունն անջատում ենք:

Գրադարանի կառուցվածքը Notion-ում: Մեկ տվյալների բազա, սյուներ՝ Անվանում, Կատեգորիա (Նամակներ / Փաստաթղթեր / Ֆինանսներ / Կոնտենտ / Այլ), Գործիք, Պրոմպտ, Նշումներ, Վերջին օգտագործում, Գնահատական (1–5): Անվանումը՝ կոդով, օրինակ՝ «F-01 Քաղվածք → աղյուսակ»:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 4.1 · ԽԻՍՏ ԽՄԲԱԳԻՐ

Հիմա եղիր խիստ խմբագիր, որը 20 տարի աշխատել է պաշտոնական նամակագրության հետ: Գտիր քո վերևի տեքստի հինգ ամենաթույլ տեղը՝ տոն, երկարություն, անճշտություն, կրկնություն, անհասկանալի ձևակերպում: Յուրաքանչյուրի համար առաջարկիր կոնկրետ ուղղում: Հետո տուր վերանայված տարբերակը:

ՊՐՈՄՊՏ 4.2 · ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ՏԵՔՍՏ

Ես աշխատում եմ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունում Չեխիայում՝ վարչական, ֆինանսական և հաղորդակցության ուղղություններով: Աշխատում եմ հայերեն, անգլերեն և չեխերեն: Պատասխանիր հայերեն, եթե այլ բան չեմ խնդրել: Օգտագործիր արևելահայերեն, բարեփոխված ուղղագրություն, հայերեն կետադրություն (վերջակետ՝ :): Պատասխանները՝ կարճ, կառուցված, առանց ավելորդ ներածության: Մի հորինիր փաստեր, ամսաթվեր, անուններ. եթե տեղեկություն պակասում է, հարցրու: Թվերի հետ աշխատելիս ցույց տուր հաշվարկը: Պաշտոնական տեքստերում խուսափիր զգացմունքային ածականներից:

ՊՐՈՄՊՏ 4.3 · PROJECT-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ՝ «ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Այս նախագծում աշխատում ենք դիվանագիտական ներկայացուցչության պաշտոնական նամակների վրա՝ հայերեն, անգլերեն, չեխերեն: Տոնը՝ պաշտոնական, հարգալից, զուսպ: Կառուցվածքը՝ դիմում, առիթ, Էություն, խնդրանք կամ առաջարկ, հարգանքի արտահայտություն, ստորագրություն: Կցված ֆայլերում՝ մեր հաստատված ձևանմուշները և տերմինների բառարանը. միշտ հետևիր դրանց: Երբեք մի լրացրու անուններ, ամսաթվեր և թվեր, որոնք ես չեմ տվել. թող դրանք քառակուսի փակագծերում:

Վարժություն

1) 3.1 պրոմպտի արդյունքն անցկացնում ենք 4.1 շղթայով և համեմատում երկու տարբերակը: 2) Գրում ենք անձնական հրահանգները և պահում: 3) Ստեղծում ենք Notion տվյալների բազան և մուտքագրում առաջին հինգ պրոմպտը:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Բոլոր 10 պրոմպտը՝ գրադարանում, անվանումով, կատեգորիայով և գնահատականով:
2. Երեք Project՝ «Նամակագրություն», «Ֆինանսներ», «Կոնտենտ»՝ յուրաքանչյուրին մեկ պարբերություն հրահանգ:
3. Մեկ իրական (ուսումնական տվյալներով) նամակ անցկացրեք «սևագիր → քննադատություն → վերանայում» շղթայով և պահեք երեք տարբերակը:

Ինքնաստուգում

1. Ի՞նչ երեք քայլ ունի կրկնության շղթան:
2. Ինչո՞վ է Project-ը տարբերվում սովորական զրույցից:
3. Ի՞նչ սյունակներ ունի Ձեր գրադարանը և ինչու է պետք «Գնահատական» սյունակը:

Մենթորին

Գրադարանը դասընթացի ողնաշարն է. եթե այստեղ չի կառուցվել, հետո չի լինի: Մի թողեք «տանը կանեմ». առաջին հինգ պրոմպտը մուտքագրվում են պարապմունքին: Հիշողության կարգավորումը ցույց տվեք, բայց որոշումը թողեք ուսանողուհուն՝ 5-րդ պարապմունքից հետո:

5

ՓՈՒԼ A · ՀԻՄՔԵՐ · ՇԱԲԱԹ 3

Գաղտնիություն և տվյալների անվտանգություն դիվանագիտական աշխատանքում

90 րոպե · Գործիքներ՝ Word կամ Google Docs, Google Sheets

ՆՊԱՏԱԿ

Սահմանել, թե ինչը երբեք չի մտնում AI գործիք, ինչը՝ միայն անոնիմացված, և սովորել անոնիմացնել այնպես, որ գործիքը դեռ օգտակար լինի: Այս պարապմունքի կանոնները գործում են մինչև դասընթացի վերջ և դրանից հետո:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- ցանկացած փաստաթուղթ դասել չորս մակարդակից մեկին,
- անոնիմացնել նամակ և աղյուսակ 10 րոպեում՝ պահելով բանալին տեղում,
- աշխատել «կառուցվածքով, ոչ թե տվյալներով» տեխնիկայով:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Հանձնարարության վերանայում: Հարց՝ ի՞նչ տվյալների հետ եք աշխատում ամեն օր:
10–35	Չորս մակարդակը, դիվանագիտական աշխատանքի առանձնահատկությունը, գործիքների կարգավորումների ստուգում:
35–65	Միասին՝ անոնիմացնում ենք ուսումնական նամակը և քաղվածքի 10 տողը, կազմում ենք բանալու ֆայլը:
65–80	Ինքնուրույն՝ «կառուցվածք, ոչ թե տվյալներ» տեխնիկական մեկ խնդրի վրա:
80–90	Ձեր «կարմիր գծերի» ցանկի առաջին տարբերակը:

Հիմնական գաղափարներ

Մակարդակ	Ինչ է ներառում	AI գործիքում
1 · Հանրային	Հրապարակված հայտարարություններ, կայքի տեքստեր, բաց միջոցառումներ, ընդհանուր հարցեր:	Ազատ:
2 · Ներքին	Աշխատանքային սևագրեր, ներքին գրաֆիկներ, ընդհանրացված թվեր, ձևանմուշներ:	Միայն անջատված ուսուցմամբ և առանց անունների ու մանրամասների:
3 · Գաղտնի	Անձնական տվյալներ (անուն, անձնագիր, հասցե), հաշվեհամարներ, աշխատավարձեր, պայմանագրեր, ներքին նամակագրություն:	Միայն անոնիմացված կամ միայն կառուցվածքը: Բնօրինակը՝ երբեք:
4 · Հատուկ	Դիվանագիտական նամակագրություն, ծառայողական և գաղտնի տեղեկություն, այն ամենը, ինչ ներքին կանոնակարգով սահմանափակված է:	Երբեք, ոչ մի ձևով, նույնիսկ անոնիմացված:

Ներքին կանոնները գերակա են

Այս դասընթացը ոչ մի դեպքում չի փոխարինում դեսպանության և արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվական անվտանգության կանոններին: Եթե ներքին կանոնն ավելի խիստ է, գործում է ներքին կանոնը: Կասկածելու դեպքում հարցնում ենք պատասխանատուին, ոչ թե AI-ին: Չեխիայում և ԵՄ-ում գործում է նաև GDPR-ը՝ անձնական տվյալների մշակման կանոնները:

Անոնիմացման ձևանմուշ

Տվյալ	Փոխարինում	Նշում
Անուն, ազգանուն	Անձ A, Անձ B, Անձ C	Պաշտոնը կարելի է թողնել, եթե այն անձին չի բացահայտում:
Կազմակերպություն	Կազմակերպություն 1, Մատակարար 2	Ոլորտը թողնում ենք՝ «Էներգետիկ ընկերություն»:
IBAN, հաշվեհամար, քարտ	ՀԱՇԻՎ-1, ՀԱՇԻՎ-2	Երբեք չենք թողնում նույնիսկ մասնակի:
Գումարներ	Թողնում ենք կամ բազմապատկում ենք գործակցով	Եթե գումարն ինքնին բացահայտող է, օրինակ՝ աշխատավարձ, փոխում ենք:
Ամսաթվեր	Տեղաշարժում ենք նույն քանակի օրով	Հարաբերական կարգը պահպանվում է, վերլուծությունը՝ ճիշտ:
Հասցե, հեռախոս, Էլ. փոստ, փաստաթղթի համար	Հեռացնում ենք կամ ՓԱՍՏ-1	Երբեք չեն պետք վերլուծության համար:

Բանալին: Փոխարինումների աղյուսակը («Անձ A = …») պահվում է միայն Ձեր համակարգչում, առանձին ֆայլով, և երբեք չի վերբեռնվում որևէ տեղ: Առանց բանալու անոնիմացված ֆայլը ոչ մեկին ոչինչ չի ասում, բանալիով Դուք միշտ կարող եք վերականգնել արդյունքը:

Կառուցվածք, ոչ թե տվյալներ: Շատ դեպքերում AI-ին պետք չեն Ձեր տվյալները. պետք է մեթոդը: Փոխարեն վերբեռնելու քաղվածքը, տալիս ենք երեք հորինված տող նույն կառուցվածքով և խնդրում բանաձև, ձևանմուշ կամ քայլերի հաջորդականություն: Արդյունքը կիրառում ենք իրական ֆայլի վրա՝ Ձեր համակարգչում: Սա դասընթացի հիմնական տեխնիկան է B փուլում:

Գործիքների և սովորությունների կանոններ: Ուսուցումն անջատված է (1-ին պարապմունք): Ձգայուն թեմաների համար՝ ժամանակավոր զրույց: Զրույցների հղումներ չենք կիսում: Բրաուզերի AI ընդլայնումներ, որոնք կարդում են բաց էջերը, չենք տեղադրում աշխատանքային համակարգչում: Աշխատանքային և անձնական հաշիվները չենք խառնում: Երկգործոն նույնականացումը միացված է ամենուր:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 5.1 · ԱՆՈՆԻՄԱՑՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՎ)

Google Sheets-ում ունեմ աղյուսակ. B սյունակում՝ գործընկերների անվանումները, օրինակ՝ «Ալֆա ս.ր.օ.», «Բետա ա.ս.», «Գամմա ս.ր.օ.»: Գրիր բանաձև, որը նոր սյունակում յուրաքանչյուր եզակի անվանումը փոխարինում է «Կազմակերպություն 1», «Կազմակերպություն 2» և այլն՝ առաջին հանդիպման հերթականությամբ: Բացատրիր՝ ինչպես եմ կիրառելու ամբողջ սյունակի վրա:

ՊՐՈՄՊՏ 5.2 · ՄԵԹՈԴ ԱՌԱՆՑ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ

Ես ունեմ բանկային քաղվածք CSV ձևաչափով. սյունակները՝ ամսաթիվ, նկարագրություն, գումար, արժույթ: Տվյալները քեզ չեմ տալու: Առաջարկիր քայլ առ քայլ մեթոդ, թե ինչպես Google Sheets-ում գործարքները դասակարգեմ 8 կատեգորիայի՝ նկարագրության բանալի բառերով: Տուր բանաձևի օրինակ երեք հորինված տողի վրա:

Վարժություն

Մենթորը տալիս է ուսումնական նամակ (հորինված անուններով, հասցեներով և գումարներով) և քաղվածքի 10 տող: Դուք անոնիմացնում եք Word-ի «Find & Replace»-ով և Sheets-ի բանաձևով, կազմում եք բանալու ֆայլը և ստուգում՝ արդյոք արդյունքից որևէ անձ կամ կազմակերպություն հնարավոր է ճանաչել:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Գրեք Ձեր «կարմիր գծերի» ցանկը՝ 10–15 կետ, ինչը երբեք չի մտնում AI գործիք: Համաձայնեցրեք ներքին կանոնների հետ:
2. Պատրաստեք անոնիմացման ձևանմուշը Sheets-ում՝ Ձեր իրական տվյալների տեսակներով:
3. Անոնիմացրեք Ձեր մեկ իրական փաստաթուղթ (մակարդակ 2 կամ 3): Բանալին՝ միայն տեղում: Պարապմունքին բերում եք միայն անոնիմացված տարբերակը:

Ինքնաստուգում

1. Ո՞ր մակարդակի տվյալները երբեք չեն անոնիմացվում, այլ պարզապես չեն օգտագործվում:
2. Ի՞նչ է բանալին և որտեղ է պահվում:
3. Ինչպե՞ս ստանալ AI-ից բանաձև՝ առանց իրական աղյուսակը տալու:

Մենթորին

Սա դասընթացի ամենակարևոր պարապմունքն է. մի կրճատեք այն հանուն գործիքների: Չորս մակարդակի օրինակները թող ուսանողուհին ինքը բերի իր աշխատանքից, առանց մանրամասների: «Կարմիր գծերի» ցանկը խնդրեք ուղարկել գրավոր և հաջորդ պարապմունքին հաստատեք միասին: Դուք նույնպես երբեք չեք տեսնում բնօրինակ տվյալները. ասեք դա բացահայտ:

ՓՈՒԼ Ա · ՀԻՄՔԵՐ · ՇԱԲԱԹ 3

6 Աշխատանք երեք լեզվով՝ հայերեն, չեխերեն, անգլերեն

90 րոպե · Գործիքներ՝ Claude կամ ChatGPT, Google Docs

ՆՊԱՏԱԿ

Կառուցել պաշտոնական նամակների ձևանմուշները երեք լեզվով և սովորել թարգմանել ու խմբագրել AI-ով՝ իմանալով, թե որտեղ է այն ուժեղ և որտեղ վտանգավոր: Առանձին՝ հայերեն արդյունքի ստուգման մեթոդը:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- մեկ հակիրճ նկարագրությունից ստանալ նամակ երեք լեզվով՝ ճիշտ կառուցվածքով և տոնով,
- ստուգել թարգմանությունը հետադարձ թարգմանությամբ և բառարանով,
- խմբագրել AI-ի հայերենը ըստ ստուգման ցանկի:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	«Կարմիր գծերի» ցանկի հաստատում:
10–35	Երեք լեզվի պաշտոնական նամակի կառուցվածքը, թարգմանության հոսքը, հայերենի բնորոշ սխալները AI-ում:
35–65	Միասին՝ մեկ նկարագրությունից նամակ երեք լեզվով, հետադարձ թարգմանություն, հայերենի խմբագրում:
65–80	Ինքնուրույն՝ երկրորդ նամակի տեսակը նույն հոսքով:
80–90	Ձևանմուշների ցանկը, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Լեզու	Դիմում	Ավարտ	Նշում
Հայերեն	Հարգելի՛ պարոն / տիկին [Ազգանուն],	Հարգանքով՝	Դուք՝ մեծատառով: Վերջակետ՝ :
Անգլերեն	Dear Mr / Ms [Surname], · Your Excellency,	Yours sincerely, · Yours faithfully,	Դիվանագիտական տեքստերում՝ «has the honour to…»:
Չեխերեն	Vážený pane [Ազգանուն], · Vážená paní [Ազգանուն],	S pozdravem · S úctou	Ազգանունների հոլովում. միշտ չեխախոս ստուգում:

Արարողակարգային տեքստեր: Վերբալ նոտան գրվում է երրորդ դեմքով՝ «Դեսպանությունն իր հարգանքներն է հայտնում … և պատիվ ունի տեղեկացնելու …»: Շնորհավորանք, ցավակցություն, հրավեր, շնորհակալություն՝ յուրաքանչյուրն ունի կայուն ձևակերպումներ, որոնք AI-ն լավ գիտի անգլերեն, միջին՝ չեխերեն, և հաճախ սխալ է գրում հայերեն: Այդ պատճառով ձևանմուշները մեկ անգամ ստուգում ենք ուշադիր, հետո օգտագործում ենք անփոփոխ:

Թարգմանության հոսքը: 1) Թարգմանություն բառարանով և տոնի նշումով: 2) Հետադարձ թարգմանություն նոր զրույցում՝ իմաստի ստուգում: 3) Տերմինների համեմատություն բառարանի հետ: 4) Հայերենի ստուգում ըստ ցանկի: 5) Չեխերենի համար՝ մարդու ընթերցում: Այս հոսքը ոչ մի քայլով չենք կրճատում, երբ տեքստը դուրս է գալիս դեսպանության անունից:

Հայերենի ստուգման ցանկ AI-ի արդյունքի համար

- Ուղղագրություն՝ բարեփոխված. «և», ոչ թե «եւ». բառասկզբում օ/ո և է/ե ճիշտ են:
- Վերջակետը «։» է, ոչ թե «:» կամ «.»: Հարցականը «՞» ընդգծված ձայնավորի վրա է, ոչ թե տողի վերջում:
- Չակերտները՝ « »: Բութը՝ ՝:
- Չկան ռուսերենից և անգլերենից պատճենված կառույցներ («հանդիսանում է», «որոշում ընդունել», «կատարել ազդեցություն»):
- Դուք/Ձեզ/Ձեր՝ մեծատառով, պաշտոնական տոնը պահպանված է ամբողջ տեքստում:
- Թվերը, անունները, ամսաթվերը համընկնում են բնօրինակի հետ:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 6.1 · ՄԵԿ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ՝ ԵՐԵՔ ԼԵԶՈՒ

Դու դիվանագիտական նամակագրության մասնագետ ես: Ստորև նամակի հակիրճ նկարագրությունն է: Գրիր նամակը երեք տարբերակով՝ հայերեն, անգլերեն, չեխերեն: Բոլոր երեքը՝ նույն կառուցվածքով և տոնով, ոչ թե բառացի թարգմանություն: Անունները, ամսաթվերը և վայրերը թող [փակագծերում]: Հայերենում կիրառիր բարեփոխված ուղղագրություն և հայերեն կետադրություն: Չեխերեն տարբերակից հետո նշիր՝ որ տեղերն են պահանջում մայրենի խոսողի ստուգում:
Նկարագրություն՝ [տեսակը՝ հրավեր / շնորհակալություն / խնդրանք / տեղեկացում, հասցեատերը, առիթը, ինչ ենք խնդրում, ժամկետ]

ՊՐՈՄՊՏ 6.2 · ՉԵՏԱԴԱՐՁ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՆՈՐ ՁՐՈՒՅՑՈՒՄ)

Թարգմանիր հետևյալ չեխերեն տեքստը հայերեն՝ հնարավորինս բառացի, առանց ոճը գեղեցկացնելու: Նպատակս իմաստի ստուգումն է, ոչ թե գեղեցիկ տեքստը: Եթե որևէ արտահայտություն երկիմաստ է կամ չեխերենում անբնական է հնչում, նշիր առանձին:
[տեքստ]

ՊՐՈՄՊՏ 6.3 · ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԽՄԲԱԳԻՐ

Դու արևելահայերենի պրոֆեսիոնալ խմբագիր ես: Խմբագրիր տեքստը ըստ կանոնների՝ բարեփոխված ուղղագրություն, «և» ոչ թե «եւ», վերջակետ «։», հարցական նշանը ձայնավորի վրա, չակերտներ « », բութ ՝, Դուք մեծատառով: Վերացրու ռուսերենից և անգլերենից պատճենված կառույցները: Իմաստը և պաշտոնական տոնը մի փոխիր: Արդյունքից հետո թվարկիր կատարած ուղղումները:
[տեքստ]

ՊՐՈՄՊՏ 6.4 · ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ

Կազմիր եռալեզու բառարան աղյուսակով՝ հայերեն | անգլերեն | չեխերեն, դիվանագիտական ներկայացուցչության ամենօրյա նամակագրության 40 տերմինի համար՝ պաշտոններ, բաժիններ, փաստաթղթերի տեսակներ, արարողակարգային արտահայտություններ: Չեխերեն սյունակը նշիր որպես «ստուգման ենթակա»:

Վարժություն

Հակիրճ նկարագրությունից (հրավեր մշակութային միջոցառման) ստանում ենք երեք նամակ, չեխերենը ստուգում ենք հետադարձ թարգմանությամբ, հայերենը՝ 6.3 պրոմպտով և ցանկով: Արդյունքը պահում ենք Google Docs-ում որպես «Ձևանմուշ 01 · Հրավեր»:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Նույն հոսքով պատրաստեք ևս չորս ձևանմուշ՝ շնորհակալություն, խնդրանք, տեղեկացում, ցավակցություն՝ երեք լեզվով:
2. 6.4 պրոմպտով կազմեք բառարանը և պահեք Google Sheets-ում. չեխերեն սյունակը նշեք «ստուգման ենթակա»:
3. Հինգ ձևանմուշը և բառարանը ավելացրեք «Նամակագրություն» Project-ին:

Ինքնաստուգում

1. Ի՞նչ հինգ քայլ ունի թարգմանության հոսքը և որն է պարտադիր չեխերենի համար:
2. Թվարկեք հայերենի ստուգման ցանկի առնվազն չորս կետ:
3. Ինչո՞ւ ենք ձևանմուշները ստուգում մեկ անգամ ուշադիր, ապա օգտագործում անփոփոխ:

Մենթորին

Դուք չեխերեն չեք ստուգելու, և դա պետք է ասել բացահայտ. կանոնը՝ չեխերեն տեքստը դեսպանությունից դուրս չի գնում առանց չեխախոս ընթերցման: Հայերենի ստուգման ցանկը տպեք կամ կպցրեք գրադարանում. այն պետք է լինի ամեն պարապմունքի: A փուլի ավարտն է. 10 րոպե հատկացրեք հետադարձ կապին՝ ի՞նչն է եղել ամենաօգտակարը, ի՞նչը՝ անհասկանալի:

B

Ֆինանսներ, փաստաթղթեր, հաշվետվություններ

Պարապմունք 7–14 · շաբաթ 4–7: Այս փուլում կառուցում ենք ամբողջական հոսքը՝ փաստաթուղթ կամ քաղվածք → կառուցվածքային աղյուսակ → համադրում և ստուգում → վերլուծություն → հաշվետվություն: Ամեն քայլ՝ անոնիմացված տվյալների վրա, ամեն արդյունք՝ ստուգված աղբյուրի հետ:

№	Պարապմունք	Արդյունք
7	Փաստաթղթերի հետ աշխատանք	Փաստաթղթերի մշակման պրոմպտների հավաքածու
8	Աղյուսակներ և AI	Աշխատանքային աղյուսակների ձևանմուշներ
9	Բանկային քաղվածքներ I՝ քաղվածքից աղյուսակ	«Քաղվածք → աղյուսակ» աշխատող հոսք
10	Բանկային քաղվածքներ II՝ համադրում և ստուգում	Ամսական համադրման ձևանմուշ
11	Ֆինանսական վերլուծություն I	Վերլուծության վահանակ Google Sheets-ում
12	Ֆինանսական վերլուծություն II	Եռամսյակային վերլուծություն՝ պատրաստ ներկայացնելու
13	Հաշվետվություններ	Հաշվետվության ձևանմուշ և առաջին հաշվետվությունը
14	Մինի նախագիծ՝ քաղվածքից մինչև հաշվետվություն	Ամբողջական հոսք՝ անցած ինքնուրույն

Փուլի գլխավոր կանոնը

Թվերը հաշվում է աղյուսակը, ոչ թե AI-ն: AI-ն գրում է բանաձևեր, դասակարգում է, բացատրում է և ձևակերպում, բայց յուրաքանչյուր գումար, որը մտնում է հաշվետվություն, գալիս է Sheets-ի կամ Excel-ի բանաձևից և համընկնում է քաղվածքի մնացորդի հետ:

Ուսումնական տվյալներ

Ամբողջ փուլում օգտագործում ենք հորինված կազմակերպության՝ «Ներկայացուցչություն N»-ի 2026 թ. մարտի քաղվածքը: Բոլոր անվանումները, գումարները և ամսաթվերը հորինված են: Մենթորը ֆայլը տրամադրում է CSV և PDF ձևաչափերով 9-րդ պարապմունքից առաջ:

Ամսաթիվ	Նկարագրություն	Գործընկեր	Գումար	Արժույթ	Մնացորդ
01.03.2026	Սկզբնական մնացորդ			CZK	412 500,00
02.03.2026	Nájemné kancelář 03/2026	REALITY PRAHA s.r.o.	-85 000,00	CZK	327 500,00
03.03.2026	Elektřina 02/2026	ENERGO CZ a.s.	-12 430,50	CZK	315 069,50
05.03.2026	Kancelářské potřeby	OFFICE PLUS s.r.o.	-3 215,00	CZK	311 854,50
09.03.2026	Catering – recepce	GUSTO CATERING s.r.o.	-28 900,00	CZK	282 954,50
12.03.2026	Konzulární poplatky – vklad	Hotovostní vklad	14 600,00	CZK	297 554,50
15.03.2026	Letenka Praha–Vídeň	AIR TRAVEL s.r.o.	-6 780,00	CZK	290 774,50
18.03.2026	Mobilní služby 03/2026	TELCO CZ a.s.	-4 120,00	CZK	286 654,50
20.03.2026	Překlad dokumentů	J. Nováková – překlady	-5 500,00	CZK	281 154,50
25.03.2026	Bankovní poplatky	Banka	-350,00	CZK	280 804,50
28.03.2026	Software subscription	CLOUD SOFT s.r.o.	-49,00	EUR	279 579,50
31.03.2026	Վերջնական մնացորդ			CZK	279 579,50

EUR գործարքը հաշվարկվել է 25,00 CZK/EUR ուսումնական փոխարժեքով: Իրական աշխատանքում օգտագործում ենք Չեխիայի ազգային բանկի (ČNB) փոխարժեքը գործարքի օրվա դրությամբ:

7

ՓՈՒԼ Բ · ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ · ՇԱԲԱԹ 4

Փաստաթղթերի հետ աշխատանք

90 րոպե · Գործիքներ՝ Claude կամ ChatGPT, NotebookLM, Google Drive

ՆՊԱՏԱԿ

Սովորել PDF-ից, պայմանագրից, հաշիվ-ապրանքագրից և սկանավորված փաստաթղթից արագ ստանալ այն, ինչ պետք է՝ ամփոփում, կառուցվածքային տվյալներ, համեմատություն, պատասխան կոնկրետ հարցի՝ աղբյուրի հղումով:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- երեք հաշիվ-ապրանքագրից ստանալ մեկ աղյուսակ երկու րոպեում,
- համեմատել պայմանագրի երկու տարբերակ և ստանալ փոփոխությունների ցանկ,
- NotebookLM-ում կառուցել փաստաթղթերի փաթեթ և հարցեր տալ՝ մեջբերումներով:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Եռալեզու ձևանմուշների վերանայում, B փուլի կանոնը:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս չորս գործողություն՝ ամփոփում, դուրսբերում աղյուսակ, համեմատում, OCR սկանից:
35–65	Միասին՝ երեք ուսումնական հաշիվ-ապրանքագիր → աղյուսակ, պայմանագրի երկու տարբերակ → փոփոխություններ:
65–80	Ինքնուրույն՝ NotebookLM նոթատետր հանրային փաստաթղթերով, հինգ հարց:
80–90	Պրոմպտները գրադարան, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Չորս գործողություն փաստաթղթի հետ: 1) Ամփոփել՝ ինչի մասին է, ինչ է պահանջվում ինձնից: 2) Դուրս բերել՝ տվյալները կառուցվածքային աղյուսակ: 3) Համեմատել՝ երկու տարբերակի տարբերությունները: 4) Հարցնել՝ կոնկրետ պատասխան՝ էջի հղումով: Պրոմպտում միշտ ասում ենք, թե որ գործողությունն է պետք, ոչ թե «նայիր այս ֆայլը»:

Դուրսբերման կանոնը՝ սյունակները սահմանում եք Դուք: «Դարձրու աղյուսակ» պրոմպտը տալիս է պատահական սյունակներ: Ճիշտ պրոմպտը թվարկում է սյունակները հերթականությամբ և ձևաչափով՝ ամսաթիվ ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ, գումար առանց արժույթի, արժույթ առանձին սյունակում: Այդ դեպքում արդյունքը անմիջապես տեղավորվում է Ձեր աղյուսակում:

Տվյալները միշտ ստուգվում են բնօրինակի հետ: Հաշիվ-ապրանքագրից դուրս բերված յուրաքանչյուր գումար համեմատում ենք փաստաթղթի հետ, մինչև մուտքագրելը: Մոդելները երբեմն շփոթում են ԱԱՀ-ով և առանց ԱԱՀ գումարները, ամսաթվի և վճարման ժամկետի դաշտերը:

NotebookLM-ը փաստաթղթերի փաթեթի համար է: Վերբեռնում եք կանոնակարգերը, ուղեցույցները, հրապարակված հրահանգները, և այն պատասխանում է միայն դրանցից՝ մեջբերումով: Լավագույն գործիքն է «որտե՞ղ է գրված, թե…» հարցերի համար: Վերբեռնում ենք միայն 1–2 մակարդակի փաստաթղթեր:

Սկանավորված փաստաթղթեր: Լուսանկարը կամ սկանը ChatGPT-ն և Gemini-ն կարդում են անմիջապես: Google Drive-ում սկանը բացելով «Open with Google Docs»՝ ստանում եք տեքստը: Ձեռագիր տեքստի և վատ սկանի դեպքում թվերը ստուգում ենք երկու անգամ:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 7.1 · ՀԱՇԻՎ-ԱՊՐԱՆՔԱԳՐԻՑ՝ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Կցված են հաշիվ-ապրանքագրեր: Յուրաքանչյուրից դուրս բեր տվյալները և տուր մեկ աղյուսակ հետևյալ սյունակներով՝ այս հերթականությամբ. Մատակարար | Հաշվի համար | Հաշվի ամսաթիվ (ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ) | Վճարման ժամկետ (ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ) | Գումար առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդամենը | Արժույթ | Ծառայության նկարագրություն (մինչև 8 բառ):
Գումարները՝ առանց արժույթի նշանի, տասնորդական ստորակետով: Եթե դաշտը փաստաթղթում չկա, գրիր «—», մի հորինիր: Աղյուսակից հետո նշիր, թե որ դաշտերում վստահ չես:

ՊՐՈՄՊՏ 7.2 · ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Կցված են պայմանագրի երկու տարբերակ՝ «հին» և «նոր»: Համեմատիր դրանք և տուր աղյուսակ՝ Կետ | Հին ձևակերպում | Նոր ձևակերպում | Ինչ է փոխվում գործնականում | Ռիսկ (ցածր / միջին / բարձր): Ներառիր միայն իմաստային փոփոխությունները, ոչ թե ոճական խմբագրումները: Վերջում երեք նախադասությամբ գրիր՝ որ փոփոխություններն են պահանջում իրավաբանի ուշադրություն:

ՊՐՈՄՊՏ 7.3 · ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ամփոփիր կցված փաստաթուղթը հայերեն հետևյալ կառուցվածքով. 1) Ինչի մասին է՝ երկու նախադասություն: 2) Ի՞նչ է պահանջվում մեզնից՝ ցանկ՝ ժամկետներով: 3) Նշված գումարներ և ամսաթվեր՝ աղյուսակ: 4) Ինչն է անհասկանալի կամ հակասական: Ոչինչ մի ավելացրու, ինչ փաստաթղթում չկա:

ՊՐՈՄՊՏ 7.4 · ՍԿԱՆԻՑ ՏԵՔՍՏ

Սա սկանավորված փաստաթղթի լուսանկար է: Վերարտադրիր տեքստը ճշգրիտ, առանց ուղղումների և առանց բացթողումների, պահելով պարբերությունները: Թվերը և ամսաթվերը, որոնք վատ են երևում, նշիր [?] նշանով:

Վարժություն

Մենթորը տալիս է երեք ուսումնական հաշիվ-ապրանքագիր (PDF) և մատակարարման պայմանագրի երկու տարբերակ: 7.1 պրոմպտով ստանում ենք աղյուսակ, ստուգում ենք յուրաքանչյուր գումարը բնօրինակի հետ և տեղադրում ենք Google Sheets-ում: 7.2-ով ստանում ենք փոփոխությունների ցանկը և քննարկում՝ ո՞րն է իրոք կարևոր:

Ձանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Անոնիմացրեք Ձեր հինգ իրական փաստաթուղթ (մակարդակ 2–3) և անցկացրեք չորս գործողությունից երկուսով:
2. Ստեղծեք NotebookLM նոթատետր՝ Ձեր աշխատանքի հանրային փաստաթղթերով (կանոնակարգեր, ուղեցույցներ) և պահեք 10 հարց-պատասխան:
3. Գրադարանում՝ «D» կատեգորիայի (Փաստաթղթեր) առնվազն հինգ պրոմպտ՝ նշումներով:

Ինքնաստուգում

1. Ո՞րն է փաստաթղթի հետ չորս գործողությունը:
2. Ինչո՞ւ են սյունակները թվարկվում պրոմպտում:
3. Ո՞ր դեպքում եք ընտրում NotebookLM-ը, ոչ թե Claude-ը:

Մենթորին

Ուսումնական հաշիվ-ապրանքագրերից մեկում դիտավորյալ թողեք ծուղակ՝ ԱԱՀ-ով և առանց ԱԱՀ գումարների շփոթ, որպեսզի ստուգման անհրաժեշտությունը երևա գործնականում: Համոզվեք, որ ուսանողուհին հասկանում է՝ ֆայլը վերբեռնելը նշանակում է տվյալները դուրս են գնում դեսպանությունից:

8

ՓՈՒԼ Բ · ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ · ՇԱԲԱԹ 4

Աղյուսակներ և AI

90 րոպե · Գործիքներ՝ Google Sheets, Excel, ChatGPT, Gemini

ՆՊԱՏԱԿ

Դադարել հիշել բանաձևեր: AI-ն գրում է բանաձևը, բացատրում է այն և օգնում մաքրել տվյալները. Դուք հասկանում եք, թե ինչ է անում բանաձևը, և ստուգում եք արդյունքը:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- բառերով նկարագրել խնդիրը և ստանալ աշխատող բանաձև Sheets-ի կամ Excel-ի համար,
- մաքրել «կեղտոտ» աղյուսակը՝ ամսաթվեր, տասնորդականներ, կրկնություններ, բացատներ,
- ընտրել՝ երբ է պետք ChatGPT-ի ֆայլի վերլուծությունը, երբ՝ Gemini-ն Sheets-ում, երբ՝ պարզապես բանաձևը:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Փաստաթղթերի հանձնարարության վերանայում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս՝ բանաձև բառերով, բանաձևի բացատրություն, սխալի ախտորոշում, տվյալների մաքրում:
35–65	Միասին՝ ուսումնական «կեղտոտ» աղյուսակը մաքրում ենք քայլ առ քայլ, ստեղծում ենք ամփոփման բանաձևերը:
65–80	Ինքնուրույն՝ Ձեր աշխատանքային աղյուսակի ձևանմուշը՝ սյունակներ, ձևաչափեր, երեք բանաձև:
80–90	Ամփոփում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Երեք եղանակ, երեք իրավիճակ: 1) **Բանաձև AI-ից**՝ նկարագրում եք խնդիրը, ստանում եք բանաձևը, կիրառում եք ինքներդ: Տվյալները չեն լքում Ձեր համակարգիչը: Սա հիմնական եղանակն է: 2) **AI աղյուսակի ներսում**՝ Gemini-ն Google Sheets-ում, Copilot-ը Excel-ում, եթե հասանելի են Ձեր հաշվում: Հարմար է, բայց տվյալները տեսնում է գործիքը: 3) **Ֆայլի վերլուծություն**՝ CSV-ն վերբեռնում եք ChatGPT կամ Claude, և այն ինքն է հաշվում ու գծապատկերներ կառուցում: Ամենաուժեղը, բայց միայն անոնիմացված տվյալներով:

Չեխական ֆայլերի բնորոշ խնդիրները: Բանկերից և պետական համակարգերից ստացվող CSV-ն հաճախ ունի «;» բաժանիչ, տասնորդական ստորակետ (1 234,50), ամսաթիվ ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ ձևաչափով և Windows-1250 կոդավորում: Google Sheets-ում ներմուծելիս ընտրում ենք բաժանիչը ձեռքով, իսկ մուտքագրումից հետո ստուգում ենք՝ գումարները թի՞վ են, թե՞ տեքստ (աջ, թե ձախ հավասարեցված):

Մաքրման ստանդարտ քայլերը: Բացատներ՝ TRIM: Տեքստից թիվ՝ VALUE կամ SUBSTITUTE՝ ստորակետը կետով փոխելով: Ամսաթիվ՝ DATEVALUE կամ SPLIT: Կրկնություններ՝ Data → Data cleanup → Remove duplicates կամ COUNTIFS-ով նշում: Միավորված ձևաչափ՝ մեկ սյունակ՝ մեկ տեսակի տվյալ:

Բանաձևերի նվազագույն փաթեթը, որն AI-ն գրում է Ձեր փոխարեն, բայց Դուք ճանաչում եք՝ SUMIFS (գումար ըստ պայմանի), COUNTIFS, XLOOKUP կամ VLOOKUP (փնտրում), IFERROR, TEXT (ձևաչափ), EOMONTH (ամսվա վերջ), QUERY (Sheets-ում հզոր ֆիլտր): Բանաձևը չենք մուտքագրում, մինչև չհասկանանք՝ ինչ է անում. խնդրում ենք բացատրել:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 8.1 · ԲԱՆԱՁԵԻ ԲԱՌԵՐՈՎ

Google Sheets-ում ունեմ «Գործարքներ» թերթ. A՝ ամսաթիվ, B՝ նկարագրություն, C՝ գումար (ծախսերը բացասական), D՝ արժույթ, E՝ կատեգորիա: «Ամփոփում» թերթում A սյունակում կատեգորիաներն են: Գրիր B2-ի բանաձև, որը հաշվում է տվյալ կատեգորիայի ծախսերի գումարը 2026 թ. մարտի համար՝ միայն CZK արժույթով, և ցույց է տալիս դրական թիվ: Բացատրիր բանաձևը մաս առ մաս: Տուր նաև Excel-ի տարբերակը, եթե տարբերվում է:

ՊՐՈՄՊՏ 8.2 · ԲԱՆԱՁԵԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

Այս բանաձևը վերադարձնում է #VALUE! սխալ՝ [բանաձև]: Տվյալների օրինակ՝ [2–3 տող, հորինված]: Բացատրիր ամենահավանական երեք պատճառը և տուր ուղղված բանաձևը յուրաքանչյուրի համար:

ՊՐՈՄՊՏ 8.3 · ՄԱՔՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

Ներմուծել եմ CSV չեխական բանկից: Խնդիրները՝ գումարները տեքստ են՝ «1 234,50» ձևաչափով, ամսաթվերը՝ «02.03.2026» տեքստ, նկարագրություններում ավելորդ բացատներ, մի քանի տող կրկնվում է: Տուր քայլ առ քայլ պլան Google Sheets-ում՝ յուրաքանչյուր քայլի համար բանաձև կամ մենյուի ճանապարհ: Արդյունքում ուզում եմ մաքուր թերթ՝ ամսաթիվ (իրական ամսաթիվ), գումար (թիվ), նկարագրություն (մաքուր տեքստ), առանց կրկնությունների:

ՊՐՈՄՊՏ 8.4 · ՖԱՅԼԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԻԱՅՆ ԱՆՈՆԻՄԱՑՎԱԾ)

Կցված է անոնիմացված գործարքների CSV: 1) Ստուգիր կառուցվածքը և նշիր խնդրահարույց տողերը: 2) Հաշվիր ծախսերի գումարն ըստ կատեգորիաների և ըստ ամիսների: 3) Կառուցիր երկու գծապատկեր՝ կատեգորիաների բաշխում և ամսական միտում: 4) Տուր մաքրված ֆայլը ներբեռնելու համար: Բոլոր հաշվարկները ցույց տուր, որպեսզի կարողանամ ստուգել Sheets-ում:

Վարժություն

Մենթորը տալիս է ուսումնական քաղվածքի «կեղտոտ» տարբերակը՝ տեքստային գումարներով, խառը ամսաթվերով և երկու կրկնվող տողով: 8.3-ով ստանում ենք պլանը, կատարում ենք քայլ առ քայլ, 8.1-ով գրում ենք ամփոփման բանաձևերը և ստուգում՝ գումարը համընկնո՞ւմ է վերջնական մնացորդի հետ:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Կառուցեք Ձեր աշխատանքային աղյուսակի ձևանմուշը՝ «Գործարքներ», «Կատեգորիաներ», «Ամփոփում» թերթերով:
2. Ձեր իրական (անոնիմացված) մեկ ֆայլ անցկացրեք մաքրման պլանով:
3. Հինգ բանաձև, որոնք օգտագործում եք, գրեք գրադարանում՝ բացատրությամբ:

Ինքնաստուգում

1. Ո՞ր եղանակն է լռելյայն՝ բանաձև AI-ից, AI աղյուսակում, թե ֆայլի վերլուծություն, և ինչու:
2. Ինչպե՞ս եք հասկանում, որ գումարը տեքստ է, ոչ թե թիվ:
3. Ի՞նչ է անում SUMIFS-ը:

Մենթորին

Ուսանողուհին կարող է ունենալ Excel-ի փորձ կամ ոչ. 10 րոպե հատկացրեք մակարդակը հասկանալուն: Բանաձևերը մի գրեք նրա փոխարեն. թող ինքը ձևակերպի պրոմպտը, նույնիսկ եթե երեք փորձ է պետք: Ամենատարածված սխալը՝ բանաձևը տեղադրել առանց հասկանալու. ամեն անգամ հարցրեք «ի՞նչ է անում սա»:

ՓՈՒԼ Բ · ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ · ՇԱԲԱԹ 5

9 Բանկային քաղվածքներ I՝ քաղվածքից աղյուսակ

90 րոպե · Գործիքներ՝ Google Sheets, ChatGPT կամ Claude

ՆՊԱՏԱԿ

Կառուցել առաջին ամբողջական հոսքը՝ PDF կամ CSV քաղվածք → մաքուր, դասակարգված, բազմարժույթ աղյուսակ, որի գումարները համընկնում են քաղվածքի մնացորդի հետ:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- ցանկացած քաղվածք բերել ստանդարտ յոթ սյունակի,
- գործարքները դասակարգել ավտոմատ՝ բանալի բառերով և AI-ով, և ստուգել դասակարգումը,
- CZK, EUR, USD, AMD գործարքները բերել մեկ հաշվարկային արժույթի:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Աղյուսակի ձևանմուշի վերանայում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս ամբողջ հոսքը ուսումնական քաղվածքի վրա՝ սկզբից մինչև ստուգված ամփոփում:
35–65	Միասին՝ նույն հոսքը Դուք եք վարում, մենթորը հուշում է: Դասակարգման կանոնների ցանկը:
65–80	Ինքնուրույն՝ արժույթների սյունակը և ստուգման բանաձևերը:
80–90	Հոսքի քայլերը գրում ենք որպես ստուգաթերթ:

Հիմնական գաղափարներ

Ստանդարտ յոթ սյունակ: Ամսաթիվ | Նկարագրություն (բնօրինակ) | Գործընկեր | Գումար | Արժույթ | Գումար CZK | Կատեգորիա: Ութերորդը՝ Նշում, ձեռքով: Ինչ քաղվածք էլ լինի, այն բերում ենք հենց այս կառուցվածքի. դա թույլ է տալիս բոլոր հաջորդ քայլերը (համադրում, վերլուծություն, հաշվետվություն) անել նույն ձևանմուշով:

PDF, թե CSV: Եթե բանկը տալիս է CSV կամ XLSX, միշտ վերցնում ենք այն. թվերը ճշգրիտ են: PDF-ից տվյալները դուրս ենք բերում AI-ով (7.1-ի նման պրոմպտ), բայց հետո պարտադիր ստուգում ենք՝ տողերի քանակը և վերջնական մնացորդը համընկնո՞ւմ են: Եթե քաղվածքը մակարդակ 3 է, PDF-ը չենք վերբեռնում. անոնիմացնում ենք կամ օգտագործում ենք CSV-ն տեղում:

Դասակարգում երկու շերտով: Առաջին շերտ՝ բանալի բառերի աղյուսակ («Կատեգորիաներ» թերթ՝ բառ → կատեգորիա), որը բանաձևով (REGEXMATCH կամ SEARCH) ծածկում է գործարքների 80 %-ը: Երկրորդ շերտ՝ մնացածը (անծանոթ գործընկերներ) տալիս ենք AI-ին մեկ պրոմպտով՝ նկարագրությունների ցանկ → կատեգորիա, և ավելացնում ենք նոր բանալի բառերը աղյուսակին: Ամեն ամիս երկրորդ շերտը փոքրանում է:

Ուսումնական կատեգորիաները (10): Վարձակալություն · Կոմունալ ծառայություններ · Գրասենյակային ծախսեր · Միջոցառումներ և ներկայացուցչական · Գործուղում · Կապ և ինտերնետ · Ծառայություններ · Ծրագրային ապահովում · Բանկային ծառայություններ · Մուտքեր: Ձեր իրական կատեգորիաները համապատասխանեցնում ենք Ձեր հաշվետվության հոդվածներին:

Բազմարժույթ տվյալներ: Հաշվարկային արժույթը մեկն է (սովորաբար CZK): «Փոխարժեքներ» թերթում՝ ամսաթիվ, արժույթ, փոխարժեք ըստ ČNB-ի. «Գումար CZK» սյունակը հաշվարկվում է բանաձևով: Եթե հաշվետվությունը պետք է AMD-ով կամ EUR-ով, ավելացնում ենք ևս մեկ սյունակ, ոչ թե փոխում ենք հիմնականը:

Հոսքի ստուգաթերթ (պահեք գրադարանում որպես «F-01»)

1. Ներմուծել CSV (բաժանիչ, կոդավորում) կամ դուրս բերել PDF-ից (7.1):
2. Մաքրել (8.3)՝ ամսաթիվ, թիվ, բացատներ, կրկնություններ:
3. Բերել յոթ սյունակի:
4. Դասակարգել՝ բանալի բառեր, ապա AI մնացածի համար (9.2):
5. Արժույթներ՝ «Գումար CZK» սյունակ:
6. Ստուգել՝ տողերի քանակ, մուտքերի և ելքերի գումար, վերջնական մնացորդ = սկզբնական + գումար:
7. Պահել՝ «SSSS-ԱԱ քաղվածք» անվանումով:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 9.1 · PDF ՔԱՂՎԱԾՔԻՑ՝ ԱՂՅՈՒՍԱԿ (ՄԻԱՅՆ ԱՆՈՆԻՄԱՑՎԱԾ)

Կցված է բանկային քաղվածք: Դուրս բեր բոլոր գործարքները աղյուսակով՝ Ամսաթիվ (ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ) | Նկարագրություն (ինչպես քաղվածքում) | Գործընկեր | Գումար (ծախսերը բացասական, տասնորդական ստորակետ, առանց բաժանիչ բացատների) | Արժույթ: Ոչ մի տող մի բաց թող և մի միավորիր: Աղյուսակից հետո գրիր՝ տողերի քանակը, մուտքերի գումարը, ելքերի գումարը, քաղվածքում նշված սկզբնական և վերջնական մնացորդը: Տուր արդյունքը նաև CSV ձևաչափով՝ «;» բաժանիչով:

ՊՐՈՄՊՏ 9.2 · ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ

Ստորև գործարքների նկարագրությունների ցանկն է (առանց գումարների): Յուրաքանչյուրին տուր մեկ կատեգորիա միայն այս ցանկից՝ [10 կատեգորիա]: Արդյունքը՝ երկու սյունակ՝ Նկարագրություն | Կատեգորիա: Եթե վստահ չես, գրիր «Ստուգել» և բացատրիր մեկ բառով: Վերջում առաջարկիր բանալի բառեր, որոնցով այս գործընկերները հաջորդ անգամ ավտոմատ կդասակարգվեն:
[ցանկ]

ՊՐՈՄՊՏ 9.3 · ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒ

«Կատեգորիաներ» թերթում A սյունակում բանալի բառերն են (օրինակ՝ «nájemné», «elektřina», «catering»), B-ում՝ կատեգորիան: «Գործարքներ» թերթում B սյունակում նկարագրությունն է: Գրիր G2-ի բանաձև Google Sheets-ի համար, որը գտնում է առաջին բանալի բառը, որը հանդիպում է նկարագրության մեջ (առանց մեծատառ-փոքրատառի տարբերության), և վերադարձնում է համապատասխան կատեգորիան, իսկ եթե ոչ մեկը չի համընկնում՝ «Ստուգել»: Բացատրիր և ասա՝ ինչպես տարածել ամբողջ սյունակի վրա:

Վարժություն

Ուսումնական մարտի քաղվածքը (CSV) անցկացնում ենք ամբողջ ստուգաթերթով: Ստուգում՝ 10 գործարք, ելքեր 147 520,50 CZK (EUR գործարքը՝ 1 225,00 CZK), մուտքեր 14 600,00 CZK, վերջնական մնացորդ 279 579,50 CZK: Եթե թվերը չեն համընկնում, սխալը փնտրում ենք, ոչ թե ուղղում ենք ձեռքով:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Ձեր մեկ իրական ամսվա քաղվածքը (անոնիմացված, բանալին՝ տեղում) անցկացրեք F-01 ստուգաթերթով:
2. Կազմեք Ձեր կատեգորիաների ցանկը և «Կատեգորիաներ» թերթը՝ առնվազն 20 բանալի բառով:
3. Գրեք՝ որքան ժամանակ տարավ և որ քայլն էր ամենադժվարը:

Ինքնաստուգում

1. Թվարկեք ստանդարտ յոթ սյունակը:
2. Ի՞նչ երեք թիվ են ստուգում, որ աղյուսակն ամբողջական է:
3. Ինչո՞ւ է դասակարգումը երկու շերտով, ոչ թե ամբողջը AI-ով:

Մենթորին
Սա դասընթացի կենտրոնական պարապմունքն է ֆինանսական մասում: Ուսումնական CSV-ն և PDF-ը պատրաստեք նախօրոք, ստուգեք՝ ներմուծվո՞ւմ է Sheets-ում առանց խնդիրների: Հոսքն ամբողջությամբ ցույց տվեք մեկ անգամ, առանց ընդհատվելու, հետո թող ուսանողուհին կրկնի: Ստուգեք՝ ստուգաթերթը գրվա՞ծ է նրա բառերով, ոչ թե պատճենված:

ՓՈՒԼ Բ · ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ · ՇԱԲԱԹ 5

10 Բանկային քաղվածքներ II՝ համադրում և ստուգում

90 րոպե · Գործիքներ՝ Google Sheets, ChatGPT կամ Claude

ՆՊԱՏԱԿ

Համադրել քաղվածքը հաշիվների և անդորրագրերի հետ, գտնել անհամապատասխանությունները, կրկնակի և բացակայող գործարքները, և ստանալ ամսական ամփոփում ըստ կատեգորիաների, որին կարելի է վստահել:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- բանաձևով համադրել երկու ցանկ՝ վճարումներ և հաշիվներ,
- ավտոմատ նշել կրկնակի վճարումը, չվճարված հաշիվը և գումարի անհամապատասխանությունը,
- կառուցել ամսական համադրման ձևանմուշ, որը կրկնվում է ամեն ամիս 20 րոպեում:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Ձեր ամսվա քաղվածքի արդյունքը. ժամանակ, դժվարություններ:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս համադրման տրամաբանությունը և երեք տեսակի սխալի որոնումը:
35–65	Միասին՝ ուսումնական քաղվածքը համադրում ենք հաշիվների ցանկի հետ, գտնում ենք թաքցված երեք սխալը:
65–80	Ինքնուրույն՝ ամսական ամփոփման թերթը և պայմանական ձևաչափավորումը:
80–90	Ձևանմուշի պահպանում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Համադրման բանալին: Երկու ցանկի տողերը «ճանաչում» ենք իրար երեք հատկանիշով՝ գումար (ճշգրիտ), ամսաթիվ (± 3 օր) և գործընկեր (մասնակի համընկնում): Sheets-ում դա COUNTIFS կամ XLOOKUP է՝ երեք պայմանով: AI-ն գրում է բանաձևը, Դուք սահմանում եք հանդուրժողականությունը:

Սխալի տեսակ	Ինչպես է երևում	Ինչ ենք անում
Չվճարված հաշիվ	Հաշիվը կա, քաղվածքում համապատասխան վճարում չկա:	Ստուգում ենք ժամկետը, ավելացնում ենք «Սպասվող» ցանկին:
Կրկնակի վճարում	Նույն գումարը և գործընկերը՝ երկու անգամ, հաշիվը՝ մեկ:	Ստուգում ենք բանկում, պահանջում ենք վերադարձ:
Անհամապատասխանություն	Գործընկերը և ամսաթիվը համընկնում են, գումարը՝ ոչ:	Համեմատում ենք հաշիվը և վճարման հանձնարարականը. հաճախ՝ բանկային միջնորդավճար կամ փոխարժեք:
Առանց փաստաթղթի	Վճարումը կա, հաշիվ կամ անդորրագիր՝ ոչ:	Պահանջում ենք փաստաթուղթը մինչև ամսվա փակումը:

Ամսական ամփոփումը առանձին թերթ է՝ Կատեգորիա | Բյուջե | Փաստ | Շեղում | Շեղում % | Նշում: «Փաստ» սյունակը SUMIFS-ով գալիս է «Գործարքներ» թերթից, բյուջեն մուտքագրվում է ամսվա սկզբում: Պայմանական ձևաչափավորումը կարմիր է նշում 10 %-ից մեծ շեղումը: Այս թերթն 11-րդ պարապմունքին դառնում է վահանակ:

Ի՞նչ է անում AI-ն այստեղ: Գրում է համադրման բանաձևերը, բացատրում է անհամապատասխանության հնարավոր պատճառները, ձևակերպում է նամակը մատակարարին

բացակայող փաստաթղթի մասին: Չի որոշում, թե որ գործարքն է «ճիշտ». դա Ձեր և փաստաթղթերի գործն է:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 10.1 · ՀԱՄԱԴՐՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒ

«Գործարքներ» թերթ՝ A ամսաթիվ, C գործընկեր, D գումար (բացասական ծախսերի համար): «Հաշիվներ» թերթ՝ A հաշվի ամսաթիվ, B մատակարար, C գումար (դրական), D վճարման ժամկետ: Գրիր «Հաշիվներ» թերթի E2-ի բանաձև Google Sheets-ի համար, որը ստուգում է՝ կա՞ «Գործարքներ»-ում վճարում նույն գումարով (բացարձակ արժեքով), ամսաթիվը՝ հաշվի ամսաթվից մինչև ժամկետը գումարած 5 օր: Վերադարձրու «Վճարված» կամ «Չվճարված»: Երկրորդ բանաձև F2-ում՝ քանի՞ անգամ է հանդիպում նույն գումարով և մատակարարով վճարում (կրկնակիների համար):

ՊՐՈՄՊՏ 10.2 · ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշիվը՝ 12 430,50 CZK, վճարումը՝ 12 480,50 CZK, նույն մատակարարը, երեք օր տարբերություն: Թվարկիր ամենահավանական պատճառները՝ հավանականության նվազման կարգով, և յուրաքանչյուրի համար՝ ինչ փաստաթուղթ ստուգել:

ՊՐՈՄՊՏ 10.3 · ՆԱՄԱԿ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻՆ

Գրիր կարճ, քաղաքավարի նամակ անգլերեն և չեխերեն մատակարարին՝ խնդրելով ուղարկել [ամսաթիվ]-ի [գումար] CZK վճարման հաշիվ-ապրանքագիրը, որը մեր փաստաթղթերում բացակայում է: Պաշտոնական տոն, մինչև 80 բառ, ստորագրության տեղ՝ փակագծերում:

Վարժություն

Մենթորը տալիս է մարտի հաշիվների ցանկը (9 հաշիվ): Դրանում թաքնված է երեք սխալ՝ մեկ հաշիվ առանց վճարման, մեկ վճարում առանց հաշվի և մեկ գումարի անհամապատասխանություն: 10.1 բանաձևերով գտնում ենք բոլոր երեքը, կազմում ենք «Սպասվող» ցանկը և ամսական ամփոփումը՝ 10 կատեգորիայով:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Ձեր իրական (անոնիմացված) ամսվա համար կառուցեք համադրման թերթը և ամսական ամփոփումը:
2. Գտնված անհամապատասխանությունները գրեք ցանկով՝ տեսակ, գումար, ինչ եք անելու:
3. Ձևանմուշը պահեք «F-02 Ամսական համադրում» անվանումով՝ դատարկ, հաջորդ ամսվա համար:

Ինքնաստուգում

1. Ի՞նչ երեք հատկանիշով են համադրվում գործարքը և հաշիվը:
2. Ո՞ր չորս տեսակի սխալն ենք փնտրում:
3. Ի՞նչ չի որոշում AI-ն համադրման ժամանակ:

Մենթորին

Թաքցված սխալները դարձրեք իրատեսական՝ միջնորդավճարի պատճառով 50 CZK տարբերություն, ոչ թե ակնհայտ բան: Եթե ուսանողուհին ձեռքով է փնտրում, մի խանգարեք. հետո ցույց տվեք, թե բանաձևն ինչ արագ է անում նույնը: Ստուգեք, որ ամսական ամփոփման «Փաստ» սյունակը բանաձև է, ոչ թե մուտքագրված թիվ:

ՓՈՒԼ Բ · ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ · ՇԱԲԱԹ 6

11 Ֆինանսական վերլուծություն I

90 րոպե · Գործիքներ՝ Google Sheets, Claude կամ ChatGPT

ՆՊԱՏԱԿ

Թվերից անցնել իմաստի. բյուջե և փաստ, ծախսերի կառուցվածք, միտումներ: Սովորել AI-ին այնպիսի հարցեր տալ, որ ստանաք վերլուծություն, ոչ թե աղյուսակի վերապատմում, և կառուցել վահանակ, որը թարմանում է ինքնուրույն:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- կառուցել «Բյուջե / Փաստ / Շեղում» աղյուսակը և երեք գծապատկեր 15 րոպեում,
- ձևակերպել վերլուծական հարց՝ «ինչու», «ինչ ստուգել», «ինչ անել»,
- տարբերել վերլուծությունը վերապատմությունից AI-ի պատասխանում:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Համադրման ձևանմուշի վերանայում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս՝ վատ հարց և լավ հարց նույն տվյալների վրա, ապա վահանակի կառուցումը:
35–65	Միասին՝ ուսումնական եռամսյակի (հունվար–մարտ) տվյալներով կառուցում ենք վահանակը՝ աղյուսակ, երեք գծապատկեր, ամփոփ քարտեր:
65–80	Ինքնուրույն՝ 11.1 պրոմպտով վերլուծություն, ստուգում՝ ո՞ր պնդումներն են բխում տվյալներից:
80–90	Ամփոփում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Վերլուծության երեք հարցը: 1) **Ի՞նչ է տեղի ունեցել**՝ որ կատեգորիաներն են շեղվել բյուջեից և որքան: 2) **Ինչո՞ւ**՝ հնարավոր պատճառները, որոնք կարելի է ստուգել: 3) **Ի՞նչ անել**՝ ինչ ստուգել, ում հարցնել, ինչ որոշում է պետք: Լավ պրոմպտը պահանջում է բոլոր երեքը և արգելում է վերապատմել աղյուսակը:

Վերապատմությո՞ւն, թե՞ վերլուծություն: «Վարձակալությունը կազմել է 85 000 CZK» վերապատմություն է: «Վարձակալությունը ծախսերի 58 %-ն է, փաստացի նույնն է բյուջեի հետ, ուստի շեղումը գալիս է միջոցառումներից՝ +45 %, որը, հավանաբար, մարտի ընդունելության պատճառով է. ստուգել՝ արդյոք այն պլանավորված էր ապրիլի բյուջեում» վերլուծություն է: AI-ից պահանջում ենք երկրորդը:

Վահանակ (dashboard) Google Sheets-ում: Առանձին թերթ, որտեղ ոչինչ ձեռքով չի մուտքագրվում: Վերևում՝ չորս քարտ (ընդհանուր ծախս, բյուջե, շեղում %, ամենամեծ շեղումով կատեգորիա), ներքևում՝ երեք գծապատկեր: Ամեն ամիս «Գործարքներ» թերթին նոր տողեր ավելացնելով վահանակն ինքն է թարմանում:

Հարց	Գծապատկեր	Ինչու
Ինչի՞ց է բաղկացած ծախսը	Շրջանաձև կամ հորիզոնական սյուներ	Կառուցվածք, մասնաբաժին: Մինչև 7 կատեգորիա, մնացածը՝ «Այլ»:
Բյուջե և փաստ	Զույգ ուղղահայաց սյուներ ըստ կատեգորիայի	Շեղումը երևում է առանց թիվ կարդալու:
Ինչպե՞ս է փոխվում ամսից ամիս	Գծային գրաֆիկ	Միտում, սեզոնայնություն, անոմալ ամիս:

Գծապատկերի վերնագիրը եզրակացություն է, ոչ թե նկարագրություն. «Միջոցառումների ծախսը մարտին գերազանցել է բյուջեն 45 %-ով», ոչ թե «Ծախսեր ըստ կատեգորիաների»:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 11.1 · ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՉ ԹԵ ՎԵՐԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ստորև «Բյուջե / Փաստ / Շեղում» աղյուսակն է 2026 թ. մարտի համար (անոնիմացված ուսումնական տվյալներ): Դու ֆինանսական վերլուծաբան ես: Մի վերապատմիր աղյուսակը: Պատասխանիր երեք բլոկով.
1) Ի՞նչ է տեղի ունեցել՝ երեք ամենակարևոր շեղումը՝ գումարով և տոկոսով:
2) Ինչո՞ւ՝ յուրաքանչյուրի համար 2–3 հավանական պատճառ, որոնք կարելի է ստուգել փաստաթղթերով:
3) Ի՞նչ անել՝ ինչ ստուգել, ում հարցնել, ինչ որոշում է պետք մինչև ամսվա փակումը:
Յուրաքանչյուր թիվ, որ նշում ես, պետք է լինի աղյուսակում կամ հաշվարկված լինի դրանից՝ հաշվարկը ցույց տուր:
[աղյուսակ]

ՊՐՈՄՊՏ 11.2 · ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Google Sheets-ում ունեմ «Գործարքներ» (ամսաթիվ, կատեգորիա, գումար CZK) և «Բյուջե» (կատեգորիա, ամիս, գումար) թերթեր: Նկարագրիր քայլ առ քայլ, ինչպես կառուցել «Վահանակ» թերթ՝ 1) չորս ամփոփ ցուցանիշ ընթացիկ ամսվա համար՝ բանաձևերով, 2) «Բյուջե / Փաստ / Շեղում» աղյուսակ՝ SUMIFS-ով, 3) երեք գծապատկեր՝ կառուցվածք, բյուջե և փաստ, ամսական միտում: Ամիսը պետք է ընտրվի մեկ վանդակից (օրինակ՝ B1), և ամեն ինչ թարմանա ավտոմատ:

ՊՐՈՄՊՏ 11.3 · ԳԾԱՊԱՏԿԵՐԻ ՎԵՐՆԱԳԻՐ

Ահա գծապատկերի տվյալները՝ [աղյուսակ]: Առաջարկիր երեք վերնագիր, որոնցից յուրաքանչյուրը եզրակացություն է, ոչ թե նկարագրություն, մինչև 10 բառ, հայերեն, չեզոք պաշտոնական տոնով:

Վարժություն

Մենթորը տալիս է հունվար–մարտի ուսումնական տվյալները և բյուջեն: Կառուցում ենք վահանակը 11.2-ով, գրում ենք 11.1 վերլուծությունը և կողք կողքի ստուգում. յուրաքանչյուր պնդում կա՞ աղյուսակում: Այն պնդումները, որոնք չեն բխում տվյալներից, ջնջում ենք:

Ձանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Ձեր իրական (անոնիմացված) տվյալներով կառուցեք վահանակը՝ առնվազն երկու ամսով:
2. Գրեք 11.1 վերլուծությունը և նշեք, թե որ պնդումները ստուգեցիք և որոնք հեռացրիք:
3. Երեք գծապատկերին տվեք եզրակացություն-վերնագիր:

Ինքնաստուգում

1. Ո՞րն է վերլուծության երեք հարցը:
2. Ինչո՞վ է տարբերվում վերապատմությունը վերլուծությունից: Բերեք օրինակ:
3. Ինչո՞ւ վահանակի թերթում ոչինչ ձեռքով չի մուտքագրվում:

Մենթորին

Ամենակարևոր պահը՝ AI-ի վերլուծության յուրաքանչյուր պնդում ստուգել տվյալների հետ: Սովորաբար 1–2 պնդում լինում է «գեղեցիկ, բայց տվյալներից չի բխում». դա լավագույն ուսուցողական պահն է: Վահանակի դիզայնի վրա ժամանակ մի ծախսեք. կարևորը բանաձևերն են:

ՓՈՒԼ Բ · ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ · ՇԱԲԱԹ 6

12 Ֆինանսական վերլուծություն II

90 րոպե · Գործիքներ՝ Google Sheets, Claude կամ ChatGPT

ՆՊԱՏԱԿ

Համեմատել մի քանի ժամանակաշրջան, կառուցել պարզ, ազնիվ կանխատեսում, բացատրել շեղումները և պատասխանել «ի՞նչ կլինի, եթե…» հարցերին: Առանձին՝ հստակ իմանալ AI-ի սահմանները ֆինանսներում:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- համեմատել եռամսյակները և տարիները՝ նույն ձևանմուշով,
- կառուցել կանխատեսում Sheets-ի բանաձևով և բացատրել դրա ենթադրությունները,
- վարել սցենարային հարցեր և նշել, թե որն է պարտադիր ստուգվում ձեռքով:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Վահանակի վերանայում, հեռացված պնդումների քննարկում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս՝ ժամանակաշրջանների համեմատություն, կանխատեսում, սցենար, և մեկ օրինակ, որտեղ AI-ն թվաբանական սխալ է անում:
35–65	Միասին՝ 1-ին եռամսյակի վերլուծություն՝ երեք ամսի համեմատություն, 2-րդ եռամսյակի կանխատեսում, երկու սցենար:
65–80	Ինքնուրույն՝ ձեռքով ստուգման ցանկը կիրառում եք վերլուծության վրա:
80–90	Ամփոփում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Համեմատության ձևանմուշը: Կատեգորիա | Ժամանակաշրջան 1 | Ժամանակաշրջան 2 | Փոփոխություն | Փոփոխություն % | Բացատրություն: Նույն աղյուսակն օգտագործում ենք ամիս–ամիս, եռամսյակ–եռամսյակ և տարի–տարի համեմատության համար. փոխվում են միայն SUMIFS-ի ամսաթվերը: Սեզոնայնությունը (օրինակ՝ դեկտեմբերի և ազգային տոների միջոցառումներ) համեմատում ենք նախորդ տարվա նույն ամսվա հետ, ոչ թե նախորդ ամսվա:

Կանխատեսում՝ պարզ և ազնիվ: Երեք եղանակ՝ 1) վերջին 3–6 ամսի միջինը, 2) գծային միտում՝ FORECAST.LINEAR, 3) նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանը՝ ճշգրտված հայտնի փոփոխություններով (վարձակալության բարձրացում, նոր պայմանագիր): Կանխատեսման կողքին միշտ գրում ենք ենթադրությունները: AI-ն օգնում է ընտրել եղանակը և ձևակերպել ենթադրությունները, թիվը հաշվում է աղյուսակը:

Սցենարային հարցեր: «Ի՞նչ կլինի, եթե վարձակալությունը բարձրանա 8 %-ով հուլիսից», «եթե ավելացնենք երկու միջոցառում եռամսյակում»: Sheets-ում սցենարը առանձին սյունակ է՝ փոփոխվող պարամետրով մեկ վանդակում: AI-ն գրում է բանաձևը և բացատրում արդյունքը. սցենարի տրամաբանությունը Դուք եք սահմանում:

AI-ի սահմանները ֆինանսներում. պարտադիր ձեռքով ստուգում

- **Թվաբանություն:**
  Մոդելները սխալվում են գումարման, տոկոսի և միջինի մեջ, հատկապես երկար աղյուսակներում: Ամեն թիվ՝ Sheets-ով:
- **Չորինված թվեր:**
  Եթե տվյալ պակասում է, մոդելը կարող է «լրացնել»: Պահանջում ենք՝ «միայն աղյուսակի թվեր»:
- **Փոխարժեքներ և օրենսդրական դրույքներ:**
  Երբեք AI-ից. միայն ČNB-ից և պաշտոնական աղբյուրներից:
- **Պատճառականություն:**
  «Ծախսն աճել է, որովհետև...» AI-ի վարկածն է, ոչ թե փաստ, մինչև փաստաթուղթը չի հաստատել:
- **Վերջնական որոշում:**
  Ինչ ընդգրկել հաշվետվության մեջ, որոշում է մարդը:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 12.1 · ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ստորև 2026 թ. 1-ին եռամսյակի ամսական տվյալներն են ըստ կատեգորիաների և նախորդ տարվա նույն եռամսյակը (ուսումնական, անոնիմացված): Դու ֆինանսական վերլուծաբան ես, գրում ես ղեկավարի համար: Տուր. 1) եռամսյակի ամփոփում՝ հինգ նախադասություն, 2) երեք ամենակարևոր փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ՝ գումարով և տոկոսով, հաշվարկը ցույց տալով, 3) յուրաքանչյուրի համար՝ ստուգելի բացատրություն և ինչ փաստաթղթով ստուգել, 4) երկու հարց, որոնք պետք է տալ մինչև հաշվետվությունը ներկայացնելը: Միայն աղյուսակի թվեր. ոչ մի ենթադրված թիվ:
[աղյուսակ]

ՊՐՈՄՊՏ 12.2 · ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

Ունեմ 2025 թ. հունվարից 2026 թ. մարտ ամսական ծախսերը ըստ 10 կատեգորիայի: Յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար առաջարկիր կանխատեսման եղանակ 2-րդ եռամսյակի համար՝ միջին, գծային միտում կամ նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջան, և բացատրիր ընտրությունը մեկ նախադասությամբ: Տուր Google Sheets բանաձևը յուրաքանչյուր եղանակի համար: Թվերը ես ինքս կհաշվեմ:

ՊՐՈՄՊՏ 12.3 · ՍՑԵՆԱՐ

Sheets-ում ունեմ 2-րդ եռամսյակի կանխատեսման աղյուսակ՝ կատեգորիաները A սյունակում, ամիսները B–D-ում: Ուզում եմ B1 վանդակում մուտքագրել վարձակալության բարձրացման տոկոսը (օրինակ՝ 8), և որ «Սցենար» սյունակներում վարձակալությունը ավտոմատ վերահաշվարկվի հուլիսից, մնացածը մնա անփոփոխ, իսկ ներքևում երևա տարբերությունն ընդամենը: Տուր բանաձևերը և բացատրիր:

Վարժություն

Ուսումնական տվյալներով (2025 թ. 1-ին եռամսյակ և 2026 թ. 1-ին եռամսյակ) կատարում ենք 12.1 վերլուծությունը, ստուգում ենք յուրաքանչյուր թիվը Sheets-ով, կառուցում ենք 2-րդ եռամսյակի կանխատեսումը և երկու սցենար: Արդյունքը՝ մեկ թերթ «Q1 2026 վերլուծություն», որը պատրաստ է ներկայացնելու:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Ձեր իրական (անոնիմացված) տվյալներով կառուցեք համեմատության ձևանմուշը երկու ժամանակաշրջանի համար:
2. Մեկ կատեգորիայի համար կանխատեսում՝ երեք եղանակով, և գրեք՝ որն է ավելի տրամաբանական և ինչու:
3. Ստուգման ցանկը (կարմիր բլոկ) պատճենեք գրադարան և ամեն վերլուծությունից առաջ անցեք դրանով:

Ինքնաստուգում

1. Ո՞ր ժամանակաշրջանի հետ ենք համեմատում սեզոնային ծախսերը:
2. Թվարկեք կանխատեսման երեք եղանակը:
3. Հինգ բանից ո՞րն է, ինչը AI-ն երբեք չի որոշում ֆինանսներում:

Մենթորին

Նախապես պատրաստեք օրինակ, որտեղ մոդելը տոկոսը սխալ է հաշվում. դա ավելի համոզիչ է, քան ցանկացած նախազգուշացում: Կանխատեսման թեման մի խորացրեք վիճակագրության մեջ. երեք պարզ եղանակը բավական է: Ստուգեք, որ «Q1 վերլուծություն» թերթն իրոք պատրաստ է ցույց տալու ղեկավարին:

ՓՈՒԼ Բ · ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ · ՇԱԲԱԹ 7

13 Հաշվետվություններ

90 րոպե · Գործիքներ՝ Google Docs կամ Word, Claude կամ ChatGPT

ՆՊԱՏԱԿ

Թվերից դառնալ տեքստ. ամսական և եռամսյակային հաշվետվության կառուցվածք, բացատրական մաս, եզրակացություններ և առաջարկություններ՝ պաշտոնական, չեզոք տոնով, երկու լեզվով, մեկ ձևանմուշից:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- վահանակից և վերլուծությունից 30 րոպեում ստանալ հաշվետվության սևագիր,
- օգտագործել ձևանմուշ, որտեղ թվերն ու տեքստը ունեն իրենց ֆիքսված տեղը,
- ստանալ նույն հաշվետվության անգլերեն կամ չեխերեն տարբերակը՝ ստուգման հոսքով:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Համեմատության և կանխատեսման հանձնարարության վերանայում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս հաշվետվության կառուցվածքը և «թվերից տեքստ» պրոմպտը, ապա ձևանմուշը Docs-ում:
35–65	Միասին՝ ուսումնական մարտի հաշվետվությունը՝ ձևանմուշից մինչև պատրաստ փաստաթուղթ, հայերեն:
65–80	Ինքնուրույն՝ անգլերեն տարբերակը թարգմանության հոսքով (6-րդ պարապմունք):
80–90	Ձևանմուշի վերջնականացում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Բաժին	Բովանդակություն	Ով է գրում
1 · Ամփոփում	Հինգ նախադասություն՝ ընդհանուր ծախս, բյուջեի համեմատ, երեք հիմնական շեղում, ինչ որոշում է պետք:	AI սևագիր, Դուք խմբագրում եք
2 · Հիմնական ցուցանիշներ	Աղյուսակ վահանակից՝ բյուջե, փաստ, շեղում:	Sheets, պատճենում
3 · Ծախսեր ըստ հոդվածների	Յուրաքանչյուր կատեգորիա՝ 1–3 նախադասություն, միայն եթե կա ինչ ասել:	AI սևագիր՝ վերլուծությունից
4 · Շեղումներ և բացատրություններ	Ստուգված բացատրություններ՝ փաստաթղթի հղումով:	Դուք, AI-ն ձևակերպում է
5 · Եզրակացություններ և առաջարկություններ	3–5 կետ, յուրաքանչյուրը՝ գործողություն, պատասխանատու, ժամկետ:	Դուք, AI-ն ձևակերպում է
6 · Հավելվածներ	Համադրման աղյուսակ, սպասվող փաստաթղթերի ցանկ, գծապատկերներ:	Sheets

Տոնը: Պաշտոնական, չեզոք, առանց գնահատող ածականների («զգալի», «տագնապալի», «հիանալի»): Թիվը, համեմատությունը, պատճառը, գործողությունը: Ամեն պնդում՝ հետևող աղյուսակով կամ փաստաթղթով: Եթե պատճառը ստուգված չէ, գրում ենք «ենթադրաբար» և նշում՝ ինչ է ստուգվում:

Ձևանմուշը Docs-ում կամ Word-ում: Վերնագիր, ժամանակաշրջան, պատրաստող, ամսաթիվ, վեց բաժին՝ [փակագծերով] տեղերով: Աղյուսակները տեղադրվում են Sheets-ից՝ կապով (Docs) կամ պատճենով: Երկլեզու տարբերակի համար՝ երկու ֆայլ նույն կառուցվածքով, ոչ թե մեկ ֆայլ երկու լեզվով. այդպես թարգմանությունը ստուգելն ավելի հեշտ է:

Ամսական, թե եռամսյակային: Ամսականը կարճ է՝ 1–2 էջ, 1, 2, 4, 5 բաժինները: Եռամսյակայինը ավելացնում է համեմատությունը նախորդ եռամսյակի և նախորդ տարվա հետ, կանխատեսումը և բոլոր վեց բաժինը:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 13.1 · ԹՎԵՐԻՑ ՏԵՔՍՏ

Ստորև ամսական հաշվետվության տվյալներն են՝ «Բյուջե / Փաստ / Շեղում» աղյուսակը և շեղումների ստուգված բացատրությունները (ուսումնական, անոնիմացված): Գրիր հաշվետվության 1-ին (Ամփոփում), 3-րդ (Ծախսեր ըստ հոդվածների) և 4-րդ (Շեղումներ) բաժինների սևագիրը հայերեն: Տոնը՝ պաշտոնական, չեզոք, առանց գնահատող ածականների: Յուրաքանչյուր նախադասություն՝ թիվ կամ փաստ: Մի ավելացրու բացատրություն, որը ես չեմ տվել. եթե պատճառ չկա, գրիր «պատճառը ճշտվում է»: Բարեփոխված ուղղագրություն, հայերեն կետադրություն:
[տվյալներ]

ՊՐՈՄՊՏ 13.2 · ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՒ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ելնելով վերևի հաշվետվության տեքստից՝ ձևակերպիր 3–5 առաջարկություն: Յուրաքանչյուրը՝ մեկ նախադասություն՝ գործողություն, ինչ խնդիր է լուծում, առաջարկվող ժամկետ: Չափանիշը՝ ղեկավարը պետք է կարողանա «այո» կամ «ոչ» ասել յուրաքանչյուրին: Պատասխանատուի տեղը թող [փակագծերում]:

ՊՐՈՄՊՏ 13.3 · ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Թարգմանիր հաշվետվությունը անգլերեն՝ պաշտոնական ֆինանսական հաշվետվության ոճով: Պահիր կառուցվածքը, բաժինների համարակալումը և բոլոր թվերը անփոփոխ (ստուգիր՝ թվերը նույնն են): Տերմինները՝ ըստ բառարանի՝ [բառարան]: Թարգմանությունից հետո տուր աղյուսակ՝ բոլոր թվերը հայերեն և անգլերեն տեքստում՝ կողք կողքի, որպեսզի համեմատեմ:

Վարժություն

Ուսումնական մարտի տվյալներով կազմում ենք ամբողջական ամսական հաշվետվությունը՝ ձևանմուշ → 13.1 → խմբագրում → 13.2 → աղյուսակներ Sheets-ից → 13.3 անգլերեն → թվերի համեմատություն: Արդյունքը երկու PDF է՝ հայերեն և անգլերեն:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Վերջնականացրեք Ձեր հաշվետվության ձևանմուշը Docs-ում կամ Word-ում՝ Ձեր իրական կառուցվածքով և տերմիններով:
2. Ձեր իրական (անոնիմացված) ամսվա համար գրեք առաջին հաշվետվությունը ձևանմուշով: Չափեք ժամանակը:
3. Գրեք՝ որ բաժինն է AI-ն լավ գրում, որը՝ ոչ, և ինչ եք փոխել պրոմպտում:

Ինքնաստուգում

1. Հաշվետվության վեց բաժնից ո՞րն է գրում AI-ն և ո՞րը՝ Դուք:
2. Ինչո՞ւ են գնահատող ածականներն արգելված:
3. Ինչո՞ւ երկլեզու հաշվետվությունը երկու ֆայլ է, ոչ թե մեկ:

Մենթորին

Եթե ուսանողուհին ունի դեսպանության իրական հաշվետվության ձևաչափ (մակարդակ 2՝ առանց թվերի), ձևանմուշը կառուցեք դրա հիման վրա, ոչ թե մերի: Խմբագրումը դիտեք ուշադիր. հենց այստեղ է երևում, արդյոք նա AI-ի տեքստն ընդունում է կուրորեն: Հաջորդ պարապմունքի մինի նախագծի տվյալները ուղարկեք նախօրոք:

ՓՈՒԼ Բ · ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ · ՇԱԲԱԹ 7

14 Մինի նախագիծ՝ քաղվածքից մինչև հաշվետվություն

90 րոպե · Գործիքներ՝ ամբողջ փաթեթը

ՆՊԱՏԱԿ

Անցնել ամբողջ հոսքն ինքնուրույն՝ նոր ամսվա ուսումնական տվյալների վրա, առանց մենթորի հուշման: Չափել ժամանակը, գտնել սխալները, ընտրել ավարտական նախագծի թեման:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- ապացուցել ինքներդ Ձեզ, որ հոսքն աշխատում է Ձեր ձեռքում,
- անվանել Ձեր թույլ քայլերը և իմանալ՝ ինչպես ամրացնել,
- հիմնավորել ավարտական նախագծի ընտրությունը:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–5	Առաջադրանքի ճշտում, ժամանակաչափը միացված է:
5–60	Ինքնուրույն աշխատանք: Մենթորը դիտում է, չի միջամտում, նշումներ է անում: Հարցերը՝ միայն եթե ամբողջությամբ կանգ եք առել:
60–80	Վերանայում. մենթորը անցնում է արդյունքով, ցույց է տալիս սխալները և այն քայլերը, որոնք կարելի էր ավելի արագ անել:
80–90	Ավարտական նախագծի թեմայի ընտրություն:

Առաջադրանք

Մուտք

«Ներկայացուցչություն N»-ի 2026 թ. ապրիլի քաղվածքը (CSV, 14 գործարք, երկու արժույթ), ապրիլի հաշիվների ցանկը (11 հաշիվ) և ապրիլի բյուջեն: Տվյալներում կա առնվազն երեք թաքնված խնդիր:

Ելք (55 րոպեում)

1. Մաքուր, դասակարգված աղյուսակ՝ յոթ սյունակ, ստուգված մնացորդով:
2. Համադրում՝ բոլոր անհամապատասխանությունները գտնված և դասակարգված:
3. Ամսական ամփոփում և վահանակ՝ թարմացված ապրիլով:
4. Ամսական հաշվետվության սևագիր հայերեն՝ 1, 2, 4, 5 բաժիններով:

Գնահատման չափանիշներ

Չափանիշ	Պարտադիր	Ինչ ենք ստուգում
Մնացորդը համընկնում է	Այո	Սկզբնական + գործարքներ = վերջնական, տողերի քանակը ճիշտ է:
Բոլոր թաքնված խնդիրները գտնված են	Այո	Երեքից երեքը, յուրաքանչյուրը՝ բացատրությամբ:
Թվերը հաշվետվությունում = աղյուսակ	Այո	Ոչ մի թիվ հաշվետվությունում, որը չկա Sheets-ում:
Գաղտնիության կանոնները պահպանված են	Այո	Ինչ է վերբեռնվել, ինչ՝ ոչ, և ինչու:
Ժամանակ	Ոչ	Նպատակը՝ մինչև 55 րոպե: Ավելի երկար՝ նորմալ է առաջին անգամ. կարևորը՝ որ քայլն էր դանդաղ:

Հաշվետվության տոն	Ոչ	Չեզոք, առանց գնահատող ածականների, ամեն պնդում՝ թիվ:

Ավարտական նախագծի ընտրություն

Երեք ուղղություն՝ մանրամասները տետրի 03 բաժնում: Ընտրության չափանիշները՝ 1) ո՞ր խնդիրն է ամեն ամիս խլում ամենաշատ ժամանակը (1-ին պարապմունքի քարտեզ), 2) ո՞ր տվյալներն են բավական անվտանգ ավտոմատացման համար (5-րդ պարապմունք), 3) ի՞նչ կարող եք իրոք օգտագործել դասընթացից հետո: Որոշումը գրում ենք մեկ պարբերությամբ՝ նախագիծ, մուտք, ելք, ինչու:

Նախագիծ	Հարմար է, եթե…	Պահանջում է
Ֆինանսական օգնական	Քաղվածքների մշակումն ամենամեծ ռուտինն է, տվյալները կարելի է անոնիմացնել ավտոմատ:	B փուլի ձևանմուշները, Make/n8n + Sheets:
Կոնտենտի կոնվեյեր	Սոցցանցերն ամենաշատ ժամանակն են խլում, կոնտենտը հանրային է (մակարդակ 1):	C փուլի ձայնի ուղեցույց և ձևանմուշներ:
Փոստի օգնական	Մուտքային նամակների հոսքը մեծ է, դրանց մեծ մասը մակարդակ 1–2 է:	Խիստ անոնիմացման կանոններ, թեստային փոստարկղ:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Ուղղեք մինի նախագծի սխալները և ուղարկեք վերջնական տարբերակը:
2. Գրեք ավարտական նախագծի մեկ պարբերությունը՝ նախագիծ, մուտք, ելք, ինչու:
3. Գրադարանի «F» կատեգորիան դասավորեք՝ F-01…F-NN, ամեն մեկը՝ նշումով, թե երբ է օգտագործվում:

Ինքնաստուգում

1. Ո՞ր քայլն Էր ամենադանդաղը և ինչո՞ւ:
2. Ո՞ր երեք խնդիրն Էր թաքնված տվյալներում և ինչպես գտաք:
3. Ինչո՞ւ ընտրեցիք հենց այդ ավարտական նախագիծը:

Մենթորին

Ամենադժվարը՝ լռել 55 րոպե: Նշումներ արեք՝ որտեղ է վարանում, որ պրոմպտը չի գտնում, որտեղ ձեռքով է անում այն, ինչ բանաձևով արդեն ունի: Վերանայումը սկսեք նրանից, ինչ ճիշտ արվեց: Թաքնված խնդիրները՝ կրկնակի վճարում, EUR գործարք առանց փոխարժեքի, հաշիվ ապրիլի ամսաթվով, վճարված մայիսի 2-ին: Նախագծի ընտրությունը թող նրա որոշումը լինի, նույնիսկ եթե Դուք այլ կերպ կընտրեիք:

C

Կոնտենտ և մեդիա

Պարապմունք 15–21 · շաբաթ 8–11: Այս փուլում կառուցում ենք պաշտոնական Էջի կոնտենտի ամբողջ շղթան՝ ռազմավարություն և պլան, տեքստեր երեք լեզվով, պատկերներ և ֆոտոխմբագրում, դիզայն Canva-ով, ներկայացումներ, վիդեո մոնտաժ, գեներատիվ վիդեո և անիմացիա:

№	Պարապմունք	Արդյունք
15	Կոնտենտ ռազմավարություն պաշտոնական Էջի համար	Մեկ ամսվա կոնտենտ պլան
16	Տեքստային կոնտենտ երեք լեզվով	Ձայնի ուղեցույց և 10 պատրաստի գրառում
17	Պատկերներ I՝ գեներացիա և ֆոտոխմբագրում	Մշակված լուսանկարներ, պատկերների պրոմպտներ
18	Պատկերներ II՝ դիզայն Canva-ով	Դիզայն ձևանմուշների փաթեթ
19	Ներկայացումներ	Ներկայացման ձևանմուշ և մեկ պատրաստի ներկայացում
20	Վիդեո I՝ մոնտաժ	Պատրաստի կարճ վիդեո սոցցանցերի համար
21	Վիդեո II և անիմացիա	Անիմացված հայտարարություն և վիդեո ինտրո

Փուլի գլխավոր կանոնը

Պաշտոնական Էջից ոչինչ չի հրապարակվում առանց մարդու հաստատման: AI-ով ստեղծված պատկերը կամ վիդեոն երբեք չի ներկայացվում որպես իրական իրադարձության փաստագրություն և նշվում է որպես AI-ով ստեղծված: Իրական մարդկանց պատկերն ու ձայնը առանց նրանց համաձայնության չեն գեներացվում: Հրապարակման ներքին կանոնակարգը և արտաքին գործերի նախարարության հաղորդակցության կանոնները գերակա են:

Վճարովի գործառույթներ

Canva Pro (Magic Resize, Background Remover, բրենդի փաթեթ), CapCut Pro (որոշ Էֆեկտներ և ֆոնի հեռացում), Midjourney, ElevenLabs և HeyGen-ի ավելի մեծ ծավալները վճարովի են: Անվճար տարբերակները բավարար են պարապմունքների համար. մենթորը նշում է, թե որ գործառույթն է իրոք պետք Ձեր աշխատանքում և որքան արժե:

ՓՈՒԼ C · ԿՈՆՏԵՆՏ · ՇԱԲԱԹ 8

15 Կոնտենտ ռազմավարություն պաշտոնական Էջի համար

90 րոպե · Գործիքներ՝ Claude կամ ChatGPT, Google Sheets, Notion

ՆՊԱՏԱԿ

Հասկանալ, թե ինչ է վայել դիվանագիտական ներկայացուցչության Էջին՝ լսարան, տոն, ձևաչափեր, հարթակների տրամաբանություն, և կառուցել ամսական կոնտենտ պլան, որը AI-ն լրացնում է, իսկ Դուք հաստատում եք:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- նկարագրել Ձեր Էջի 3–4 լսարանը և յուրաքանչյուրի համար ձևաչափերը,
- կառուցել մեկ ամսվա կոնտենտ օրացույց 30 րոպեում՝ իրադարձություններից, տոներից, հայտարարություններից,
- բացատրել, թե ինչով է տարբերվում Facebook-ը, Instagram-ը և LinkedIn-ը պաշտոնական Էջի համար:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Բ փուլի ամփոփում, ավարտական նախագծի պարբերության հաստատում:
10–35	Լսարան, տոն, ձևաչափեր, հարթակներ, կոնտենտ օրացույցի կառուցվածքը:
35–65	Միասին՝ Ձեր Էջի լսարանների քարտեզը, հաջորդ ամսվա իրադարձությունների ցանկը, 15.1-ով՝ օրացույցի սևագիրը:
65–80	Ինքնուրույն՝ օրացույցի խմբագրում. ինչն է ավելորդ, ինչն է պակասում, հաստատման սյունակ:
80–90	Ամփոփում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Լսարան	Ինչ է սպասում	Ձևաչափեր
Հայ համայնքը Չեխիայում	Հյուպատոսական տեղեկություն, համայնքային միջոցառումներ, տոներ, հայրենիքի նորություններ:	Հայտարարություն, հրավեր, միջոցառման ամփոփում, հիշեցում:
Չեխական հասարակություն և հաստատություններ	Հայաստանի մշակույթ, տնտեսություն, զբոսաշրջություն, երկկողմ հարաբերություններ:	Մշակութային նյութ, պաշտոնական հանդիպումների լուսաբանում, պատմական ամսաթվեր:
Լրատվամիջոցներ	Պաշտոնական դիրքորոշում, մամուլի հաղորդագրություններ, մեջբերելի տեքստ:	Մամուլի հաղորդագրություն, հայտարարություն, լուսանկար բարձր որակով:
Հայաստանի լսարան	Ինչ է անում ներկայացուցչությունը Չեխիայում:	Միջոցառումների լուսաբանում, հանդիպումներ:

Տոնը: Պաշտոնական, բայց մարդկային. առաջին դեմք հոգնակի («Դեսպանությունը» կամ «մենք»), առանց ժարգոնի և առանց անձնական կարծիքի: Հակասական թեմաներ, քաղաքական գնահատականներ, երրորդ երկրների մասին մեկնաբանություններ՝ միայն պաշտոնական դիրքորոշման շրջանակում և հաստատմամբ: Ցավակցության և պաշտոնական արարողակարգի գրառումները AI-ն չի գրում ինքնուրույն. դրանք ձևանմուշից են (6-րդ պարապմունք):

Հարթակ	Տրամաբանություն	Ինչ է լավ աշխատում
Facebook	Համայնք, միջոցառումներ, հյուպատոսական տեղեկություն: Ամենամեծ լսարանը:	Տեքստ + 3–5 լուսանկար, իրադարձություններ, կարճ վիդեո:
Instagram	Վիզուալ. մշակույթ, միջոցառումների մթնոլորտ, երիտասարդ լսարան:	Կարուսել, Stories, Reels մինչև 30 վայրկյան:
LinkedIn	Ինստիտուցիոնալ. տնտեսություն, պաշտոնական հանդիպումներ, գործընկեր հաստատություններ:	Մեկ ուժեղ լուսանկար + 3–5 նախադասություն, անգլերեն կամ չեխերեն:

Կոնտենտ օրացույցի սյունակները: Ամսաթիվ | Առիթ | Լսարան | Հարթակ(ներ) | Ձևաչափ | Լեզու(ներ) | Պատասխանատու | Կարգավիճակ (գաղափար / սևագիր / հաստատված / հրապարակված) | Հղում նյութին: Առիթների աղբյուրները՝ Հայաստանի և Չեխիայի պաշտոնական տոնացույցներ, միջազգային օրեր, պլանավորված միջոցառումներ, հյուպատոսական հիշեցումներ, մշակութային տարեթվեր:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 15.1 · ԱՄՍԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԻ ՍԵՒԱԳԻՐ

Դու պաշտոնական հաստատության հաղորդակցության մասնագետ ես: Կազմիր [ամիս, տարի]-ի կոնտենտ օրացույց Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության Էջի համար Պրահայում: Լսարանները՝ հայ համայնքը Չեխիայում, չեխական հասարակությունը, լրատվամիջոցները: Հարթակները՝ Facebook, Instagram, LinkedIn: Ներառիր. Հայաստանի և Չեխիայի պաշտոնական տոները և հիշատակի օրերն այդ ամսվա, միջազգային օրերը, որոնք առնչվում են մշակույթին, կրթությանը, դիվանագիտությանը, և այս պլանավորված իրադարձությունները՝ [ցանկ]: Շաբաթական 3–4 գրառում: Աղյուսակ՝ Ամսաթիվ | Առիթ | Լսարան | Հարթակ | Ձևաչափ | Լեզու | Նշում: Առիթների ամսաթվերը ստուգելու համար յուրաքանչյուրի կողքին նշիր՝ «ստուգել»:

ՊՐՈՄՊՏ 15.2 · ԱՌԻԹԻՑ՝ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐ

Առիթը՝ [օրինակ՝ Կոմիտասի Ծննդյան օր]: Առաջարկիր հինգ գրառման գաղափար տարբեր ձևաչափերով (տեքստ + լուսանկար, կարուսել, կարճ վիդեո, մեջբերում, հարց լսարանին)՝ պաշտոնական, բայց մարդկային տոնով: Յուրաքանչյուրի համար՝ ո՞ր լսարանին է, ո՞ր հարթակում և ի՞նչ վիզուալ է պետք: Փաստեր և ամսաթվեր մի հորինիր. գրիր [ստուգել]:

ՊՐՈՄՊՏ 15.3 · ՊԼԱՆԻ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ահա ամսվա կոնտենտ պլանը՝ [աղյուսակ]: Ստուգիր այն պաշտոնական դիվանագիտական Էջի տեսանկյունից՝ 1) կա՞ որևէ առիթ կամ ձևակերպում, որը կարող է անպատշաճ կամ վիճելի լինել, 2) լսարանների հավասարակշռությունը, 3) հարթակների հավասարակշռությունը, 4) ի՞նչ ակնհայտ առիթ է բաց թողնված: Պատասխանիր ցանկով, առանց պլանը վերաշարադրելու:

Վարժություն

Կազմում ենք հաջորդ ամսվա օրացույցը՝ Ձեր իրական (հանրային) իրադարձությունների ցանկով: Ամսաթվերը ստուգում ենք պաշտոնական աղբյուրներով (Perplexity, 2.1 պրոմպտի տրամաբանությամբ), 15.3-ով քննադատում ենք, ավելացնում ենք «Պատասխանատու» և «Կարգավիճակ» սյունակները:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Վերջնականացրեք ամսվա օրացույցը Google Sheets-ում կամ Notion-ում՝ բոլոր սյունակներով և ստուգված ամսաթվերով:
2. Հավաքեք Ձեր Էջի վերջին 20 գրառումը (հանրային) մեկ փաստաթղթում՝ 16-րդ պարապմունքի ձայնի ուղեցույցի համար:
3. Գրեք՝ ով է հաստատում գրառումները և ինչ ընթացակարգով. դա մտնում է պլանի մեջ:

Ինքնաստուգում

1. Ո՞ր գրառումները AI-ն երբեք չի գրում ինքնուրույն:
2. Ինչո՞վ է LinkedIn-ը տարբերվում Facebook-ից պաշտոնական Էջի համար:
3. Ո՞ր սյունակն է պարտադիր օրացույցում, որ գրառումը չհրապարակվի առանց հաստատման:

Մենթորին

Ամենակարևոր հարցը՝ ո՞վ է հաստատում հրապարակումները: Եթե ընթացակարգ չկա, օրացույցում պարտադիր ներառեք հաստատման քայլը: Օրացույցի առիթների ամսաթվերը AI-ն հաճախ սխալում է՝ ցույց տվեք ստուգումը Perplexity-ով: Մի մտեք դիզայնի մեջ. դա 17–18-րդ պարապմունքներն են:

16

ՓՈՒԼ C · ԿՈՆՏԵՆՏ · ՇԱԲԱԹ 8

Տեքստային կոնտենտ երեք լեզվով

90 րոպե · Գործիքներ՝ Claude կամ ChatGPT, Google Docs

ՆՊԱՏԱԿ

Ստեղծել «ձայնի ուղեցույց», որպեսզի AI-ն գրի Ձեր Էջի ոճով, և կառուցել հոսք, որտեղ մեկ առիթից ստանում եք գրառման տարբերակներ բոլոր հարթակների և լեզուների համար՝ ստուգման հոսքով:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- ունենալ ձայնի ուղեցույց, որը կցված է «Կոնտենտ» Project-ին,
- մեկ նկարագրությունից 10 րոպեում ստանալ գրառում երեք հարթակի և երեք լեզվի համար,
- գրել մամուլի հաղորդագրության սևագիր ստանդարտ կառուցվածքով:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Օրացույցի և հաստատման ընթացակարգի վերանայում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս՝ ձայնի ուղեցույցի ստացումը նախկին գրառումներից, գրառման տեսակները, մամուլի հաղորդագրության կառուցվածքը:
35–65	Միասին՝ 16.1-ով ձայնի ուղեցույց Ձեր 20 գրառումից, խմբագրում, կցում Project-ին: 16.2-ով՝ առաջին գրառումը բոլոր տարբերակներով:
65–80	Ինքնուրույն՝ օրացույցից երեք գրառում նույն հոսքով, հայերենի ստուգում 6.3-ով:
80–90	Ամփոփում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Ձայնի ուղեցույց (voice guide)՝ մեկ Էջ, որը նկարագրում է, թե ինչպես է «խոսում» Ձեր Էջը. տոն (պաշտոնական, ջերմ, զուսպ), դիմելաձև («մենք» / «Դեսպանությունը»), նախադասության երկարություն, ինչ բառեր օգտագործում ենք և ինչ՝ երբեք, ինչպես ենք գրում անուններն ու պաշտոնները, հեշթեգների և էմոջիների կանոնը (պաշտոնական Էջում՝ նվազագույն կամ ոչ մեկը), ինչ կառուցվածք ունի գրառումը, 3 լավ օրինակ: Այն կցվում է Project-ին, և դրանից հետո ամեն գրառում գրվում է դրա համաձայն:

Գրառման տեսակ	Կառուցվածք	Երկարություն
Հայտարարություն	Ինչ, երբ, որտեղ, ում համար, ինչ անել (հղում, գրանցում), կոնտակտ:	60–100 բառ
Հրավեր	Առիթ, ամսաթիվ և վայր, ծրագիր մեկ տողով, գրանցում, մուտքի պայման:	60–90 բառ
Միջոցառման ամփոփում	Ինչ տեղի ունեցավ, ովքեր մասնակցեցին (պաշտոններով), 1 մեջբերում, շնորհակալություն, լուսանկարներ:	80–120 բառ
Հյուպատոսական հիշեցում	Ինչ է փոխվում, ումից է պահանջվում, ժամկետ, որտեղ կարդալ ամբողջը:	50–80 բառ
Մամուլի հաղորդագրություն	Վերնագիր, լիդ (ով, ինչ, երբ, որտեղ, ինչու), հիմնական մաս, մեջբերում, տեղեկանք ներկայացուցչության մասին, կոնտակտ:	250–400 բառ

Մեկ առիթ, շատ տարբերակ: Հոսքը՝ հակիրճ նկարագրություն (ինչ, երբ, որտեղ, ում, ինչ անել) → հիմնական տեքստ հայերեն → տարբերակներ հարթակների համար (Facebook՝ ամբողջական, Instagram՝ կարճ + կարուսելի տեքստեր, LinkedIn՝ ինստիտուցիոնալ) → անգլերեն և չեխերեն տարբերակներ → ստուգում (6-րդ պարապմունքի հոսք) → հաստատում → օրացույց:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 16.1 · ՁԱՅՆԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՆԱԽԿԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԻՑ

Ստորև մեր պաշտոնական Էջի 20 հրապարակված գրառումն է: Վերլուծիր դրանք և կազմիր «ձայնի ուղեցույց» մեկ Էջով. 1) տոնը՝ երեք ածականով և բացատրությամբ, 2) դիմելաձևը և դեմքը, 3) նախադասության և գրառման բնորոշ երկարությունը, 4) բառեր և արտահայտություններ, որոնք կրկնվում են, 5) ինչ չկա և, ըստ քեզ, դիտավորյալ չկա (Էմոջի, ժարգոն, բացականչություններ), 6) գրառման բնորոշ կառուցվածքը, 7) երեք լավագույն օրինակ և ինչու: Վերջում՝ 5 կանոն «այսպես ենք գրում» և 5 կանոն «այսպես չենք գրում»:
[գրառումներ]

ՊՐՈՄՊՏ 16.2 · ՄԵԿ ԱՌԻԹԻՑ՝ ԲՈԼՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ (PROJECT-ՈՒՄ՝ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՎ)

Առիթը՝ [ինչ, երբ, որտեղ, ում համար, ինչ անել, կոնտակտ]: Ձայնի ուղեցույցին համապատասխան գրիր. 1) Facebook գրառում հայերեն՝ ամբողջական, 2) Instagram՝ կարճ տեքստ և 5 սլայդի տեքստ կարուսելի համար, 3) LinkedIn՝ ինստիտուցիոնալ տոնով, 4) 1-ին տարբերակի անգլերեն և չեխերեն թարգմանությունը՝ նույն կառուցվածքով: Հայերենում՝ բարեփոխված ուղղագրություն, հայերեն կետադրություն: Անուններ, պաշտոններ և ամսաթվեր՝ միայն իմ տվածները: Չեխերեն տարբերակը նշիր «ստուգման ենթակա»:

ՊՐՈՄՊՏ 16.3 · ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գրիր մամուլի հաղորդագրության սևագիր հայերեն և անգլերեն հետևյալ փաստերով՝ [ով, ինչ, երբ, որտեղ, ինչու, մասնակիցներ պաշտոններով, մեջբերումի հեղինակ և հիմնական միտք]: Կառուցվածք՝ վերնագիր (մինչև 12 բառ), լիդ (մեկ պարբերություն՝ բոլոր հինգ հարցի պատասխանով), հիմնական մաս (2–3 պարբերություն), մեջբերում, տեղեկանք ներկայացուցչության մասին [տեքստը կտամ], կոնտակտ [փակագծերում]: Չեզոք լրատվական տոն, առանց գնահատող ածականների: Մեջբերումը մի հորինիր. օգտագործիր միայն իմ տված միտքը:

Վարժություն

Ձեր 20 գրառումից ստանում ենք ուղեցույցը, խմբագրում ենք այն (Դուք գիտեք, թե ինչն է դիտավորյալ) և կցում ենք «Կոնտենտ» Project-ին: Օրացույցի առաջին առիթով անցնում ենք 16.2 հոսքով, հայերենը ստուգում ենք 6.3-ով, չեխերենը նշում ենք ստուգման:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Օրացույցից 10 գրառում՝ հայերեն, հիմնական հարթակի համար, ստուգված և «սևագիր» կարգավիճակով:
2. Դրանցից երեքը՝ նաև անգլերեն և չեխերեն:
3. Ձայնի ուղեցույցի վերջնական տարբերակը՝ Docs-ում, ամսաթվով. այն վերանայվում է երեք ամիսը մեկ:

Ինքնաստուգում

1. Ի՞նչ յոթ բան է նկարագրում ձայնի ուղեցույցը:
2. Ի՞նչ հինգ հարցի է պատասխանում մամուլի հաղորդագրության լիդը:
3. Ո՞ր քայլն է պարտադիր չեխերեն գրառումից առաջ:

Մենթորին

Ուղեցույցի ամենաարժեքավոր մասը «այսպես չենք գրում» ցանկն է. դրա վրա ժամանակ տրամադրեք: Եթե Էջի նախկին գրառումները տարբեր ոճերով են, դա նորմալ է՝ ուղեցույցը սահմանում է ցանկալին: Ստուգեք, որ Project-ում ուղեցույցը կցված է և 16.2-ն իրոք հետևում է դրան:

ՓՈՒԼ C · ԿՈՆՏԵՆՏ · ՇԱԲԱԹ 9

17 Պատկերներ I՝ գեներացիա և ֆոտոխմբագրում

90 րոպե · Գործիքներ՝ ChatGPT, Gemini, Midjourney, Canva

ՆՊԱՏԱԿ

Սովորել ստանալ պատկեր նկարագրությունից, երբ դա տեղին է, և արագ մշակել միջոցառման իրական լուսանկարները՝ լուսավորություն, ֆոն, կտրում, որակ: Իմանալ, թե որտեղ է գեներացված պատկերն ընդունելի պաշտոնական էջում և որտեղ՝ ոչ:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- գրել պատկերի պրոմպտ վեց բաղադրիչով և ստանալ օգտագործելի արդյունք երկու-երեք փորձից,
- 20 միջոցառման լուսանկար մշակել 30 րոպեում,
- կիրառել գեներացված պատկերների կանոնները պաշտոնական էջի համար:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	10 գրառման վերանայում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս երեք գեներատոր նույն պրոմպտով, ապա ֆոտոխմբագրման հինգ գործողությունը մեկ իրական (ուսումնական) լուսանկարի վրա:
35–65	Միասին՝ օրացույցի երկու գրառման համար պատկեր՝ գեներացված կամ խմբագրված, ըստ կանոնների:
65–80	Ինքնուրույն՝ ուսումնական միջոցառման 10 լուսանկարի արագ մշակում:
80–90	Պատկերների պրոմպտները գրադարան, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Գործիք	Որտեղ է ուժեղ	Օգտագործում ենք
ChatGPT (պատկեր)	Հասկանում է բարդ հրահանգ, գրում է տեքստ պատկերի վրա, խմբագրում է վերբեռնված պատկերը:	Հայտարարությունների ֆոն, պարզ պատկերազարդում, խմբագրում:
Gemini (պատկեր)	Արագ, լավ է խմբագրում լուսանկարները՝ ֆոն, առարկաներ, ոճ:	Ֆոտոխմբագրում, տարբերակներ:
Midjourney	Ամենագեղեցիկ գեղարվեստական արդյունքը, ոճի կայունություն:	Մշակութային նյութերի պատկերազարդում, եթե վճարովի պլանը արդարացված է:
Canva (ֆոտո)	Ֆոնի հեռացում, Magic Edit, որակի բարձրացում, արագ կտրում ըստ ձևաչափի:	Միջոցառումների լուսանկարների մշակում:

Պատկերի պրոմպտի վեց բաղադրիչը: 1) Առարկա՝ ինչ է պատկերված: 2) Ոճ՝ լուսանկար, պատկերազարդում, հարթ գրաֆիկա, ջրաներկ: 3) Կոմպոզիցիա՝ մոտ պլան, ընդհանուր, որտեղ է դատարկ տարածքը տեքստի համար: 4) Լույս և գույն՝ օրվա լույս, տաք երանգներ, Ձեր բրենդի գույները: 5) Ձևաչափ՝ քառակուսի, ուղղահայաց 4:5, հորիզոնական 16:9: 6) Ինչ չպետք է լինի՝ տեքստ, լոգոներ, իրական մարդկանց դեմքեր:

Ֆոտոխմբագրման հինգ գործողություն, որոնք ծածկում են միջոցառումների լուսանկարների 90 %-ը. կտրում ըստ հարթակի ձևաչափի, լուսավորության և կոնտրաստի ուղղում, հորիզոնի ուղղում, ֆոնի ավելորդ առարկաների հեռացում, որակի բարձրացում փոքր ֆայլի համար: Դեմքերի ռետուշ պաշտոնական լուսանկարներում՝ ոչ. միայն լույս և կտրում:

Գեներացված պատկերների կանոնները պաշտոնական էջում

- Գեներացված պատկերը
  երբեք
  չի ներկայացնում իրական իրադարձություն, վայր կամ մարդ որպես լուսանկար:
- Ընդունելի Է՝ պատկերազարդում հայտարարության համար, վերացական ֆոն, մշակութային մոտիվ, որը ակնհայտորեն գեղարվեստական է:
- Իրական մարդկանց (պաշտոնյաներ, հյուրեր, աշխատակիցներ) պատկերը չի գեներացվում և չի փոփոխվում: Դրոշների, զինանշանների, պետական խորհրդանիշների պատկերումը՝ միայն պաշտոնական ֆայլերից:
- Գեներացված պատկերը նշվում է նկարագրության մեջ («Պատկերը՝ AI-ով ստեղծված»):
- Միջոցառումների լուսանկարներում մարդկանց հրապարակումը՝ ներքին կանոնների և GDPR-ի համաձայն. երեխաներ՝ միայն ծնողների համաձայնությամբ:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 17.1 · ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՈՒՄ

Ստեղծիր պատկեր հայկական կինոյի երեկոյի հայտարարության համար: Ոճ՝ ժամանակակից հարթ պատկերազարդում, ոչ թե լուսանկար: Առարկա՝ կինոթատրոնի պրոյեկտորի լույսի ճառագայթ և նուռ-բալի տաք երանգներ, ձախ երրորդում՝ դատարկ, հանգիստ տարածք վերնագրի համար: Ձևաչափ՝ ուղղահայաց 4:5: Առանց տեքստի, առանց լոգոների, առանց մարդկանց դեմքերի:

ՊՐՈՄՊՏ 17.2 · ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ԽՄԲԱԳՐՈՒՄ

Այս լուսանկարում՝ 1) ուղղիր լուսավորությունը, որ դեմքերը բնական երևան, առանց դեղնավուն երանգի, 2) հեռացրու աջ անկյունի աթոռը և մալուխը, 3) պահիր բոլոր մարդկանց, հագուստը և ֆոնն անփոփոխ, 4) ոչ մի ռետուշ դեմքերի վրա: Արդյունքը՝ նույն լուծաչափով:

ՊՐՈՄՊՏ 17.3 · ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կցված են միջոցառման 20 լուսանկար (ուսումնական): Ընտրիր լավագույն հինգը Facebook ամփոփման համար՝ տարբեր պլաններով (ընդհանուր դահլիճ, պաշտոնական պահ, հյուրեր, մանրամասն, եզրափակիչ): Յուրաքանչյուրի համար՝ ինչու և ինչ մշակում է պետք (կտրում, լույս, հորիզոն): Ո՞ր լուսանկարները չպետք է հրապարակվեն և ինչու (փակ աչքեր, անհարմար պահ, անընթեռնելի):

Վարժություն

Օրացույցի երկու գրառման համար ստեղծում ենք պատկեր՝ մեկը գեներացված (17.1-ի տրամաբանությամբ), մեկը՝ խմբագրված ուսումնական լուսանկար: Ապա 10 ուսումնական լուսանկար մշակում ենք Canva-ով հինգ գործողությամբ և չափում ժամանակը:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Օրացույցի հինգ գրառման համար պատրաստեք պատկեր՝ ըստ կանոնների, և պահեք պրոմպտները գրադարանում («C» կատեգորիա):
2. Ձեր վերջին իրական միջոցառման լուսանկարները (եթե հրապարակման թույլտվություն կա) մշակեք հինգ գործողությամբ:
3. Գրեք Ձեր Էջի պատկերների կանոնների մեկ Էջը՝ կարմիր բլոկի հիման վրա, ներքին կանոններին համապատասխան:

Ինքնաստուգում

1. Թվարկեք պատկերի պրոմպտի վեց բաղադրիչը:
2. Ո՞ր դեպքում է գեներացված պատկերն անընդունելի պաշտոնական Էջում:
3. Ո՞ր հինգ գործողությունն է ծածկում լուսանկարների մշակման մեծ մասը:

Մենթորին

Գեներացիան հաճելի է, և ժամանակը հեշտ է կորցնել. 25 րոպեից ավելի մի տվեք դրան: Իրական արժեքը ֆոտոխմբագրման արագությունն է: Կանոնների բլոկը քննարկեք լրջորեն՝ պաշտոնական էջի համար սա ոչ թե ոճի, այլ հեղինակության հարց է: Ուսումնական լուսանկարները՝ միայն ազատ լիցենզիայով կամ Ձեր սեփական:

ՓՈՒԼ C · ԿՈՆՏԵՆՏ · ՇԱԲԱԹ 9

18 Պատկերներ II՝ դիզայն Canva-ով

90 րոպե · Գործիքներ՝ Canva, Canva Magic Studio

ՆՊԱՏԱԿ

Կառուցել ձևանմուշների համակարգ՝ գույներ, տառատեսակներ, լոգո, չափեր ըստ հարթակի, որպեսզի ամեն նոր բաներ, հրավեր կամ կարուսել պատրաստվի 10 րոպեում և բոլոր նյութերը նույն ոճով լինեն:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- ունենալ բրենդի փաթեթ և 5 ձևանմուշ Canva-ում,
- մեկ դիզայնը 2 րոպեում բերել բոլոր հարթակների չափերի,
- օգտագործել Magic Studio-ի գործիքները՝ իմանալով, թե որն է իրոք օգտակար:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Պատկերների և կանոնների վերանայում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս՝ բրենդի փաթեթ, ձևանմուշ զրոյից, Magic Design, Magic Write, Magic Resize, ֆոնի հեռացում:
35–65	Միասին՝ Ձեր բրենդի փաթեթը և առաջին երկու ձևանմուշը՝ հայտարարություն և հրավեր:
65–80	Ինքնուրույն՝ կարուսելի ձևանմուշ 5 սլայդով և չափերի փոփոխություն երեք հարթակի համար:
80–90	Ձևանմուշների փաթեթի անվանումներ, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Ձևանմուշների համակարգ, ոչ թե առանձին դիզայններ: Նախ՝ բրենդի փաթեթ՝ 2–3 գույն (պաշտոնական խորհրդանիշներին համապատասխան), 2 տառատեսակ (վերնագիր և տեքստ, հայերեն, լատինական և չեխերեն տառերի աջակցությամբ), լոգոյի ճիշտ ֆայլը, այնուհետև՝ հինգ ձևանմուշ, որոնք ծածկում են գրառումների 90 %-ը: Նոր նյութը միշտ սկսվում է ձևանմուշից. զրոյից դիզայն՝ միայն բացառիկ առիթների համար:

Ձևանմուշ	Ինչի համար	Տարրեր
01 · Հայտարարություն	Միջոցառում, հյուպատոսական տեղեկություն:	Վերնագիր, ամսաթիվ-վայր բլոկ, պատկեր, լոգո:
02 · Հրավեր	Պաշտոնական հրավեր, վիզուալ հրավերի քարտ:	Ձուսպ, շատ դատարկ տարածք, տեքստը՝ կենտրոնում:
03 · Կարուսել (5 սլայդ)	Բացատրող նյութ, քայլեր, պատմություն:	Կազմ, 3 բովանդակային սլայդ, եզրափակիչ՝ գործողությամբ:
04 · Մեջբերում	Պաշտոնյայի խոսք, տոնական ուղերձ:	Մեջբերում, անուն և պաշտոն, լուսանկար կամ ֆոն:
05 · Լուսանկարի շրջանակ	Միջոցառման լուսանկար՝ ստորագրությամբ:	Նուրբ եզր, կարճ ստորագրություն, լոգո անկյունում:

Հարթակ և ձևաչափ	Չափ (px)	Նշում
Instagram և Facebook գրառում	1080 × 1350 (4:5)	Ուղղահայաց. ավելի շատ տեղ է զբաղեցնում հոսքում: Քառակուսի 1080 × 1080՝ նաև ընդունելի:
Stories և Reels	1080 × 1920 (9:16)	Վերևի և ներքևի 250 px՝ առանց կարևոր տեքստի:
LinkedIn գրառում	1200 × 627 կամ 1080 × 1080	Հորիզոնական՝ հղումների համար, քառակուսի՝ պատկերների:
Facebook կազմ	851 × 315	Բջջայինում եզրերը կտրվում են. տեքստը՝ կենտրոնում:

Չափերը հարթակները ժամանակ առ ժամանակ փոխում են. Canva-ի ներկառուցված չափերը թարմ են:

Magic Studio՝ ինչն է իրոք օգտակար: Magic Resize՝ մեկ դիզայնից բոլոր չափերը (Pro): Background Remover՝ լոգո և առարկաներ մաքուր ֆոնի վրա (Pro): Magic Edit՝ առարկա ավելացնել կամ փոխել: Magic Write՝ կարճ տեքստային տարբերակներ, բայց ձայնի ուղեցույցը այստեղ չկա, ուստի տեքստը բերում ենք Project-ից: Magic Design՝ ոգեշնչման համար, ոչ թե վերջնական արդյունքի. պաշտոնական Էջի ոճը սովորաբար ավելի զուսպ է:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 18.1 · ԲՐԵՆԴԻ ՓԱԹԵԹԻ ԱՌԱՋԱՐԿ (CLAUDE ԿԱՄ CHATGPT)

Առաջարկիր պաշտոնական դիվանագիտական ներկայացուցչության սոցիալական Էջի վիզուալ համակարգ. 1) երեք գույն HEX կոդով՝ մեկ հիմնական, մեկ ֆոնի, մեկ շեշտադրման, որոնք զուսպ են և լավ տեսք ունեն [պետական խորհրդանիշների գույների] կողքին, 2) երկու Google տառատեսակ, որոնք աջակցում են հայերեն, լատինական և չեխերեն տառերին՝ վերնագրի և տեքստի համար, 3) կարճ կանոններ՝ որտեղ է լոգոն, որքան է նվազագույն դատարկ տարածքը, ինչ չափի է տեքստը բջջայինում ընթեռնելի լինելու համար:

ՊՐՈՄՊՏ 18.2 · ԿԱՐՈՒՍԵԼԻ ՏԵՔՍՏԵՐ

Թեման՝ [օրինակ՝ ինչպես գրանցվել հյուպատոսական ընդունելության]: Գրիր հինգ սլայդի տեքստ կարուսելի համար՝ ձայնի ուղեցույցին համապատասխան: Սլայդ 1՝ վերնագիր մինչև 6 բառ: Սլայդ 2–4՝ մեկական քայլ, յուրաքանչյուրը՝ վերնագիր մինչև 5 բառ և մինչև 20 բառ տեքստ: Սլայդ 5՝ ինչ անել հիմա և որտեղ կարդալ ամբողջը: Հայերեն, բարեփոխված ուղղագրություն:

Վարժություն

Ստեղծում ենք բրենդի փաթեթը Canva-ում, կառուցում ենք «01 Հայտարարություն» և «02 Հրավեր» ձևանմուշները օրացույցի իրական առիթով, փորձարկում ենք Magic Resize-ը երեք հարթակի համար և ստուգում՝ տեքստը բջջայինում ընթեռնելի՞ է:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Ավարտեք բոլոր հինգ ձևանմուշը և անվանեք «ՁՆ-01 Հայտարարություն» ձևաչափով:
2. Օրացույցի հինգ գրառման վիզուալը պատրաստեք ձևանմուշներով. չափեք ժամանակը մեկ նյութի համար:
3. Ուղարկեք մենթորին երեք ավարտված դիզայն՝ դիտողությունների համար:

Ինքնաստուգում

1. Ինչո՞ւ ձևանմուշ, ոչ թե ամեն անգամ նոր դիզայն:
2. Ո՞ր ձևաչափն է Stories-ի համար և որտեղ տեքստ չենք դնում:
3. Magic Studio-ի ո՞ր գործիքն է ոգեշնչման, ոչ թե վերջնական արդյունքի համար:

Մենթորին

Եթե ներկայացուցչությունն ունի պաշտոնական վիզուալ ուղեցույց, բրենդի փաթեթը կառուցվում է դրանից, ոչ թե 18.1-ից: Հայերեն տառատեսակի աջակցությունը ստուգեք անմիջապես՝ շատ տառատեսակներ հայերեն չունեն: Pro գործառույթների մասին ասեք անկեղծ՝ ինչն է պետք, ինչը՝ ոչ:

19

ՓՈՒԼ C · ԿՈՆՏԵՆՏ · ՇԱԲԱԹ 10

Ներկայացումներ

90 րոպե · Գործիքներ՝ Gamma, Canva, PowerPoint, Claude կամ ChatGPT

ՆՊԱՏԱԿ

Հակիրճ նկարագրությունից մինչև պատրաստի սլայդներ 30 րոպեում. կառուցվածք, վիզուալներ, խոսողի նոթեր: Առանձին՝ ֆինանսական տվյալների ներկայացում, որտեղ գծապատկերները հասկանալի են առանց բացատրության:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- ստանալ ներկայացման կառուցվածք, որտեղ ամեն սլայդ մեկ միտք է,
- Gamma-ով կամ Canva-ով 30 րոպեում ստանալ պատրաստի, Ձեր ոճով ներկայացում,
- ներկայացնել եռամսյակային ֆինանսական վերլուծությունը 8 սլայդով:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Դիզայնների վերանայում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս՝ կառուցվածք AI-ից, Gamma՝ նկարագրությունից սլայդներ, Canva ներկայացում ձևանմուշով, PowerPoint-ի AI գործառույթները:
35–65	Միասին՝ 12-րդ պարապմունքի «Q1 վերլուծություն»-ից՝ 8 սլայդ ներկայացում՝ կառուցվածք, գծապատկերներ Sheets-ից, նոթեր:
65–80	Ինքնուրույն՝ ներկայացման ձևանմուշ Ձեր բրենդի փաթեթով:
80–90	Ամփոփում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Մեկ սլայդ՝ մեկ միտք: Սլայդի վերնագիրը եզրակացություն է (ինչպես գծապատկերի վերնագիրը 11-րդ պարապմունքին), ոչ թե թեմա: «Միջոցառումների ծախսը 1-ին եռամսյակում գերազանցել է բյուջեն 18 %-ով», ոչ թե «Ծախսերի վերլուծություն»: Եթե վերնագրերը կարդալով հասկանալի է ամբողջ պատմությունը, կառուցվածքը ճիշտ է:

№	Սլայդ (ֆինանսական եռամսյակային)	Բովանդակություն
1	Վերնագիր	Ժամանակաշրջան, պատրաստող, ամսաթիվ:
2	Եռամսյակը մեկ նախադասությամբ	Ընդհանուր ծախս, բյուջեի համեմատ, հիմնական ուղերձը:
3	Հիմնական ցուցանիշներ	Չորս թիվ՝ մեծ տառերով, առանց աղյուսակի:
4	Ծախսերի կառուցվածք	Մեկ գծապատկեր, վերնագիր՝ եզրակացություն:
5	Բյուջե և փաստ	Մեկ գծապատկեր, ընդգծված 2–3 շեղում:
6	Շեղումների բացատրություն	Երեք շեղում՝ պատճառ և փաստաթուղթ:
7	Կանխատեսում և սցենար	Մեկ գծապատկեր, ենթադրությունները՝ ներքևում մանր տառերով:
8	Առաջարկություններ և որոշումներ	3–5 կետ, յուրաքանչյուրը՝ որոշում, որ պետք է կայացվի:

Գործիքները: Gamma՝ տեքստից կամ կառուցվածքից անմիջապես սլայդներ, արագ, գեղեցիկ, սահմանափակ վերահսկողություն դիզայնի վրա, արտահանում PowerPoint: Canva՝ ձևանմուշ Ձեր բրենդի փաթեթով, լիարժեք վերահսկողություն, Magic Write սլայդներում: PowerPoint՝ երբ ստացողը պահանջում է .pptx և կազմակերպության ձևանմուշ. Copilot-ը՝ եթե հասանելի է: Հոսքը՝ կառուցվածք Claude-ով կամ ChatGPT-ով → սլայդներ Gamma-ով կամ Canva-ով → գծապատկերներ Sheets-ից (ոչ թե գեներացված) → նոթեր AI-ով → Ձեր խմբագրում:

Գծապատկերները՝ միայն իրական տվյալներից: Ներկայացման մեջ գծապատկերը պատճենվում է Sheets-ից կամ կառուցվում է այնտեղ տվյալներով: AI-ն երբեք չի «նկարում» գծապատկեր ֆինանսական ներկայացման համար. դրանք գեղեցիկ են և սխալ:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 19.1 · ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ-ՎԵՐՆԱԳՐԵՐՈՎ

Ստորև եռամսյակային ֆինանսական վերլուծության տեքստն է (ուսումնական): Կազմիր 8 սլայդի կառուցվածք ղեկավարի համար. յուրաքանչյուր սլայդի համար՝ վերնագիր, որը եզրակացություն է (մինչև 12 բառ), 2–4 կետ բովանդակություն, ինչ վիզուալ է պետք (գծապատկեր Sheets-ից, թիվ, ցանկ): Վերնագրերը պետք է կարդացվեն որպես ամբողջական պատմություն: Թվերը՝ միայն տեքստից:
[տեքստ]

ՊՐՈՄՊՏ 19.2 · ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ GAMMA-Ի ՀԱՄԱՐ

Ստեղծիր 8 սլայդ ներկայացում հայերեն՝ ստորև բերված կառուցվածքով: Ոճը՝ զուսպ, պաշտոնական, շատ դատարկ տարածք, գույները՝ [HEX կոդեր], առանց ստոկային լուսանկարների և առանց գեներացված գծապատկերների. գծապատկերների տեղերը թող դատարկ՝ «[գծապատկեր Sheets-ից]» նշումով:
[կառուցվածք 19.1-ից]

ՊՐՈՄՊՏ 19.3 · ԽՈՍՈՂԻ ՆՈԹԵՐ

Յուրաքանչյուր սլայդի համար գրիր խոսողի նոթեր՝ 40–70 բառ, խոսակցական, բայց պաշտոնական հայերենով. ինչ ասել, որ թիվն ընդգծել, ինչ հարցի սպասել լսարանից և ինչ պատասխանել: Նոթերը չպետք է կրկնեն սլայդի տեքստը:

Վարժություն

«Q1 2026 վերլուծություն» թերթից 19.1-ով ստանում ենք կառուցվածքը, 19.2-ով՝ սլայդները Gamma-ում, տեղադրում ենք երեք գծապատկեր Sheets-ից, գրում ենք նոթերը 19.3-ով և արտահանում ենք PDF և PPTX: Ստուգում՝ վերնագրերն առանձին կարդալով պատմությունը հասկանալի՞ է:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Կառուցեք ներկայացման ձևանմուշը Canva-ում Ձեր բրենդի փաթեթով՝ 6 սլայդի տեսակ (վերնագիր, մեկ միտք, թվեր, գծապատկեր, ցանկ, եզրափակիչ):
2. Ձեր իրական (անոնիմացված) ամսական հաշվետվությունից պատրաստեք 6–8 սլայդ ներկայացում:
3. Ներկայացրեք այն մենթորին 5 րոպեում հաջորդ պարապմունքի սկզբում:

Ինքնաստուգում

1. Ի՞նչ է նշանակում «վերնագիրը եզրակացություն է»:
2. Որտեղի՞ց են գալիս գծապատկերները ներկայացման մեջ և ինչու:
3. Ե՞րբ եք ընտրում Gamma-ն, ե՞րբ՝ Canva-ն, ե՞րբ՝ PowerPoint-ը:

Մենթորին

Gamma-ի հայերեն տառատեսակները ստուգեք նախօրոք: Հինգ րոպեանոց ներկայացումը հաջորդ պարապմունքին պարտադիր լսեք մինչև վերջ և հետադարձ կապ տվեք երեք կետով. դա ինքնավստահության համար է: Գեներացված գծապատկերի օրինակ ցույց տվեք՝ գեղեցիկ և սխալ թվերով:

20

ՓՈՒԼ C · ԿՈՆՏԵՆՏ · ՇԱԲԱԹ 10

Վիդեո I՝ մոնտաժ

90 րոպե · Գործիքներ՝ CapCut, ElevenLabs, Claude կամ ChatGPT

ՆՊԱՏԱԿ

Միջոցառման տեսանյութերից և լուսանկարներից մեկ ժամում հավաքել 30–60 վայրկյանանոց ամփոփ վիդեո՝ կտրում, անցումներ, երաժշտություն, ենթագրեր երեք լեզվով և, անհրաժեշտության դեպքում, ձայնային ուղեկցում:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- CapCut-ում հավաքել կարճ վիդեո ստանդարտ կառուցվածքով,
- ավելացնել ավտոմատ ենթագրեր և թարգմանել դրանք, ուղղելով հայերենը,
- ստեղծել ձայնային ուղեկցում AI-ով և իմանալ, թե երբ է այն տեղին:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Ձեր 5 րոպեանոց ներկայացումը և հետադարձ կապ:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս՝ CapCut-ի ինտերֆեյսը, կառուցվածքը, կտրում, անցումներ, երաժշտություն, ենթագրեր, ElevenLabs ձայն:
35–65	Միասին՝ ուսումնական միջոցառման նյութերից 45 վայրկյանանոց վիդեո՝ սցենարից մինչև արտահանում:
65–80	Ինքնուրույն՝ ենթագրերի թարգմանություն և ուղղում, 9:16 տարբերակ:
80–90	Ամփոփում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Վայրկյան	Մաս	Ինչ կա
0–3	Բացում	Ամենաուժեղ կադրը, վերնագիր՝ առիթը և ամսաթիվը:
3–35	3–5 տեսարան	Ժամանում, պաշտոնական պահ, մթնոլորտ, մանրամասն, հյուրեր: Յուրաքանչյուրը 4–8 վայրկյան:
35–45	Եզրափակիչ	Շնորհակալություն կամ հաջորդ քայլ, լոգո, հասցե կամ հղում:

Ձևաչափեր: 9:16 ուղղահայաց՝ Reels, Stories, TikTok. 16:9 հորիզոնական՝ Facebook, YouTube, կայք, ներկայացում: Նկարահանում ենք ուղղահայաց, եթե հիմնական հարթակն Instagram-ն է: CapCut-ում մեկ նախագծից երկու տարբերակ արտահանում ենք կադրը վերադասավորելով, ոչ թե պարզապես կտրելով:

Երաժշտություն և լիցենզիա: Պաշտոնական Էջում օգտագործում ենք միայն լիցենզավորված երաժշտություն՝ CapCut-ի առևտրային գրադարան, YouTube Audio Library կամ գնված լիցենզիա: Հանրաճանաչ երգերը, որոնք հարթակն առաջարկում է անձնական հաշիվների համար, կազմակերպության Էջում կարող են արգելափակվել կամ հեռացվել: Հայկական դասական երաժշտության ձայնագրությունները նույնպես ունեն լիցենզիա կատարման վրա:

Ենթագրեր: CapCut-ի ավտոմատ ենթագրերը անգլերեն և չեխերեն աշխատում են լավ, հայերեն՝ միջին. միշտ կարդում ենք և ուղղում: Թարգմանված ենթագրերը ստուգում ենք 6-րդ պարապմունքի հոսքով: Ենթագրերը պարտադիր են. սոցցանցերում վիդեոների մեծ մասը դիտվում է առանց ձայնի:

Ձայնային ուղեկցում AI-ով (ElevenLabs): Տեղին է տեղեկատվական և բացատրական վիդեոների համար՝ հյուպատոսական ընթացակարգ, հայտարարություն: Տեղին չէ պաշտոնական ուղերձների համար, որոնք պետք է հնչեն պաշտոնյայի ձայնով: Հայերեն ձայնի որակը ստուգում ենք պարապմունքին. եթե բավարար չէ, հայերենը ձայնագրում ենք ինքներս, անգլերենն ու չեխերենը՝ AI-ով: AI ձայնը նշվում է նկարագրության մեջ:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 20.1 · ՎԻԴԵՈՅԻ ՍՑԵՆԱՐ

Միջոցառումը՝ [ինչ, երբ, որտեղ, ովքեր]: Ունեմ՝ [նյութերի ցանկ՝ օրինակ՝ 12 տեսահոլովակ մինչև 20 վայրկյան, 30 լուսանկար]: Գրիր 45 վայրկյանանոց ամփոփ վիդեոյի սցենար աղյուսակով՝ Վայրկյան | Կադր (ինչ ենք տեսնում) | Տեքստ Էկրանին (մինչև 6 բառ, հայերեն) | Նշում մոնտաժի համար: Կառուցվածքը՝ բացում 3 վայրկյան, 4 տեսարան, եզրափակիչ լոգոյով: Տեքստերը՝ ձայնի ուղեցույցին համապատասխան:

ՊՐՈՄՊՏ 20.2 · ՁԱՅՆԱՅԻՆ ՈՒՂԵԿՑՄԱՆ ՏԵՔՍՏ

Գրիր 40 վայրկյանանոց ձայնային ուղեկցման տեքստ (մոտ 90 բառ) հայերեն, անգլերեն և չեխերեն՝ [թեմա, օրինակ՝ ինչպես գրանցվել հյուպատոսական ընդունելության]: Կարճ նախադասություններ, պարզ բառեր, առանց բարդ թվերի: Նշիր դադարների տեղերը «|» նշանով: Չեխերենը՝ ստուգման ենթակա:

ՊՐՈՄՊՏ 20.3 · ԵՆԹԱԳՐԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒՄ

Ստորև ավտոմատ ստեղծված հայերեն ենթագրերն են SRT ձևաչափով: Ուղղիր ուղղագրությունը և կետադրությունը (բարեփոխված ուղղագրություն, հայերեն նշաններ), մի փոխիր ժամանակները և տողերի բաժանումը, մի վերաձևակերպիր բովանդակությունը: Տուր արդյունքը նույն SRT ձևաչափով և առանձին՝ ուղղումների ցանկը:
[SRT]

Վարժություն

Ուսումնական միջոցառման նյութերից (մենթորը տալիս է ազատ լիցենզիայով տեսահոլովակներ և լուսանկարներ) 20.1-ով գրում ենք սցենարը, CapCut-ում հավաքում ենք 45 վայրկյան, ավելացնում ենք լիցենզավորված երաժշտություն, ավտոմատ ենթագրեր, ուղղում ենք հայերենը, արտահանում ենք 16:9 և 9:16:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Ձեր իրական միջոցառման նյութերից (հրապարակման թույլտվությամբ) հավաքեք 30–60 վայրկյանանոց վիդեո երկու ձևաչափով:
2. Ենթագրեր՝ հայերեն և անգլերեն, ստուգված:
3. Փորձարկեք ElevenLabs-ի հայերեն ձայնը 20.2 տեքստով և գրեք Ձեր գնահատականը՝ օգտագործելի՞ է պաշտոնական էջի համար:

Ինքնաստուգում

1. Ի՞նչ երեք մաս ունի 45 վայրկյանանոց վիդեոն:
2. Ինչո՞ւ են ենթագրերը պարտադիր և ինչու ենք դրանք միշտ կարդում:
3. Ո՞ր վիդեոների համար AI ձայնը տեղին չէ:

Մենթորին

CapCut-ի տարբերակը և հասանելի գործառույթները ստուգեք նախօրոք՝ դրանք տարբերվում են ըստ տարածաշրջանի և պլանի: Երաժշտության լիցենզիան քննարկեք լրջորեն. պաշտոնական էջում դա իրավական հարց է: Վիդեոյի որակի վրա մի խրվեք. առաջին վիդեոն պետք է լինի ավարտված, ոչ թե կատարյալ:

21

ՓՈՒԼ C · ԿՈՆՏԵՆՏ · ՇԱԲԱԹ 11

Վիդեո II և անիմացիա

90 րոպե · Գործիքներ՝ Veo (Gemini), Runway, Kling, Canva, CapCut, HeyGen

ՆՊԱՏԱԿ

Հասկանալ գեներատիվ վիդեոյի իրական հնարավորություններն ու սահմանները, սովորել անիմացված հայտարարություն և վիդեո ինտրո պատրաստել Canva-ով և CapCut-ով, և սահմանել AI ավատարների և ձայների էթիկական կանոնները պաշտոնական կոնտենտում:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- ստանալ 5–8 վայրկյանանոց գեներատիվ հոլովակ ֆոնի կամ ինտրոյի համար,
- պատրաստել անիմացված հայտարարություն Canva-ով 15 րոպեում,
- բացատրել, թե երբ է AI ավատարը թույլատրելի և ինչպես է նշվում:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Ձեր վիդեոյի դիտում, ElevenLabs-ի գնահատականի քննարկում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս՝ Veo, Runway կամ Kling նույն պրոմպտով, Canva-ի անիմացիա, CapCut-ի ձևանմուշներ, HeyGen ավատար:
35–65	Միասին՝ անիմացված հայտարարություն Canva-ով օրացույցի առիթով, 6 վայրկյանանոց ինտրո գեներատիվ հոլովակից և լոգոյից:
65–80	Ինքնուրույն՝ երկրորդ անիմացված նյութը, արտահանում երեք ձևաչափով:
80–90	C փուլի ամփոփում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Գեներատիվ վիդեոն կարող է	Գեներատիվ վիդեոն չի կարող (դեռ)
• Վերացական և բնապատկերային ֆոն ինտրոյի համար: • Առարկաների, մշակութային մոտիվների կարճ հոլովակներ: • Լուսանկարը «շնչող» դարձնել՝ նուրբ շարժում: • Տրամադրություն անիմացված հայտարարության համար:	• Իրական իրադարձություն, վայր կամ մարդ ճշգրիտ ցույց տալ: • Կայուն, ճիշտ տեքստ կադրում (հատկապես հայերեն): • Պետական խորհրդանիշները ճիշտ պատկերել: • 8–10 վայրկյանից երկար կայուն տեսարան առանց արտեֆակտների:

Գործիքները: Veo՝ Gemini-ի միջոցով, լավագույն որակը և ձայնը, վճարովի պլան: Runway՝ ճշգրիտ վերահսկողություն, պատկերից վիդեո: Kling՝ երկար հոլովակներ, լավ շարժում: Բոլորի դեպքում հոսքը նույնն է՝ պատկեր (17-րդ պարապմունք) → պրոմպտ շարժման համար → 5–8 վայրկյան → CapCut-ում մոնտաժ: Պրոմպտը նկարագրում է տեսարանը, խցիկի շարժումը (դանդաղ մոտեցում, պանորամա), լույսը և տեմպը:

Անիմացված հայտարարություն: Canva-ում՝ ձևանմուշ 18-րդ պարապմունքից, տարրերի անիմացիա (նուրբ՝ fade, rise, ոչ թե ցատկող), 6–10 վայրկյան, արտահանում MP4 կամ GIF: CapCut-ում՝ տեքստային ձևանմուշներ և անցումներ ինտրոյի համար: Պաշտոնական Էջի կանոնը՝ մեկ-երկու շարժում, ոչ ավելին:

AI ավատարներ և ձայներ պաշտոնական կոնտենտում

- HeyGen-ի և նմանատիպ գործիքների ավատարը կարող է կարդալ հյուպատոսական տեղեկություն երեք լեզվով. դա տեղին է
  միայն
  գեներիկ (ոչ իրական անձի) ավատարով և «AI-ով ստեղծված ներկայացնող» նշումով:
- Դեսպանի, պաշտոնյաների և աշխատակիցների թվային կրկնօրինակ՝ տեսք կամ ձայն, չի ստեղծվում նույնիսկ նրանց համաձայնությամբ առանց ներքին կանոնակարգի հստակ թույլտվության:
- Պաշտոնական ուղերձներ, շնորհավորանքներ, ցավակցություններ՝ միայն իրական մարդու ձայնով և պատկերով:
- Գեներատիվ վիդեոն և AI ձայնը նշվում են նկարագրության մեջ: Ներքին կանոնների և ԵՄ արհեստական բանականության կանոնակարգի նշման պահանջները գերակա են:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 21.1 · ՊԱՏԿԵՐԻՑ ՎԻԴԵՈ (VEO / RUNWAY / KLING)

Այս պատկերից ստեղծիր 6 վայրկյանանոց հոլովակ: Խցիկը դանդաղ մոտենում է կենտրոնին, նուռ-բալի երանգներով լույսը մեղմ տատանվում է, մասնիկները դանդաղ բարձրանում են: Ոչ մի նոր առարկա, ոչ մի տեքստ, ոչ մի մարդ: Հանգիստ, պաշտոնական տրամադրություն, դանդաղ տեմպ:

ՊՐՈՄՊՏ 21.2 · ԱՆԻՄԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՑԵՆԱՐ

Առիթը՝ [ինչ, երբ, որտեղ]: Գրիր 8 վայրկյանանոց անիմացված հայտարարության սցենար Canva-ի համար՝ Վայրկյան | Ինչ է հայտնվում Էկրանին | Տեքստ (հայերեն, մինչև 5 բառ) | Անիմացիայի տեսակ (fade / rise): Առավելագույնը երեք տեքստային բլոկ, վերջում՝ լոգո և հղում:

ՊՐՈՄՊՏ 21.3 · ԱՎԱՏԱՐԻ ՏԵՔՍՏ (ԵՌԱԼԵԶՈՒ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՎԻԴԵՈ)

Գրիր 60 վայրկյանանոց տեղեկատվական վիդեոյի տեքստ հայերեն, անգլերեն և չեխերեն՝ [թեմա]: Տեքստը կարդալու է AI ավատարը, ուստի՝ կարճ նախադասություններ, առանց հապավումների, թվերը՝ բառերով, վերջում՝ «Այս տեղեկությունը ներկայացրեց AI-ով ստեղծված ներկայացնողը. ամբողջական տեղեկությունը՝ [հղում]»: Չեխերենը՝ ստուգման ենթակա:

Վարժություն

17-րդ պարապմունքի գեներացված պատկերից 21.1-ով ստանում ենք 6 վայրկյան, CapCut-ում ավելացնում ենք լոգո և տեքստ՝ ինտրո: 21.2-ով Canva-ում պատրաստում ենք անիմացված հայտարարություն օրացույցի իրական առիթով, արտահանում ենք 4:5 և 9:16: Ստուգում՝ ամեն ինչ նշվա՞ծ է ըստ կանոնների:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Պատրաստեք վիդեո ինտրոյի վերջնական տարբերակը, որը կօգտագործեք բոլոր վիդեոների սկզբում:
2. Օրացույցի երկու առիթի համար՝ անիմացված հայտարարություն:
3. Գրեք Ձեր Էջի AI վիդեոյի և ձայնի կանոնների մեկ Էջը՝ կարմիր բլոկի հիման վրա, ներքին կանոններին համապատասխան: Սա 17-րդ պարապմունքի պատկերների կանոնների հետ միասին Ձեր մեդիա կանոնակարգն է:

Ինքնաստուգում

1. Ի՞նչ չի կարող գեներատիվ վիդեոն պաշտոնական Էջի համար:
2. Ո՞ր դեպքում է AI ավատարը թույլատրելի և ինչպես է նշվում:
3. Ի՞նչ է «մեկ-երկու շարժում» կանոնը:

Մենթորին

Գեներատիվ վիդեոյի գործիքները արագ փոխվում են և սահմանափակումներ ունեն անվճար պլաններում. նախապես պատրաստեք 2–3 գեներացված հոլովակ, որ ժամանակ չկորցնեք: Էթիկայի բլոկը դասընթացի ամենազգայուն թեմաներից է դիվանագիտական էջի համար. տվեք ժամանակ, թող ուսանողուհին ինքը ձևակերպի կանոնները: C փուլի ավարտն է՝ 10 րոպե հետադարձ կապ:

D

Ավտոմատացում և ավարտական նախագիծ

Պարապմունք 22–24 · շաբաթ 12: Վերջին փուլում այն, ինչ արել եք ձեռքով, սկսում է աշխատել ինքնուրույն՝ տրիգեր, քայլեր, AI-ի միացում, Google Sheets, փոստ, Telegram: Ավարտում ենք աշխատող, փորձարկված և փաստաթղթավորված ավտոմատացումով Ձեր գործի համար:

№	Պարապմունք	Արդյունք
22	Make / n8n՝ առաջին քայլերը	Առաջին աշխատող սցենարը
23	Ավարտական նախագծի կառուցում	Աշխատող ավտոմատացում
24	Թեստավորում, փաստաթղթավորում, ամփոփում	Փաստաթղթավորված հոսք, գրադարան, 90 օրվա պլան, վկայական

Փուլի գլխավոր կանոնը

Ավտոմատացումը տվյալները տանում է երրորդ կողմի սերվերներով (Make կամ n8n, AI մոդելի մատակարար, Google): Այն միացվում է միայն այն տվյալներին, որոնք 5-րդ պարապմունքի մակարդակներով թույլատրված են, և միայն թեստային հաշիվներով, մինչև ներքին համաձայնությունը չկա: Պաշտոնական փոստարկղը կամ իրական հաշիվները ավտոմատացմանը չեն միացվում առանց պատասխանատուի գրավոր թույլտվության:

22

ՓՈՒԼ D · ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ · ՇԱԲԱԹ 12

Make / n8n՝ առաջին քայլերը

90 րոպե · Գործիքներ՝ Make (կամ n8n), Gmail (թեստային), Google Sheets, Telegram

ՆՊԱՏԱԿ

Հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում no-code ավտոմատացումը՝ տրիգեր, քայլեր, տվյալների փոխանցում, AI-ի միացում, և կառուցել առաջին աշխատող սցենարը, որը նամակ է ստանում, AI-ով ամփոփում ու դասակարգում է, գրում է աղյուսակում և ծանուցում է Telegram-ով:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- բացատրել սցենարի հինգ հասկացությունը և կարդալ ցանկացած սցենարի դիագրամ,
- միացնել Gmail, Google Sheets, Telegram և AI մոդուլ,
- ունենալ ավարտական նախագծի կմախքը՝ տրիգերով և քայլերի ցանկով:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Մեդիա կանոնակարգի վերանայում, ավարտական նախագծի պարբերության ճշտում:
10–35	Մենթորը ցույց է տալիս՝ Make-ի ինտերֆեյսը, հինգ հասկացությունը, առաջին սցենարը զրոյից մինչև աշխատող:
35–65	Միասին՝ Դուք կառուցում եք նույն սցենարը Ձեր թեստային հաշիվներով, մենթորը հուշում է:
65–80	Ինքնուրույն՝ ավարտական նախագծի կմախքը՝ տրիգեր, 4–6 քայլ, ինչ տվյալ որտեղ է գնում:
80–90	Ամփոփում, հանձնարարություն:

Հիմնական գաղափարներ

Հասկացություն	Ինչ է	Օրինակ
Սցենար	Քայլերի շղթա, որը կատարվում է ավտոմատ: Make-ում՝ scenario, n8n-ում՝ workflow:	«Նամակ → ամփոփում → աղյուսակ → ծանուցում»
Տրիգեր	Իրադարձությունը, որը գործարկում է սցենարը՝ նոր նամակ, նոր տող, ժամանակացույց, ֆայլ թղթապանակում:	Gmail՝ «Watch emails»
Մոդուլ (քայլ)	Մեկ գործողություն մեկ ծառայության հետ:	Google Sheets՝ «Add a row»
Կապ (connection)	Թույլտվություն, որով Make-ը մուտք է գործում Ձեր հաշիվ:	Google հաշվի թույլտվություն
Քարտեզագրում (mapping)	Որ դաշտը նախորդ քայլից գնում է որ դաշտ հաջորդում:	Նամակի թեման → աղյուսակի B սյունակ

Make, թե n8n: Make-ը ավելի պարզ է սկսնակի համար, ունի անվճար պլան (սահմանափակ գործողությունների քանակով ամսական) և ԵՄ տվյալների կենտրոններ: n8n-ը ավելի ճկուն է, ունի ամպային վճարովի տարբերակ և անվճար սեփական սերվերի տարբերակ, որը պահանջում է տեխնիկական աջակցություն: Դասընթացում սկսում ենք Make-ով. տրամաբանությունը նույնն է, և n8n-ին անցնելը հեշտ է:

AI մոդուլը սցենարում: OpenAI, Anthropic կամ Google մոդուլ, որին տալիս ենք պրոմպտ (նույն հինգ բաղադրիչով) և նախորդ քայլի տվյալները: Պրոմպտում պարտադիր պահանջում ենք խիստ ձևաչափ (օրինակ՝ JSON՝ «կատեգորիա», «ամփոփում», «հրատապություն» դաշտերով), որպեսզի հաջորդ քայլը կարողանա կարդալ արդյունքը:

Առաջին սցենարը՝ «Փոստի ամփոփիչ» (թեստային փոստարկղով)

1. **Տրիգեր՝**
   Gmail (թեստային հաշիվ) · Watch emails · միայն «Inbox», չկարդացված:
2. **AI՝**
   OpenAI կամ Anthropic · պրոմպտ 22.1 · մուտք՝ ուղարկող, թեմա, տեքստ:
3. **Google Sheets՝**
   Add a row · ամսաթիվ, ուղարկող, թեմա, կատեգորիա, ամփոփում, հրատապություն:
4. **Ֆիլտր՝**
   միայն եթե հրատապությունը «բարձր» է:
5. **Telegram՝**
   Send a message · «Հրատապ նամակ՝ [թեմա] · [ամփոփում]»:
6. ***Ժամանակացույց՝***
   15 րոպեն մեկ:

Անվտանգություն ավտոմատացման մեջ

- Թեստային փոստարկղ և թեստային աղյուսակ՝ ոչ պաշտոնական հաշիվներ, մինչև ներքին թույլտվությունը:
- Թեստային նամակները՝ հորինված կամ անոնիմացված:
- API բանալիները՝ միայն Make-ի կապերում, երբեք՝ պրոմպտում, աղյուսակում կամ չաթում:
- Make-ի տվյալների կենտրոնը՝ ԵՄ: Սցենարի պատմության (history) պահպանումը՝ նվազագույն:
- Ամեն սցենար ունի «անջատել» կոճակ. իմանալ, թե որտեղ է:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 22.1 · AI ՄՈԴՈՒԼԻ ՊՐՈՄՊՏ (ՆԱՄԱԿԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ)

Դու դիվանագիտական ներկայացուցչության քարտուղարության օգնական ես: Ստորև մուտքային նամակն է: Վերադարձրու միայն JSON՝ առանց այլ տեքստի, հետևյալ դաշտերով. "category" — մեկը՝ «Հյուպատոսական», «Արարողակարգ», «Ֆինանսներ», «Մամուլ», «Հրավեր», «Այլ». "summary" — ամփոփում հայերեն, մինչև 25 բառ. "urgency" — «բարձր», «միջին», «ցածր». "action" — ինչ է պահանջվում մեզնից, մինչև 12 բառ, կամ «ոչինչ»: Մի հորինիր տվյալներ, որոնք նամակում չկան:
Ուղարկող՝ {{sender}}
Թեմա՝ {{subject}}
Տեքստ՝ {{body}}

ՊՐՈՄՊՏ 22.2 · ՍՑԵՆԱՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ (CLAUDE ԿԱՄ CHATGPT)

Ուզում եմ Make-ում կառուցել սցենար՝ [նկարագրություն մեկ պարբերությամբ՝ ինչ է մտնում, ինչ է դուրս գալիս]: Առաջարկիր քայլերի հաջորդականություն՝ Քայլ | Մոդուլ (ծառայություն և գործողություն) | Մուտք | Ելք | Ինչ կարող է սխալ գնալ: Նշիր, թե որ քայլում են տվյալները լքում իմ հաշիվները և ինչ տվյալներ պետք չէ փոխանցել: Առաջարկիր ամենապարզ տարբերակը, որն աշխատում է, ոչ թե ամենակատարյալը:

ՊՐՈՄՊՏ 22.3 · ՍԽԱԼԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

Make-ի սցենարում [մոդուլ] քայլը տալիս է այս սխալը՝ [սխալի տեքստ]: Նախորդ քայլի ելքը՝ [օրինակ, անոնիմացված]: Բացատրիր ամենահավանական երեք պատճառը և ինչպես ստուգել յուրաքանչյուրը, պարզ լեզվով, առանց կոդի:

Վարժություն

Կառուցում ենք «Փոստի ամփոփիչը» քայլ առ քայլ, ուղարկում ենք հինգ թեստային նամակ տարբեր կատեգորիաներով, ստուգում ենք աղյուսակը և Telegram-ի ծանուցումը: Հետո 22.2-ով նախագծում ենք ավարտական նախագծի քայլերը:

Հանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. «Փոստի ամփոփիչը» աշխատեցրեք երեք օր թեստային փոստարկղով. գրեք՝ որտեղ է սխալվում դասակարգումը և ուղղեք պրոմպտը:
2. Ավարտական նախագծի կմախքը՝ տրիգեր, քայլեր, մուտք և ելք, անվտանգության նշումներ՝ մեկ էջ:
3. Պատրաստեք թեստային տվյալները նախագծի համար՝ 20–30 անոնիմացված գրառում:

Ինքնաստուգում

1. Թվարկեք սցենարի հինգ հասկացությունը:
2. Ինչո՞ւ ենք AI մոդուլից պահանջում JSON ձևաչափ:
3. Ո՞ր հաշիվներով ենք աշխատում, մինչև ներքին թույլտվություն չկա:

Մենթորին

Թեստային Gmail, Sheets և Telegram բոտը պատրաստեք նախօրոք և ստուգեք կապերը. պարապմունքին կապերի վրա ժամանակ չկորցնել: Քարտեզագրումը ամենադժվար հասկացությունն է սկսնակի համար՝ ցույց տվեք դանդաղ, երկու անգամ: Անվճար պլանի սահմանափակումները ասեք անմիջապես:

ՓՈՒԼ D · ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ · ՇԱԲԱԹ 12

23 Ավարտական նախագծի կառուցում

90 րոպե · Գործիքներ՝ Make կամ n8n, Google Sheets, ըստ նախագծի

ՆՊԱՏԱԿ

Հավաքել ավարտական նախագծի ամբողջական հոսքը մենթորի հետ, ավելացնել սխալների մշակում և ստուգումներ, փորձարկել անոնիմացված տվյալներով և հասնել «աշխատում է» վիճակի:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- ունենալ սցենար, որը ծայրից ծայր կատարվում է թեստային տվյալներով,
- բացատրել, թե ինչ է կատարվում, երբ քայլը ձախողվում է,
- ցույց տալ, թե որտեղ է ստուգվում արդյունքի ճշտությունը:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–10	Կմախքի և թեստային տվյալների վերանայում: Որոշում՝ ինչն է մտնում առաջին տարբերակ, ինչը՝ հետո:
10–60	Կառուցում ենք միասին. Դուք վարում եք, մենթորը հուշում է միայն այնտեղ, որտեղ կանգ եք առնում: Նախ՝ հիմնական ճանապարհը, հետո՝ ստուգումներ և սխալների մշակում:
60–80	Փորձարկում թեստային տվյալներով՝ նորմալ դեպք, սխալ տվյալ, դատարկ մուտք, կրկնություն:
80–90	Ինչ մնաց անելու մինչև 24-րդ պարապմունքը:

Հիմնական գաղափարներ

Նախ՝ հիմնական ճանապարհը: Առաջին տարբերակը անում է մեկ բան՝ սկզբից մինչև վերջ, առանց բացառությունների: Երբ այն աշխատում է, ավելացնում ենք ստուգումներ և սխալների մշակում: Հակառակ հերթականությունը սկսնակի ամենատարածված սխալն է. սցենարը դառնում է բարդ, մինչև մեկ անգամ աշխատելը:

Պաշտպանություն	Ինչ է անում	Make-ում
Ֆիլտր	Թողնում է միայն պիտանի տվյալները՝ դատարկ տողերը, սխալ ձևաչափը, կրկնությունները՝ ոչ:	Filter մոդուլների միջև
Երթուղիչ (router)	Տարբեր ճանապարհ տարբեր դեպքերի համար՝ կատեգորիա, հրատապություն, արժույթ:	Router
Սխալի մշակիչ	Եթե քայլը ձախողվում է՝ կրկնել, բաց թողնել, կանգնել և ծանուցել:	Error handler՝ Resume / Ignore / Break
Ստուգիչ քայլ	Արդյունքը համեմատում է ակնկալիքի հետ՝ գումարների հանրագումար, տողերի քանակ:	Sheets բանաձև + Filter
Ծանուցում	Ամեն գործարկման վերջում կարճ հաշվետվություն՝ ինչ արվեց, ինչ չստացվեց:	Telegram / Email

«Ֆինանսական օգնական»-ի ստուգիչ քայլը: Քաղվածքի տողերի քանակը և գումարների հանրագումարը սցենարի սկզբում և վերջում պետք է համընկնեն. եթե ոչ, սցենարը ոչինչ չի գրում ամփոփման թերթում և ծանուցում է: Սա B փուլի կանոնի ավտոմատ տարբերակն է:

«Կոնտենտի կոնվեյեր»-ի ստուգիչ քայլը: Ոչ մի տեքստ չի հրապարակվում ավտոմատ. սցենարն ավարտվում է «Սևագիր» կարգավիճակով տողով և ծանուցումով հաստատողին: Հրապարակման քայլ սցենարում չկա:

«Փոստի օգնական»-ի ստուգիչ քայլը: Պատասխանների նախագծերը պահվում են Drafts թղթապանակում, երբեք չեն ուղարկվում ավտոմատ: Նամակները, որոնք AI-ն դասակարգել է որպես «Հյուպատոսական» անձնական տվյալներով, չեն անցնում ամփոփման քայլով՝ միայն ծանուցում «ձեռքով մշակել»:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 23.1 · ԹԵՍՏԱՅԻՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ահա իմ սցենարի նկարագրությունը՝ [քայլերը]: Կազմիր թեստային դեպքերի ցանկ աղյուսակով՝ Դեպք | Մուտքային տվյալ | Ակնկալվող արդյունք | Ինչպես ստուգել: Ներառիր՝ նորմալ դեպք, դատարկ մուտք, սխալ ձևաչափ, կրկնվող գրառում, շատ մեծ մուտք, AI-ի անսպասելի պատասխան: Առնվազն 8 դեպք:

ՊՐՈՄՊՏ 23.2 · ՍԽԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՊԼԱՆ

Սցենարի յուրաքանչյուր քայլի համար՝ [քայլերի ցանկ]. ի՞նչ կարող է ձախողվել, ի՞նչ պետք է անի սցենարը (կրկնել, բաց թողնել, կանգնել), ո՞ւմ և ի՞նչ տեքստով ծանուցել: Աղյուսակով: Նախապատվությունը՝ անվտանգ կանգառին, ոչ թե «ինչ էլ լինի՝ շարունակել»-ին:

Վարժություն

Ամբողջ պարապմունքը վարժություն է. կառուցում ենք նախագիծը ըստ 03 բաժնի նկարագրության, անցնում ենք 23.1 թեստային դեպքերով, ուղղում ենք, կրկնում ենք: Պարապմունքի վերջում սցենարը միացված է թեստային ռեժիմում:

Ձանձնարարություն (1–2 ժամ)

1. Սցենարն աշխատեցրեք թեստային տվյալներով առնվազն հինգ անգամ տարբեր դեպքերով և գրանցեք արդյունքները թեստային աղյուսակում:
2. Ուղղեք այն, ինչ չի աշխատել. եթե չեք կարողանում, գրեք 22.3 պրոմպտով ախտորոշումը և ուղարկեք մենթորին:
3. Սկսեք փաստաթղթավորումը 24-րդ պարապմունքի ձևանմուշով (առաջին երեք բաժին):

Ինքնաստուգում

1. Ինչո՞ւ նախ հիմնական ճանապարհը, հետո՝ պաշտպանությունը:
2. Ի՞նչ է անում Ձեր ստուգիչ քայլը:
3. Ո՞ր գործողությունը Ձեր սցենարում երբեք չի կատարվում ավտոմատ:

Մենթորին

Ձեր գայթակղությունը՝ վերցնել մկնիկը և արագ կառուցել: Մի արեք. նախագիծը պետք է լինի նրա ձեռքով, նույնիսկ եթե 20 րոպե ավելի է տևում: Ստուգիչ քայլն ու «երբեք ավտոմատ» կանոնը պարտադիր են՝ դրանք դիվանագիտական համատեքստի անվտանգության ձևն են: Եթե ժամանակը չի բավականացնում, պաշտպանության մի մասը տեղափոխեք 24-րդ պարապմունք:

24

ՓՈՒԼ D · ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ · ՇԱԲԱԹ 12

Թեստավորում, փաստաթղթավորում, ամփոփում

90 րոպե · Գործիքներ՝ Make կամ n8n, Google Docs, Notion

ՆՊԱՏԱԿ

Վերջնական թեստավորում և գործարկում, հոսքի փաստաթղթավորում, որ աշխատի նաև դասընթացից հետո, պրոմպտների գրադարանի վերջնական տարբերակ, հաջորդ 90 օրվա պլան և վկայական:

ԱՎԱՐՏԻՆ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՔ

- ցույց տալ աշխատող, փաստաթղթավորված ավտոմատացում,
- ունենալ գրադարան, որից օգտվում եք առանց դասընթացի,
- իմանալ՝ ինչ եք անելու հաջորդ 90 օրում և ինչպես եք սովորելու նոր գործիք ինքնուրույն:

Ընթացք

Րոպե	Քայլ
0–25	Վերջնական թեստավորում՝ ստուգաթերթով, մենթորը դիտորդ է:
25–50	Փաստաթղթավորում՝ ձևանմուշի մնացած բաժինները, «ինչ անել, եթե կոտրվի»:
50–65	Գրադարանի վերջնական դասավորում. ջնջում ենք չաշխատողը, նշում ենք 10 ամենաօգտագործվողը:
65–80	Հաջորդ 90 օրվա պլան և «ինչպես սովորել նոր գործիք» մեթոդը:
80–90	Հետադարձ կապ երկու ուղղությամբ, վկայական:

Վերջնական թեստավորման ստուգաթերթ

☐ Բոլոր 23.1 թեստային դեպքերն անցնում են. արդյունքները գրանցված են:

☐ Սխալի դեպքում սցենարը կանգնում է անվտանգ և ծանուցում է. ստուգված է դիտավորյալ սխալով:

☐ Ստուգիչ քայլը բռնում է անհամապատասխանությունը. ստուգված է դիտավորյալ սխալ տվյալով:

☐ Ոչ մի քայլ չի կատարում «երբեք ավտոմատ» գործողություն (հրապարակում, ուղարկում, ջնջում):

☐ Տվյալների մակարդակները պահպանված են. ինչ է անցնում Make-ով և AI-ով՝ գրված է փաստաթղթում:

☐ Սցենարը կարելի է անջատել և նորից միացնել առանց տվյալների կորստի:

☐ Անվճար պլանի գործողությունների քանակը բավարար է ամսական ծավալին. հաշվարկված է:

Փաստաթղթավորման ձևանմուշ

Բաժին	Ինչ է գրվում
1 · Նպատակ	Ինչ խնդիր է լուծում, մեկ պարբերություն: Որքան ժամանակ էր տանում ձեռքով, որքան՝ հիմա:
2 · Տրիգեր և ժամանակացույց	Ինչն է գործարկում, որքան հաճախ:
3 · Քայլեր	Աղյուսակ՝ քայլ, ծառայություն, ինչ է անում, ինչ տվյալ է մտնում և դուրս գալիս: Սցենարի սքրինշոթ:
4 · Հաշիվներ և կապեր	Որ հաշիվներն են միացված (առանց գաղտնաբառերի), ով է տիրապետում, որտեղ են API բանալիները:
5 · Տվյալներ և անվտանգություն	Ինչ տվյալ որ սերվերով է անցնում, ինչ մակարդակ է թույլատրված, ինչն արգելված է:
6 · Ստուգումներ	Ինչպես հասկանալ, որ արդյունքը ճիշտ է. ստուգիչ քայլը և ձեռքով ստուգման հաճախականությունը:

7 · Ինչ անել, եթե կոտրվի	Հինգ ամենահավանական խնդիրը և լուծումը: Ինչպես անջատել: Ում դիմել:
8 · Փոփոխությունների պատմություն	Ամսաթիվ, ինչ փոխվեց, ով:

Հաջորդ 90 օրը

Ամիս	Ինչ ենք անում
1-ին	Ավտոմատացումն աշխատում է իրական (թույլատրված) տվյալներով. շաբաթական 15 րոպե ստուգում: B փուլի հոսքը՝ ամսվա փակման ժամանակ, ժամանակի չափումով: Գրադարանի 10 հիմնական պրոմպտը՝ ամենօրյա օգտագործման մեջ:
2-րդ	Մեկ նոր խնդիր 1-ին պարապմունքի քարտեզից՝ անցկացված նույն մեթոդով (պրոմպտ → ձևանմուշ → հոսք): Կոնտենտ պլանը՝ երկրորդ ամսվա համար՝ առանց մենթորի:
3-րդ	Մեկ նոր գործիք՝ յուրացված ինքնուրույն «նոր գործիքի մեթոդով»: Ավտոմատացման երկրորդ սցենարը կամ առաջինի ընդլայնումը: Արդյունքների ամփոփում՝ որքան ժամանակ է խնայվել:

Նոր գործիքի մեթոդը (ինչպես սովորել ինքնուրույն)

1. Ի՞նչ խնդիր եմ լուծելու դրանով. մեկ նախադասություն: Եթե չկա, գործիքը պետք չէ:
2. Տվյալների մակարդակը. ի՞նչ կարող եմ տալ այդ գործիքին: Կարգավորումներում՝ ուսուցումն անջատել:
3. 30 րոպե՝ ուսումնական տվյալներով, նույն խնդիրը, որը արդեն լուծում եմ այլ գործիքով: Համեմատել:
4. Եթե ավելի լավ է՝ պրոմպտը գրադարան, գործիքը՝ քարտեզ: Եթե ոչ՝ փակել և չվերադառնալ:

Պրոմպտներ

ՊՐՈՄՊՏ 24.1 · «ԻՆՉ ԱՆԵԼ, ԵԹԵ ԿՈՏՐՎԻ» ԲԱԺԻՆ

Ահա իմ սցենարի քայլերը և ծառայությունները՝ [ցանկ]: Գրիր «Ինչ անել, եթե կոտրվի» բաժին փաստաթղթի համար՝ հինգ ամենահավանական խնդիր (օրինակ՝ կապի ժամկետը լրացել է, աղյուսակի սյունակը փոխվել է, AI-ն այլ ձևաչափ վերադարձրեց, գործողությունների սահմանաչափը սպառվեց), յուրաքանչյուրի համար՝ ինչպես է երևում, ինչ անել քայլ առ քայլ, պարզ լեզվով, ոչ տեխնիկական մարդու համար:

ՊՐՈՄՊՏ 24.2 · ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ

Ահա իմ պրոմպտների գրադարանը՝ [արտահանում Notion-ից՝ անվանում, կատեգորիա, գնահատական, վերջին օգտագործում]: Առաջարկիր՝ 1) որոնք միավորել, քանի որ կրկնում են իրար, 2) որոնք ջնջել (ցածր գնահատական, չօգտագործված), 3) որ 10-ն են «ամենօրյա» և պետք է լինեն վերևում, 4) ինչ բացեր կան՝ որ աշխատանքային խնդրի համար պրոմպտ չկա:

Հետադարձ կապ երկու ուղղությամբ

Դուք մենթորին՝ ինչն էր ամենաօգտակարը, ինչը՝ ավելորդ, ինչ կփոխեիք, ինչ թեմա պակասեց: Մենթորը Ձեզ՝ երեք ուժեղ կողմ, մեկ բան, որին ուշադրություն դարձնել, և որ ուղղությունն է արժե խորացնել: Երկուսն էլ՝ գրավոր, մեկ պարբերությամբ:

Ավարտին Դուք ունեք

- Գաղտնիության անձնական կանոնակարգ և անոնիմացման ձևանմուշ (պարապմունք 5):
- Պրոմպտների գրադարան՝ կազմակերպված ըստ աշխատանքային խնդիրների (4, 24):
- Ֆինանսական հոսք՝ քաղվածք → աղյուսակ → վերլուծություն → հաշվետվություն (9–14):
- Վերլուծության վահանակ և հաշվետվության ձևանմուշներ (11, 13):
- Պաշտոնական նամակների ձևանմուշներ երեք լեզվով (6):
- Կոնտենտ պլան, ձայնի ուղեցույց, դիզայնի ձևանմուշների փաթեթ, մեդիա կանոնակարգ (15–18, 21):
- Ներկայացման ձևանմուշ, պատրաստի վիդեո, ինտրո և անիմացված նյութեր (19–21):
- Աշխատող, փաստաթղթավորված ավտոմատացում (22–24):
- Կրկնելի մեթոդ ցանկացած նոր գործիքի համար և 90 օրվա պլան (24):
- Steply-ի ավարտական վկայական:

Մենթորին

Վկայականը պատրաստեք նախօրոք՝ անունով և ամսաթվով: Հետադարձ կապը խնդրեք գրավոր՝ դա Ձեր հաջորդ դասընթացի նյութն է: Առաջարկեք 30 օր անց 20 րոպեանոց անվճար զանգ՝ ստուգելու, որ ավտոմատացումն աշխատում է. դա և՛ հոգատարություն է, և՛ լավագույն երաշխավորությունը: Վերջին 10 րոպեն՝ առանց Էկրանի, պարզապես խոսակցություն:

03 · ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Երեք ուղղություն, մեկ ընտրություն

Նախագիծն ընտրվում է 14-րդ պարապմունքին, կառուցվում է 22–23-րդ պարապմունքներին և հանձնվում է 24-րդին: Բոլոր երեքն ունեն նույն կառուցվածքը՝ մուտք, քայլեր, ելք, ստուգիչ քայլ, «երբեք ավտոմատ» կանոն և ընդունման չափանիշներ:

Նախագիծ 1 · Ֆինանսական օգնական

Բաղադրիչ	Նկարագրություն
Մուտք	Բանկային քաղվածք CSV (անոնիմացված կամ թույլատրված), որը դրվում է Google Drive-ի որոշակի թղթապանակում:
Քայլեր	1) Տրիգեր՝ նոր ֆայլ թղթապանակում: 2) Ֆայլի կարդացում, տողերի բաժանում: 3) Յուրաքանչյուր տող՝ բանալի բառերով դասակարգում Sheets-ի «Կատեգորիաներ» թերթով. չգտնվածները՝ AI մոդուլով (9.2 պրոմպտ): 4) Արժույթի փոխարկում «Փոխարժեքներ» թերթից: 5) Գրանցում «Գործարքներ» թերթում: 6) Ստուգիչ քայլ՝ տողերի քանակ և հանրագումար: 7) Ամսական ամփոփման թերթի թարմացում (բանաձևերով՝ ավտոմատ): 8) Հաշվետվության 1-ին բաժնի սևագիր AI-ով (13.1)՝ Docs-ում: 9) Ծանուցում Telegram-ով՝ արդյունք և «Ստուգել» նշված տողերի քանակ:
Ելք	Դասակարգված աղյուսակ, թարմացված վահանակ, հաշվետվության սևագիր, ծանուցում:
Երբեք ավտոմատ	Հաշվետվությունը չի ուղարկվում: «Ստուգել» տողերը չեն մտնում ամփոփում, մինչև Դուք չեք հաստատել:
Ընդունման չափանիշներ	Երեք տարբեր ամսվա թեստային քաղվածք անցնում է առանց սխալի. հանրագումարը համընկնում է. սխալ ֆայլի դեպքում սցենարը կանգնում է և ծանուցում. ձեռքով հոսքի 4 ժամը դառնում է 30 րոպե ստուգում:

Նախագիծ 2 · Կոնտենտի կոնվեյեր

Բաղադրիչ	Նկարագրություն
Մուտք	Կոնտենտ օրացույցի (Sheets կամ Notion) նոր տող «Գաղափար» կարգավիճակով՝ առիթ, ամսաթիվ, լսարան, հարթակներ, հիմնական փաստեր:
Քայլեր	1) Տրիգեր՝ նոր տող կամ կարգավիճակի փոփոխություն: 2) AI մոդուլ՝ հիմնական տեքստ հայերեն ձայնի ուղեցույցով (16.2): 3) AI մոդուլ՝ տարբերակներ ըստ հարթակների և անգլերեն, չեխերեն: 4) AI մոդուլ՝ պատկերի պրոմպտ (17.1-ի տրամաբանությամբ) կամ Canva ձևանմուշի տեքստեր: 5) Արդյունքների գրանցում Docs-ում՝ մեկ փաստաթուղթ առիթի համար: 6) Կարգավիճակ՝ «Սևագիր»: 7) Ծանուցում հաստատողին՝ հղումով: 8) Հրապարակման օրվանից երկու օր առաջ՝ հիշեցում, եթե կարգավիճակը «Հաստատված» չէ:
Ելք	Սևագրերի փաթեթ երեք լեզվով և հարթակներով, հիշեցումներ:
Երբեք ավտոմատ	Հրապարակում: Չեխերեն տեքստը նշված է «ստուգման ենթակա» և առանց մարդու չի անցնում «Հաստատված»:
Ընդունման չափանիշներ	Հինգ թեստային առիթ անցնում են ծայրից ծայր. տեքստերը համապատասխանում են ձայնի ուղեցույցին (Ձեր գնահատմամբ). հիշեցումները գալիս են ճիշտ օրը. մեկ գրառման պատրաստման ժամանակը 60 րոպեից դառնում է 15 րոպե ստուգում:

Նախագիծ 3 · Փոստի օգնական

Բաղադրիչ	Նկարագրություն
Մուտք	Մուտքային նամակներ թեստային (ապա՝ թույլատրված) փոստարկղում:

Քայլեր	1) Տրիգեր՝ նոր նամակ: 2) Նախնական ֆիլտր՝ ուղարկողի դոմեն, բանալի բառեր. անձնական տվյալներով նամակները (հյուպատոսական դիմումներ) անցնում են միայն «ձեռքով մշակել» ճանապարհով: 3) AI մոդուլ՝ դասակարգում և ամփոփում (22.1): 4) Երթուղիչ ըստ կատեգորիայի: 5) Ստանդարտ կատեգորիաների համար՝ պատասխանի նախագիծ ձևանմուշից (6-րդ պարապմունք) և Ձեր ոճով՝ Gmail Drafts-ում: 6) Գրանցում «Նամակների մատյան» թերթում: 7) Հրատապների համար՝ Telegram ծանուցում: 8) Օրվա վերջում՝ ամփոփ ցուցակ:
Ելք	Դասակարգված մատյան, պատասխանների նախագծեր Drafts-ում, հրատապ ծանուցումներ, օրվա ամփոփում:
Երբեք ավտոմատ	Ուղարկում: Անձնական տվյալներով նամակների ամփոփում AI-ով: Պաշտոնական փոստարկղի միացում առանց գրավոր թույլտվության:
Ընդունման չափանիշներ	30 թեստային նամակից դասակարգման ճշտությունը ≥ 90 %. ոչ մի անձնական տվյալներով նամակ չի անցել AI քայլով (ստուգված մատյանով). նախագծերը պահանջում են միայն խմբագրում, ոչ թե վերաշարադրում:

04 · ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Ձևանմուշներ և տեղեկանք

Ա · Պրոմպտի ձևանմուշ

ՁԵՒԱՆՄՈՒՇ · ՊԱՏՃԵՆԵՔ ԱՄԵՆ ՆՈՐ ՊՐՈՄՊՏԻ ՀԱՄԱՐ

Դեր՝ [ո՞ր մասնագետի փորձն է պետք]
Կոնտեքստ՝ [ով եմ ես, ում համար է, ինչ իրավիճակ է]
Խնդիր՝ [մեկ կոնկրետ գործողություն]
Ձևաչափ՝ [երկարություն, կառուցվածք, լեզու, տոն]
Օրինակ՝ [ինչպես է լավ արդյունքը տեսք ունենում]
Սահմանափակումներ՝ [ինչ չանել. մի հորինիր, հարցրու, եթե պակասում է, թող փակագծերում]

Բ · Պրոմպտների գրադարանի կառուցվածքը

Սյունակ	Ինչ է գրվում
Կոդ և անվանում	L-01 Հրավեր-նամակ երեք լեզվով. կատեգորիայի տառ և համար՝ L նամակներ, D փաստաթղթեր, F ֆինանսներ, C կոնտենտ, A ավտոմատացում, X այլ:
Գործիք	Որտեղ է լավագույնս աշխատում՝ Claude, ChatGPT, Gemini, Perplexity, NotebookLM, Make:
Պրոմպտ	Ամբողջական տեքստը՝ [փակագծերով] տեղերով:
Նշումներ	Ինչ ստուգել արդյունքում, բնորոշ սխալներ, ինչ փոխել հաջորդ անգամ:
Գնահատական և վերջին օգտագործում	1–5 և ամսաթիվ: 3 ամիս չօգտագործված, 3-ից ցածր գնահատականով պրոմպտները ջնջվում են:

Գ · Ֆինանսական արդյունքի ստուգաթերթ

- ☐ Տողերի քանակը համընկնում է քաղվածքի հետ:
- ☐ Սկզբնական մնացորդ + գործարքներ = վերջնական մնացորդ:
- ☐ Բոլոր «Ստուգել» կատեգորիայի տողերը դասակարգված են ձեռքով:
- ☐ Արտարժութային գործարքները փոխարկված են օրվա պաշտոնական փոխարժեքով:
- ☐ Ամփոփման «Փաստ» սյունակը բանաձև է, ոչ թե մուտքագրված թիվ:
- ☐ Հաշվետվության յուրաքանչյուր թիվ կա աղյուսակում:
- ☐ Շեղումների բացատրությունները ստուգված են փաստաթղթով կամ նշված են «ճշտվում է»:
- ☐ Հաշվետվությունում գնահատող ածականներ չկան:
- ☐ Ոչ մի մակարդակ 3–4 տվյալ չի վերբեռնվել AI գործիք:

Դ · Բառարան

Տերմին	Բացատրություն
Մեծ լեզվական մոդել (LLM)	AI համակարգ, որը սովորել է հսկայական տեքստի վրա և գեներացնում է տեքստ՝ գուշակելով հաջորդ բառը: ChatGPT-ն, Claude-ը, Gemini-ն LLM-ներ են:
Պրոմպտ	Հրահանգը, որը տալիս եք մոդելին: Որակյալ պրոմպտն ունի դեր, կոնտեքստ, խնդիր, ձևաչափ, օրինակ:
Թոքեն	Տեքստի կտոր, որով մոդելը «կարդում» է. բառի մի մասից մինչև ամբողջ բառ:
Կոնտեքստի պատուհան	Տեքստի առավելագույն ծավալը, որը մոդելը միաժամանակ պահում է «աչքի առաջ»:

Հալյուցինացիա	Մոդելի վստահ տոնով հորինված փաստ, թիվ, աղբյուր:
Անձնական հրահանգներ	Մեկ անգամ գրված կարգավորում՝ ով եք, ինչպես պատասխանել, որը գործում է բոլոր զրույցներում:
Project	Թղթապանակ ChatGPT-ում կամ Claude-ում՝ իր հրահանգներով և ֆայլերով:
Անոնիմացում	Անձնական և զգայուն տվյալների փոխարինում պայմանական նշաններով՝ բանալին պահելով տեղում:
OCR	Սկանից կամ լուսանկարից տեքստի ճանաչում:
CSV	Աղյուսակային տվյալների պարզ տեքստային ֆայլ, որը արտահանում են բանկերը և համակարգերը:
Համադրում	Քաղվածքի գործարքների համապատասխանեցում հաշիվների և անդորրագրերի հետ:
Վահանակ (dashboard)	Թերթ, որտեղ հիմնական ցուցանիշները և գծապատկերները թարմանում են ավտոմատ:
Ձայնի ուղեցույց	Մեկ Էջ, որը նկարագրում է, թե ինչպես է «խոսում» Ձեր Էջը. տոն, բառեր, կառուցվածք:
Բրենդի փաթեթ	Գույներ, տառատեսակներ, լոգո, որոնք օգտագործվում են բոլոր դիզայններում:
Գեներատիվ վիդեո	Վիդեո, որը ստեղծվել է AI-ով նկարագրությունից կամ պատկերից, ոչ թե նկարահանվել:
Սցենար, տրիգեր, մոդուլ	Ավտոմատացման շղթան, այն գործարկող իրադարձությունը և դրա մեկ քայլը (22-րդ պարապմունք):
JSON	Տվյալների կառուցվածքային ձևաչափ, որը AI մոդուլից պահանջում ենք, որպեսզի հաջորդ քայլը կարդա արդյունքը:
API բանալի	Գաղտնի կոդ, որով ծառայությունը ճանաչում է Ձեր հաշիվը: Պահվում է միայն կապերում:

Ե · Առաջընթացի աղյուսակ

№	Արդյունք	Ամսաթիվ	Ինքնուրույն (1–3)	Նշում
1	Գործիքներ կարգավորված, քարտեզ և նպատակներ			
2	Գործիքների քարտեզ			
3	10 աշխատող պրոմպտ			
4	Գրադարան, հրահանգներ, Projects			
5	Կարմիր գծեր, անոնիմացման ձևանմուշ			
6	Նամակների ձևանմուշներ երեք լեզվով			
7	Փաստաթղթերի պրոմպտներ			
8	Աղյուսակի ձևանմուշ			
9	Քաղվածք → աղյուսակ հոսք			
10	Համադրման ձևանմուշ			
11	Վահանակ			

12	Եռամսյակային վերլուծություն
13	Հաշվետվության ձևանմուշ և հաշվետվություն
14	Մինի նախագիծ, ավարտական թեմա
15	Կոնտենտ պլան
16	Ձայնի ուղեցույց, 10 գրառում
17	Լուսանկարներ, պատկերների պրոմպտներ, կանոններ
18	Դիզայն ձևանմուշների փաթեթ
19	Ներկայացման ձևանմուշ և ներկայացում
20	Կարճ վիդեո
21	Ինտրո, անիմացված հայտարարություն, մեդիա կանոնակարգ
22	Առաջին սցենար
23	Աշխատող ավտոմատացում
24	Փաստաթղթավորում, գրադարան, 90 օրվա պլան, վկայական

«Ինքնուրույն»՝ 1 — մենթորի հետ, 2 — հուշումով, 3 — առանց օգնության: Նպատակը՝ դասընթացի վերջում բոլոր B և C արդյունքները՝ 3:

steply.tech · +374-94-670721 · steplydev@gmail.com